

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

— ooOoo —



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Đề tài:

Hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ
tại Công ty Cổ phần Xe Khách Phương Trang - FUTA Bus Lines

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Hà Lê Hoài Trung**

Nhóm sinh viên thực hiện:

STT	MSSV	HỌ TÊN SINH VIÊN	VAI TRÒ
1	23730026	Nguyễn Ngọc Lan	Thành viên
2	23730039	Đinh Văn Quang	Nhóm trưởng
3	23730048	Phạm Tuấn Thành	Thành viên
4	23730051	Đinh Quốc Tiến	Nhóm phó
5	23730053	Trần Duy Trần	Thành viên
6	23210115	Phạm Ngọc Hùng	Thành viên
7	23210174	Nguyễn Công Tuấn	Thành viên

○○ Tp. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2025 ○○

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings present.

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

GIỚI THIỆU & TÓM TẮT NỘI DUNG

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của ngành vận tải hành khách, các doanh nghiệp không chỉ cần đảm bảo chất lượng dịch vụ mà còn phải tối ưu hóa quy trình vận hành để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực này, với hệ thống hoạt động trải dài khắp cả nước, phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Tuy nhiên, với quy mô lớn và hoạt động phức tạp, FUTA [1] cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như: chi phí vận hành cao, quá tải trong điều phối, phản hồi chậm từ khách hàng, và một số quy trình còn thực hiện thủ công, thiếu chuẩn hóa. Vì vậy, việc phân tích và mô hình hóa lại hệ thống quy trình nghiệp vụ (Business Process Management – BPM) là cấp thiết, nhằm tối ưu hóa luồng công việc, tăng năng suất và chất lượng dịch vụ.

Báo cáo này được thực hiện với mục tiêu:

- Liệt kê, phân tích và mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ then chốt tại FUTA.
- Phân tích định tính & định lượng, nhận diện điểm nghẽn và hoạt động không tạo giá trị.
- Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình (TO-BE) dựa trên các công cụ chuẩn như BPMN, VSM, phân tích 5W1H,...
- Góp phần xây dựng nền tảng tự động hóa & số hóa quy trình, hỗ trợ công ty nâng cao năng lực vận hành.

Báo cáo được chia thành **4 chương chính** với nội dung như sau:

Chương 1: Liệt kê và phân loại quy trình nghiệp vụ

- Phân loại 12 quy trình nghiệp vụ tại FUTA theo 3 nhóm: **Quản lý – Cốt lõi – Hỗ trợ**.
- Trình bày bảng phân loại chi tiết và vai trò của từng quy trình trong chuỗi vận hành.

Chương 2: Mô hình hóa quy trình

- Trình bày phương pháp thu thập dữ liệu (phỏng vấn, phân tích biểu mẫu, thực tế).
- Mô hình hóa 5 quy trình tiêu biểu bằng chuẩn BPMN 2.0 (có gateway split/join, lanes).
- Phân tích sơ đồ tổ chức liên quan đến quy trình.

Chương 3: Phân tích quy trình

- **Phân tích định tính:** Phân loại hoạt động (VA, NVA, BVA), lãng phí (Move, Hold,...).
- **Phân tích định lượng:** Thời gian xử lý, chi phí, tỷ lệ sai sót, thời gian chờ,...
- Đưa ra đề xuất cải tiến theo mô hình **AS-IS / TO-BE** và đo lường hiệu quả mong đợi.

Chương 4: Đánh giá

- Đề xuất mở rộng: tích hợp AI, tự động hóa quản lý vé, phản hồi khách hàng real-time.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: LIỆT KÊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ.....	13
1. Phân loại quy trình.....	13
2. Kiến trúc quy trình.....	14
2.1. Quy trình quản lý (Management Process)	14
2.1.1. Quy trình quản lý tài xế	14
2.1.2. Quy trình quản lý lộ trình xe.....	14
2.1.3. Quy trình quản lý tài chính	14
2.1.4. Quy trình quản lý rủi ro và an toàn.....	14
2.2. Quy trình cốt lõi (Core Process)	15
2.2.1. Quy trình đặt vé và thanh toán.....	15
2.2.2. Quy trình vận hành chuyển xe	15
2.2.3. Quy trình chăm sóc khách hàng.....	15
2.2.4. Quy trình bảo trì và sửa chữa xe	15
2.2.5. Quy trình quản lý hành lý hành khách.....	15
2.2.6. Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ.....	16
2.3. Quy trình hỗ trợ (Support Process).....	16
2.3.1. Quy trình kế toán và thu ngân.....	16
2.3.2. Quy trình kiểm kê kho và phụ tùng	16
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ	17
1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ.....	17
1.1. Mô hình hóa quy trình quản lý tài xế.....	17
1.1.1. Phương pháp thực hiện	17
1.1.2. Mô hình hóa quy trình	30
1.2. Mô hình hóa quy trình quản lý lộ trình.....	31
1.2.1. Phương pháp thực hiện	31
1.2.2. Mô hình hóa quy trình	43
2. QUY TRÌNH CỐT LÕI.....	44
2.1. Quy trình đặt vé [2].....	44
2.1.1. Phương pháp thực hiện	44
2.1.2. Mô hình hóa quy trình	53
2.2. Quy trình chăm sóc khách hàng.....	53
2.2.1. Phương pháp thực hiện	53
2.2.2. Mô hình hoá quy trình	59
2.3. Quy trình bảo trì và sửa chữa xe	60
2.3.1. Phương pháp thực hiện	60

2.3.2. Mô hình hoá quy trình	66
2.4. Mô hình hóa quy trình Quản lý hành lý hành khách [3] [4]	67
2.4.1. Phương pháp thực hiện	67
2.4.2. Mô hình hóa quy trình	71
2.5. Mô hình hóa Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ	71
2.5.1. Phương pháp thực hiện	71
2.5.2. Mô hình hóa quy trình	76
3. QUY TRÌNH HỖ TRỢ.....	77
3.1. Mô hình hóa quy trình kế toán và thu ngân	77
3.1.1. Phương pháp thực hiện	77
3.1.2. Mô hình hóa quy trình	87
3.2. Mô hình hóa quy trình kiểm kê kho và phụ tùng.....	87
3.2.1. Phương pháp thực hiện	87
3.2.2. Mô hình hóa quy trình	97

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH 98

1. Phân tích định tính quy trình kế toán và thu ngân	98
1.1. Phân tích giá trị gia tăng	98
1.2. Phân tích lãng phí	99
1.2.1. Sự vận chuyển (Move).....	99
1.2.2. Giữ lại (Hold).....	101
1.2.3. Làm quá mức (Over-do)	102
1.3. Phân tích các bên liên quan và đăng ký phát hành	103
1.3.1. Phân tích các bên liên quan (Stakeholder analysis)	103
1.3.2. Đăng ký phát hành (Issue register)	105
2. Phân tích định tính quy trình kiểm kê kho và phụ tùng.....	111
2.1. Phân tích giá trị gia tăng	111
2.2. Phân tích lãng phí	113
2.2.1. Sự vận chuyển (Move).....	113
2.2.2. Giữ lại (Hold).....	115
2.2.3. Làm quá mức (Over-do)	116
2.3. Phân tích các bên liên quan và đăng ký phát hành	118
2.3.1. Phân tích các bên liên quan (Stakeholder analysis)	118
2.3.2. Đăng ký phát hành (Issue register)	119
3. Phân tích định tính Quy trình đặt vé và thanh toán	126
3.1. Phân tích giá trị gia tăng	126

3.2. Phân tích lãng phí	128
3.3. Stakeholder Analysis – Phân tích các bên liên quan.....	130
3.4. Phân tích định lượng quy trình đặt vé và thanh toán	132
4. Phân tích Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.....	135
4.1. Phân tích giá trị gia tăng	135
4.2. Phân tích lãng phí	138
4.3. Phân tích các bên liên quan và đăng ký phát hành	141
4.3.1. Phân tích các bên liên quan (Stakeholder analys).....	141
4.4. Phân tích định lượng	146
5. Phân tích định tính quy trình quản lý hành lý hành khách	148
5.1. Phân tích giá trị gia tăng	148
5.2. Phân tích lãng phí	149
5.3. Phân tích các bên liên quan.....	150
THAM KHẢO	154

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Sơ đồ kiến trúc	13
Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức quy trình quản lý tài xế	21
Hình 2.2. Sơ đồ BPMN của quy trình quản lý tài xế	30
Hình 2.3. Giả sử thời gian thực hiện quy trình.....	30
Hình 2.4. Sơ đồ tổ chức quy trình quản lý lộ trình	34
Hình 2.5. Sơ đồ BPMN quy trình quản lý lộ trình	43
Hình 2.6. Sơ đồ tổ chức quy trình đặt vé	46
Hình 2.7. Biểu mẫu nhập thông tin hành khách.....	49
Hình 2.8. Biểu mẫu chọn ghế online.....	50
Hình 2.9. Biểu mẫu thanh toán online.....	50
Hình 2.10. Sơ đồ BPMN Quy trình đặt vé	53
Hình 2.11. Sơ đồ tổ chức quy trình CSKH	54
Hình 2.12. Sơ đồ BPMN Chăm sóc khách hàng.....	60
Hình 2.13. Sơ đồ tổ chức quy trình bảo trì & sửa chữa xe.....	62
Hình 2.14. Sơ đồ BPMN quy trình bảo trì và sửa chữa xe	67
Hình 2.15. Sơ đồ tổ chức quy trình quản lý hành lý	69
Hình 2.16. Sơ đồ BPMN Quản lý hành lý hành khách	71
Hình 2.17. Sơ đồ tổ chức Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ.....	73
Hình 2.18. Sơ đồ BPMN quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ	76
Hình 2.19. : Sơ đồ tổ chức quy trình kế toán và thu ngân.....	80
Hình 2.20. Sơ đồ BPMN quy trình kế toán và thu ngân	87
Hình 2.21. Sơ đồ tổ chức quy trình kiểm kê kho và phụ tùng	90
Hình 2.22. Sơ đồ BPMN quy trình kiểm kê kho và phụ tùng.....	97
Hình 3.1. Biểu đồ Pareto quy trình kế toán và thu ngân.....	106
Hình 3.2. Sơ đồ Why - Why quy trình kế toán và thu ngân.....	107
Hình 3.3. Sơ đồ Why - Why quy trình kế toán và thu ngân.....	108
Hình 3.4. Sơ đồ Why - Why quy trình kế toán và thu ngân.....	109
Hình 3.5. Sơ đồ Why - Why quy trình kế toán và thu ngân.....	110

Hình 3.6. Sơ đồ Why - Why quy trình kế toán và thu ngân.....	111
Hình 3.7. Biểu đồ Pareto quy trình kiểm kê kho và phụ tùng	121
Hình 3.8. Sơ đồ Why – Why quy trình kiểm kê kho và phụ tùng.....	122
Hình 3.9. Sơ đồ Why – Why quy trình kiểm kê kho và phụ tùng.....	123
Hình 3.10. Sơ đồ Why – Why quy trình kiểm kê kho và phụ tùng.....	124
Hình 3.11. Sơ đồ Why – Why quy trình kiểm kê kho và phụ tùng.....	125
Hình 3.12. Sơ đồ Why – Why quy trình kiểm kê kho và phụ tùng.....	126
Hình 3.13. Phân tích lãng phí.....	128
Hình 3.14. Phân tích lãng phí.....	130
Hình 3.15. Phân tích định lượng	133
Hình 3.16. Phân tích giá trị gia tăng [4]	136
Hình 3.17. Biểu đồ pareto Quy trình bảo dưỡng & sửa chữa	144
Hình 3.18. Biểu đồ Pareto	151
Hình 3.19. Sơ đồ Why- Why Quản lý hành lý hành khách.....	152
Hình 3.20. Sơ đồ Why- Why Quản lý hành lý hành khách.....	152
Hình 3.21. Sơ đồ Why- Why Quản lý hành lý hành khách.....	153
Hình 3.22. Sơ đồ Why- Why Quản lý hành lý hành khách.....	153
Hình 3.23. Sơ đồ Why- Why Quản lý hành lý hành khách.....	153

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Bảng phân công công việc và đánh giá	12
Bảng 2.1. Bảng kế hoạch công việc theo ngày	22
Bảng 2.2. Bảng kế hoạch công việc theo tuần	24
Bảng 2.3. Bảng kế hoạch công việc theo tháng	25
Bảng 2.4. Bảng phân tích rủi ro & giải pháp	26
Bảng 2.5. Bảng thuật ngữ và sổ tay.....	27
Bảng 2.6. Kế hoạch công việc theo ngày	35
Bảng 2.7. Kế hoạch công việc theo tuần.....	36
Bảng 2.8. Kế hoạch công việc theo tháng.....	37
Bảng 2.9. Công nghệ hỗ trợ	38
Bảng 2.10. Phân tích rủi ro và giải pháp	39
Bảng 2.11. Thuật ngữ và sổ tay.....	41
Bảng 2.12. Câu hỏi định tính.....	42
Bảng 2.13. Câu hỏi định lượng	43
Bảng 2.14. Kế hoạch làm việc quy trình đặt vé	46
Bảng 2.15. Bảng thuật ngữ quy trình đặt vé.....	47
Bảng 2.16. Bảng thuật ngữ CSKH	57
Bảng 2.17. Câu hỏi định tính CSKH.....	59
Bảng 2.18. Câu hỏi định lượng CSKH.....	59
Bảng 2.19. Câu hỏi định tính QT bảo trì và sửa chữa xe	66
Bảng 2.20. Bảng kế hoạch công việc theo ngày kế toán & thu ngân.....	81
Bảng 2.21. Bảng kế hoạch công việc theo tuần kế toán & thu ngân.....	82
Bảng 2.22. Bảng kế hoạch công việc theo tháng kế toán & thu ngân.....	82
Bảng 2.23. Rủi ro & giải pháp	83
Bảng 2.24. Thuật ngữ và sổ tay.....	84
Bảng 2.25. Bảng đối soát doanh thu thu ngân.....	84
Bảng 2.26. Bảng theo dõi công nợ khách hàng.....	84
Bảng 2.27. Bảng phân tích doanh thu hàng tháng.....	85

Bảng 2.28. Bảng câu hỏi định tính.....	86
Bảng 2.29. Bảng câu hỏi định lượng.....	86
Bảng 2.30. Bảng kế hoạch công việc	92
Bảng 2.31. Bảng công nghệ hỗ trợ.....	92
Bảng 2.32. Bảng rủi ro và giải pháp.....	93
Bảng 2.33. Bảng thuật ngữ và số tay.....	93
Bảng 2.34. Bảng biểu mẫu kiểm kê tồn kho	94
Bảng 2.35. Bảng biểu mẫu đối chiếu kiểm kê.....	94
Bảng 2.36. Bảng biểu mẫu điều chỉnh sổ sách kế toán	95
Bảng 2.37. Bảng câu hỏi định tính.....	96
Bảng 2.38. Bảng câu hỏi định lượng.....	97
Bảng 3.1 Bảng phân loại hoạt động quy trình kế toán và thu ngân	99
Bảng 3.2. Bảng đăng ký phát hành.....	106
Bảng 3.3. Bảng phân loại hoạt động quy trình kiểm kê kho và phụ tùng.....	113
Bảng 3.4. : Bảng đăng ký phát hành quy trình kiểm kê kho và phụ tùng.....	120

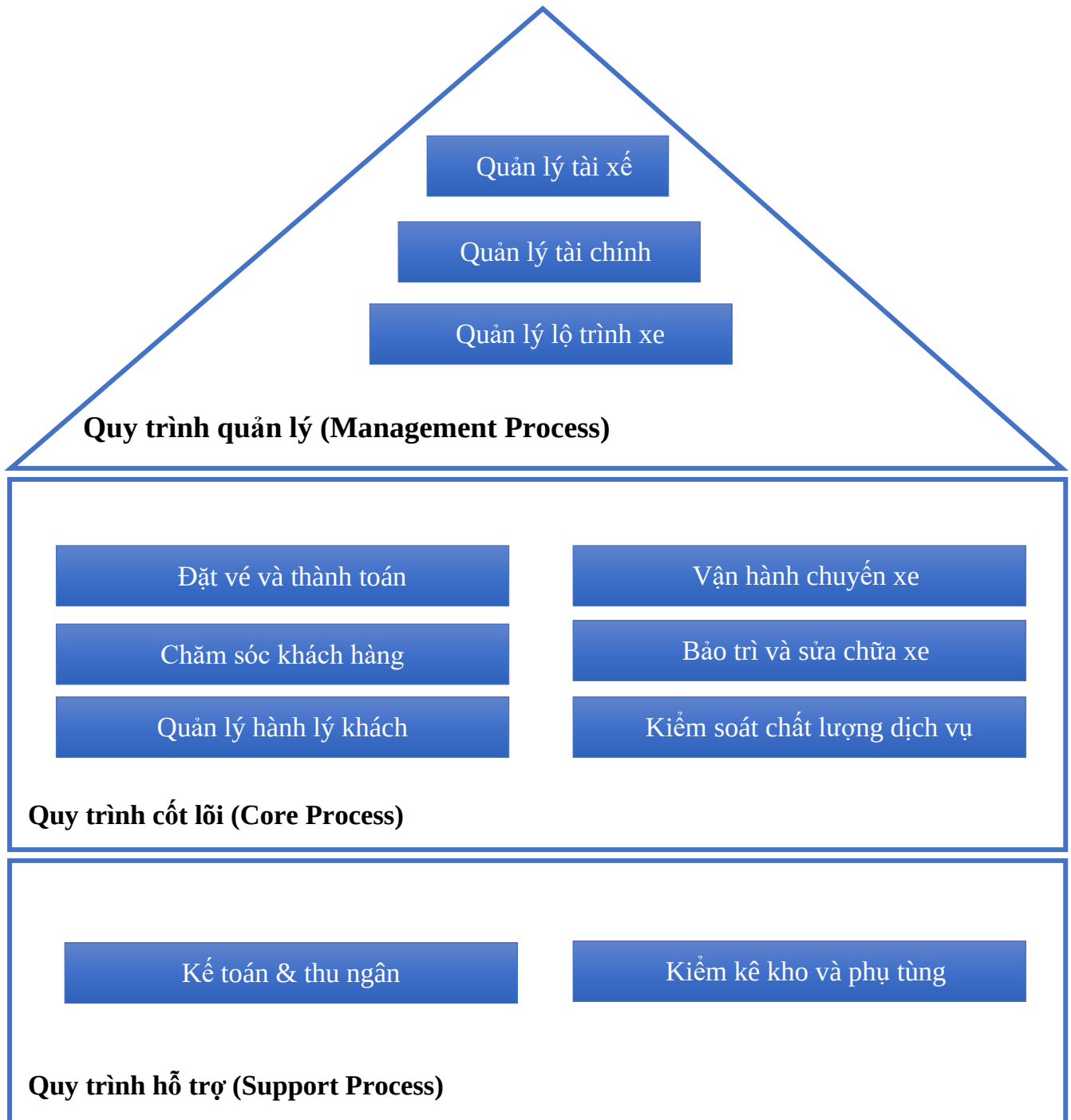
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ ĐÁNH GIÁ

Họ và tên	MSSV	Vai trò	Công việc	Đánh giá
Nguyễn Ngọc Lan	23730026	Thành viên	Thiết kế kiến trúc – Mô hình hóa quy trình – Phân tích Quy trình Quản lý tài xế.	
Đinh Văn Quang	23730039	Trưởng nhóm	Thiết kế kiến trúc – Mô hình hóa quy trình – Quản lý hành khách, kiểm soát chất lượng dịch vụ, Tổng hợp nội dung, Làm file báo cáo.	
Phạm Tuấn Thành	23730048	Thành viên	Thiết kế kiến trúc – Mô hình hóa quy trình – Phân tích quy trình Quản lý lộ trình xe	
Đinh Quốc Tiến	23730051	Phó nhóm	Thiết kế kiến trúc – Mô hình hóa quy trình – Phân tích Quy trình kế toán và thu ngân. Làm slide	
Trần Duy Trần	23730053	Thành viên	Thiết kế kiến trúc – Mô hình hóa quy trình – Phân tích Quy trình kiểm kê kho và phụ tùng,	
Phạm Ngọc Hùng	23210115	Thành viên	Thiết kế kiến trúc – Mô hình hóa quy trình – Phân tích Quy trình Bảo trì & sửa chữa xe, Chăm sóc khách hàng	
Nguyễn Công Tuấn	23210174	Thành viên	Thiết kế kiến trúc – Mô hình hóa quy trình – Phân tích Quy trình Đặt vé & thanh toán	

Bảng 1.1. Bảng phân công công việc và đánh giá

Chương 1: LIỆT KÊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

1. Phân loại quy trình

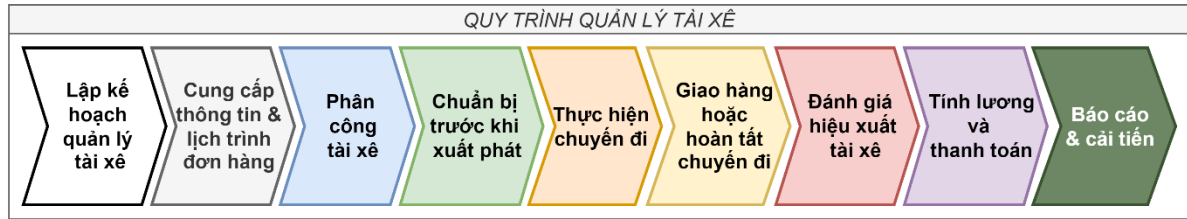


Hình 1.1. Sơ đồ kiến trúc

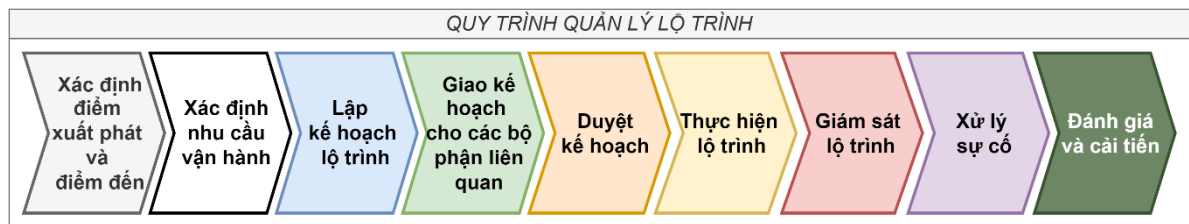
2. Kiến trúc quy trình

2.1. Quy trình quản lý (Management Process)

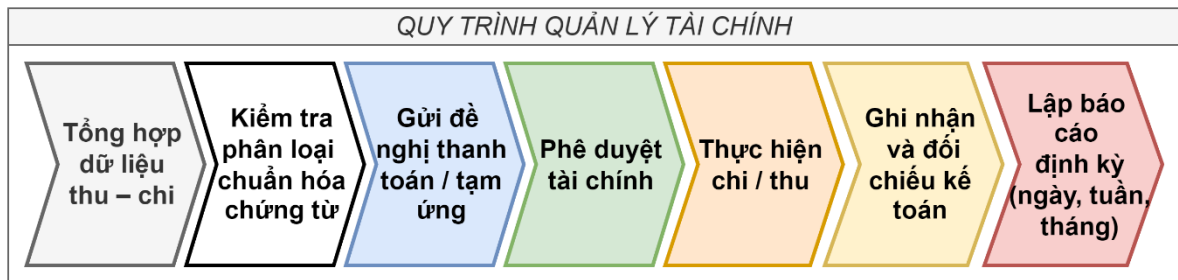
2.1.1. Quy trình quản lý tài xế



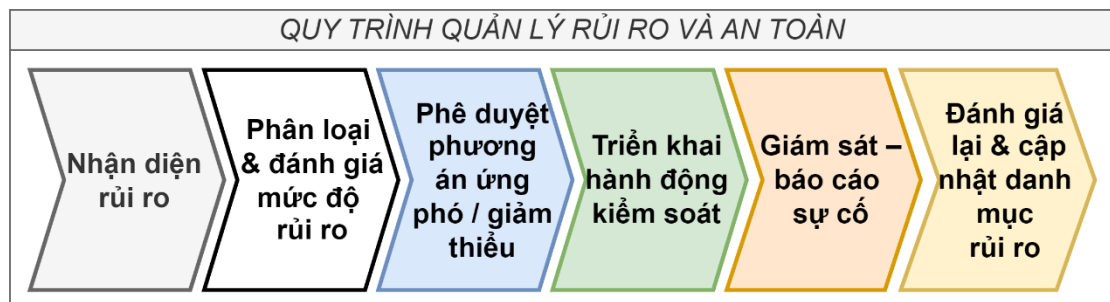
2.1.2. Quy trình quản lý lộ trình xe



2.1.3. Quy trình quản lý tài chính

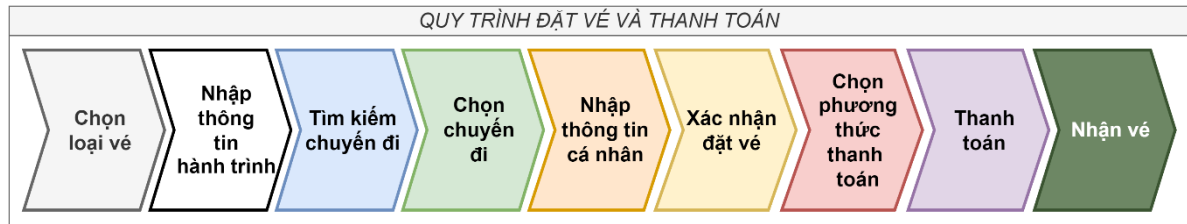


2.1.4. Quy trình quản lý rủi ro và an toàn

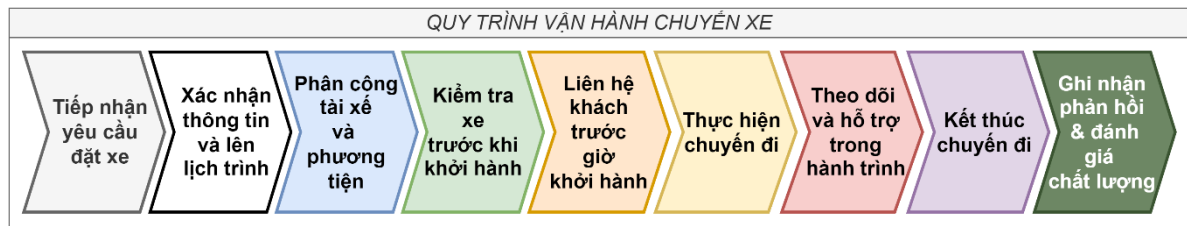


2.2. Quy trình cốt lõi (Core Process)

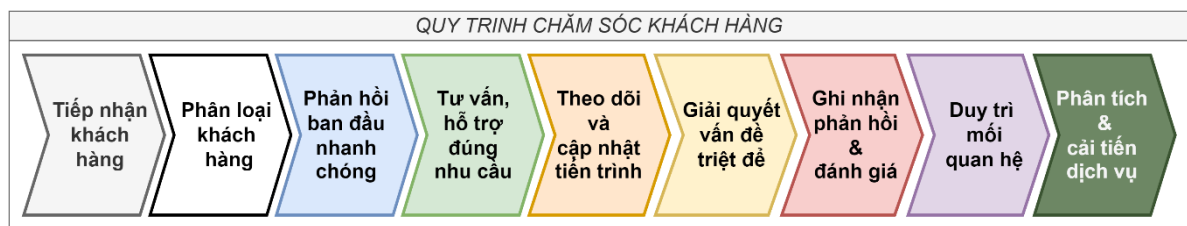
2.2.1. Quy trình đặt vé và thanh toán



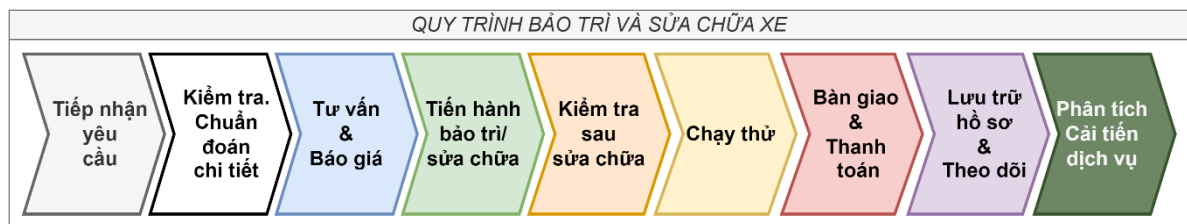
2.2.2. Quy trình vận hành chuyển xe



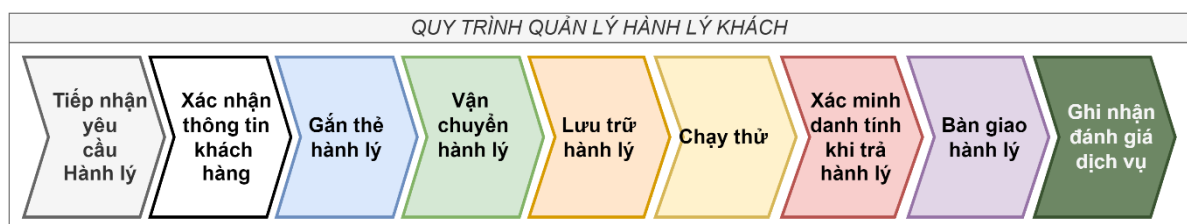
2.2.3. Quy trình chăm sóc khách hàng



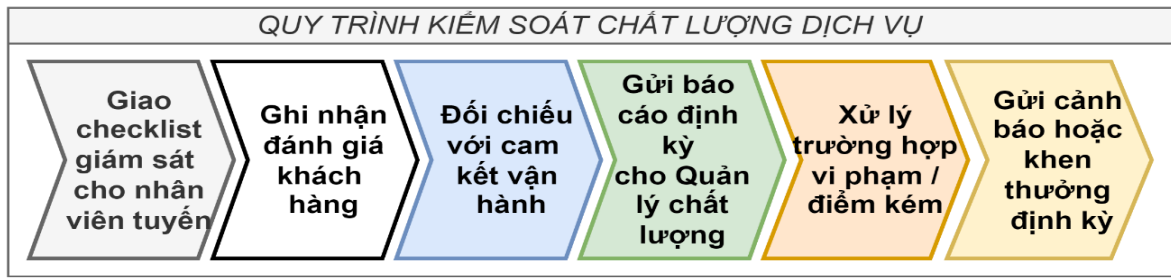
2.2.4. Quy trình bảo trì và sửa chữa xe



2.2.5. Quy trình quản lý hành lý khách

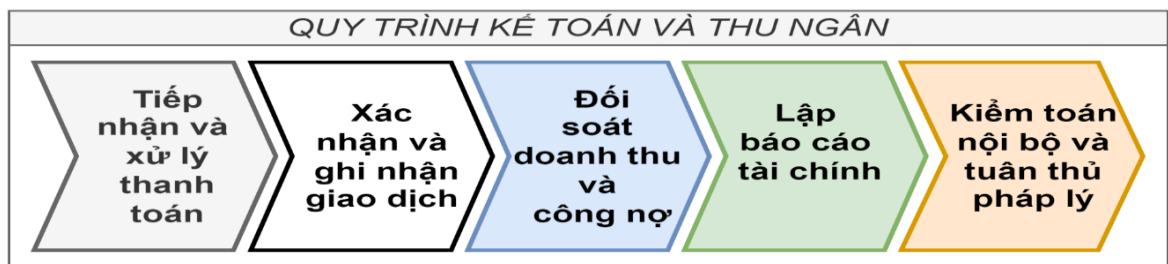


2.2.6. Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ

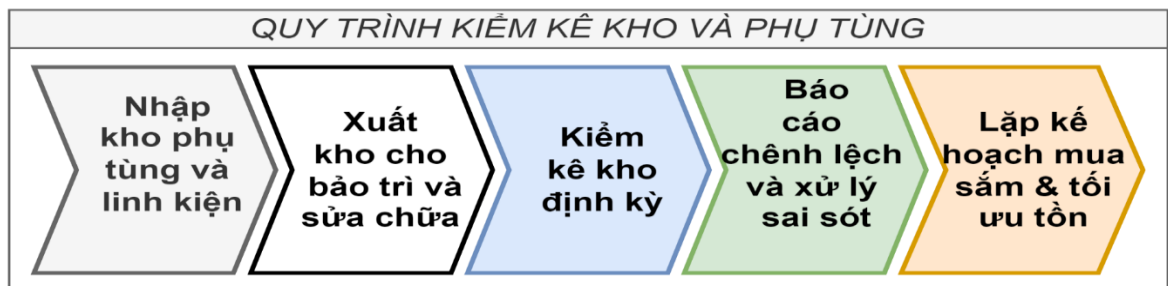


2.3. Quy trình hỗ trợ (Support Process)

2.3.1. Quy trình kế toán và thu ngân



2.3.2. Quy trình kiểm kê kho và phụ tùng



Chương 2: MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ

1.1. Mô hình hóa quy trình quản lý tài xế

1.1.1. Phương pháp thực hiện

1.1.1.1. Dựa trên bằng chứng

1.1.1.1.1. Mô tả quy trình

Bước 1: Lập kế hoạch quản lý tài xế

Mục tiêu: Đảm bảo có kế hoạch rõ ràng để quản lý tài xế, đáp ứng nhu cầu vận chuyển.

Thực hiện:

- Ban giám đốc họp với Trưởng phòng vận hành để xác định nhu cầu tài xế (dựa trên số lượng xe, tuyến đường, hành khách và hàng hóa).
- Đặt mục tiêu quản lý tài xế (số chuyến hoàn thành, tỷ lệ giao hàng đúng giờ, an toàn).
- Trưởng phòng vận hành lập danh sách tài xế hiện có, kiểm tra tình trạng (đang làm việc, nghỉ phép, cần tuyển thêm).
- Ban giám đốc phê duyệt kế hoạch và phân bổ ngân sách (lương, thưởng, chi phí hỗ trợ tài xế).

Bước 2: Cung cấp thông tin lịch trình và đơn hàng

Mục tiêu: Cung cấp thông tin cần thiết để Trưởng phòng vận hành phân công tài xế.

Thực hiện:

- Phòng Kinh doanh lập lịch trình vận chuyển (thời gian, lộ trình, loại xe) dựa trên nhu cầu của khách hàng.
- Gửi thông tin lịch trình (nếu có) cho Trưởng phòng vận hành.
- Trưởng phòng vận hành nhận thông tin và chuẩn bị phân công tài xế.

Bước 3: Phân công tài xế

Mục tiêu: Đảm bảo tài xế được phân công phù hợp với lịch trình.

Thực hiện:

- Trưởng phòng vận hành kiểm tra tình trạng tài xế (sẵn sàng, nghỉ phép, giờ làm việc).
- Phân công tài xế dựa trên kinh nghiệm, tuyến đường quen thuộc, và loại xe.

- Gửi lịch trình và thông tin hành khách, hàng hóa cho tài xế qua FUTA Driver App, email, hoặc trực tiếp.
- Tài xế xác nhận đã nhận lịch trình và chuẩn bị cho chuyến đi.

Bước 4: Chuẩn bị trước khi xuất phát

Mục tiêu: Đảm bảo tài xế và xe sẵn sàng để thực hiện chuyến đi an toàn.

Thực hiện:

- Tài xế kiểm tra xe trước khi xuất phát (nhiên liệu, lốp xe, phanh, động cơ).
- Nhận hàng hóa từ kho (nếu là vận chuyển hàng hóa) và kiểm tra số lượng, tình trạng.
- Báo cáo tình trạng xe và hàng hóa cho Trưởng phòng vận hành (qua FUTA Driver App hoặc điện thoại).
- Quyết định:
- Nếu xe và hàng hóa sẵn sàng → Chuyển sang bước 5.
- Nếu có sự cố (xe hỏng, hàng hóa thiếu) → Báo cáo cho Trưởng phòng vận hành để xử lý (thay xe, bổ sung hàng) → Quay lại bước 4.

Bước 5: Thực hiện chuyến đi

Mục tiêu: Đảm bảo tài xế thực hiện chuyến đi an toàn, đúng lịch trình.

Thực hiện:

- Tài xế lái xe theo lộ trình được phân công, tuân thủ luật giao thông và quy định an toàn.
- Trưởng phòng vận hành theo dõi lộ trình của tài xế qua GPS.
- Tài xế cập nhật trạng thái chuyến đi (đang di chuyển, nghỉ trạm, đến điểm giao) qua FUTA Driver App.
- Nếu có sự cố (xe hỏng, tắc đường, tai nạn), tài xế báo cáo ngay cho Trưởng phòng vận hành.
- Trưởng phòng vận hành phối hợp xử lý sự cố (gửi xe cứu hộ, điều xe thay thế) và thông báo cho Phòng Kinh doanh nếu ảnh hưởng đến khách hàng.

Bước 6: Giao hàng hoặc hoàn tất chuyến đi

Mục tiêu: Hoàn tất chuyến đi và giao hàng (nếu có) đến khách hàng.

Thực hiện:

- Tài xế giao hàng (nếu là vận chuyển hàng hóa) hoặc đưa hành khách đến điểm đến (nếu là xe khách).

- Hỗ trợ khách hàng kiểm tra hàng hóa (số lượng, chất lượng) hoặc đảm bảo hành khách xuống xe an toàn.
- Khách hàng ký biên bản bàn giao (nếu là hàng hóa) hoặc xác nhận hoàn tất chuyến đi.
- Tài xế báo cáo hoàn tất chuyến đi cho Trưởng phòng vận hành (qua FUTA Driver App hoặc điện thoại).
- Trưởng phòng vận hành ghi nhận kết quả chuyến đi (thành công, sự cố, thời gian).

Bước 7: Đánh giá hiệu suất tài xế

Mục tiêu: Đánh giá hiệu suất làm việc của tài xế để cải thiện chất lượng và khen thưởng.

Thực hiện:

- Trưởng phòng vận hành tổng hợp dữ liệu về chuyến đi của tài xế (số chuyến, thời gian giao, sự cố).
- Phối hợp với Phòng Kinh doanh để nhận phản hồi từ khách hàng (nếu có).
- Đánh giá hiệu suất tài xế dựa trên các tiêu chí (an toàn, đúng giờ, thái độ).
- Gửi kết quả đánh giá cho Phòng Tài chính để tính thưởng (nếu có).

Bước 8: Tính toán và chi trả lương, thưởng

Mục tiêu: Đảm bảo tài xế nhận lương và phúc lợi đúng hạn, duy trì tinh thần làm việc.

Thực hiện:

- Trưởng phòng vận hành gửi thông tin về số chuyến hoàn thành và hiệu suất của tài xế cho Phòng Tài chính.
- Phòng Tài chính tính lương, thưởng, và phụ cấp cho tài xế.
- Hạch toán chi phí liên quan đến tài xế (nhiên liệu, bảo trì xe).
- Chuyển lương và thông báo cho tài xế qua hệ thống hoặc tài khoản ngân hàng.
- Lưu trữ thông tin lương để theo dõi và báo cáo.

Bước 9: Báo cáo và cải tiến

Mục tiêu: Tổng hợp kết quả quản lý tài xế và đề xuất cải tiến.

Thực hiện:

- Trưởng phòng vận hành lập báo cáo về hoạt động của tài xế (số chuyến, hiệu suất, sự cố).
- Phối hợp với Phòng Tài chính để bổ sung thông tin chi phí và doanh thu liên quan đến tài xế.

- Gửi báo cáo cho Ban giám đốc để đánh giá hiệu quả quản lý tài xế.
- Đề xuất cải tiến (nếu có):
- Ban giám đốc xem xét báo cáo và đưa ra quyết định (tuyển thêm tài xế, đầu tư công nghệ, điều chỉnh chính sách).

1.1.1.1.2. Sơ đồ tổ chức

1. Phòng vận hành

- Lập kế hoạch vận hành
- Phân công nhiệm vụ
- Giám sát và xử lý sự cố
- Đảm bảo chất lượng và an toàn

2. Tài xế

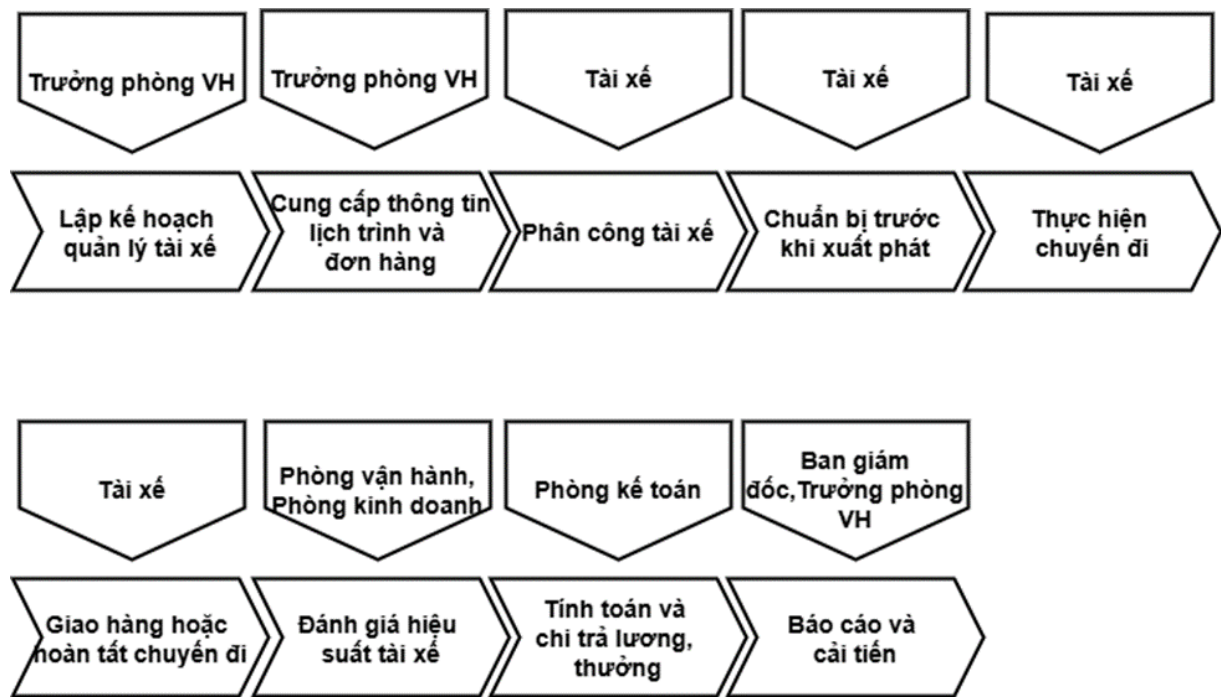
- Nhận lịch trình và thông tin chuyến xe từ nhân viên điều phối (ví dụ: tuyến TP. HCM - Đà Lạt).
- Kiểm tra xe trước khi xuất bến (nhiên liệu, tiện nghi: wifi, máy lạnh, khăn, nước uống).
- Đón khách tại bến xe hoặc điểm trung chuyển (FUTA có dịch vụ đón trả tận nơi).
- Lái xe theo lộ trình, đảm bảo an toàn và đúng giờ.
- Báo cáo hoàn tất chuyến đi và các sự cố (nếu có) cho nhân viên giám sát.

3. Phòng Kinh doanh

- Chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, quản lý đơn hàng, và thúc đẩy doanh thu.
- Lập lịch trình vận chuyển, xử lý đơn hàng, và phối hợp với khách hàng để đảm bảo giao hàng đúng yêu cầu.
- Xử lý các sự cố liên quan đến khách hàng (giao hàng trễ, hàng hóa hư hỏng).

4. Phòng Tài chính

- Quản lý tài chính, ngân sách, và các hoạt động kế toán của công ty.
- Hạch toán doanh thu, chi phí, và lợi nhuận từ hoạt động vận chuyển.
- Xử lý thanh toán với khách hàng và chi trả lương, thưởng cho tài xế.



Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức quy trình quản lý tài xế

1.1.1.1.3. Kế hoạch làm việc

MỤC TIÊU KẾ HOẠCH

- Đảm bảo quy trình vận chuyển và giao hàng diễn ra suôn sẻ, hiệu quả, và đúng tiến độ.
- Tối ưu hóa sự phối hợp giữa các bộ phận liên quan (khách hàng, tài xế, và phòng vận hành) để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa.
- Giảm thiểu rủi ro và sự cố trong quá trình vận chuyển và giao hàng, từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THEO NGÀY

Thời gian	Người thực hiện	Công việc
Ca sáng (4h - 14h)	Tài xế	Đối với tài xế chuẩn bị khởi hành: Nhận lịch trình, kiểm tra xe, nhận hàng hóa và hành khách, bắt đầu chuyển đi Đối với tài xế hoàn thành chuyển đi: Giao hàng hoặc hoàn tất chuyển xe, báo cáo kết quả cho Trưởng phòng vận hành.
	Phòng Kinh doanh	Nhận phản hồi từ khách hàng về chất lượng giao hàng.
Ca chiều (14h - 22h)	Tài xế	Đối với tài xế chuẩn bị khởi hành: Nhận lịch trình, kiểm tra xe, nhận hàng hóa và hành khách, bắt đầu chuyển đi

		Đối với tài xế hoàn thành chuyến đi: Giao hàng hoặc hoàn tất chuyến xe, báo cáo kết quả cho Trưởng phòng vận hành.
	Phòng vận hành	Theo dõi lộ trình của tài xế qua GPS, xử lý sự cố nếu có.
	Phòng Kinh doanh	Tiếp tục nhận phản hồi từ khách hàng về chất lượng giao hàng. Tổng hợp phản hồi cuối ngày
Cuối ngày (22h - 23h)	Tài xế	Giao hàng hoặc hoàn tất chuyến xe, báo cáo kết quả cho Trưởng phòng vận hành.
	Phòng vận hành	Tổng hợp kết quả chuyến đi, đánh giá hiệu suất tài xế, gửi cho Phòng Tài chính .

Bảng 2.1. Bảng kế hoạch công việc theo ngày

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THEO TUẦN

Thời gian	Người thực hiện	Công việc
Thứ Hai	Ban giám đốc	Họp với các phòng ban để lập kế hoạch quản lý tài xế trong tuần, đặt mục tiêu.
	Phòng vận hành	Lập danh sách tài xế sẵn sàng, kiểm tra tình trạng xe, phối hợp với Phòng Kinh doanh.
	Phòng Kinh doanh	Lập lịch trình vận chuyển và dự kiến hàng hóa, hành khách cho cả tuần, gửi cho Trưởng phòng vận hành.
	Phòng Tài chính	Chuẩn bị ngân sách vận hành cho tuần (nhiên liệu, lương tài xế, bảo trì xe).
	Tài xế	Nhận thông báo về kế hoạch tuần, chuẩn bị cho các chuyến xe.
Thứ Ba	Phòng vận hành	Phân công tài xế cho các chuyến xe trong ngày, giám sát lộ trình qua GPS.
	Phòng Kinh doanh	Theo dõi tiến độ giao hàng, nhận phản hồi từ khách hàng, hỗ trợ xử lý sự cố.
	Tài xế	Thực hiện các chuyến xe theo lịch trình, báo cáo kết quả và sự cố (nếu có).

	Phòng Tài chính	Hạch toán chi phí vận hành hàng ngày (nhiên liệu, bảo trì xe).
Thứ Tư	Phòng vận hành	Tiếp tục phân công tài xế, xử lý các sự cố phát sinh (xe hỏng, giao trễ).
	Phòng Kinh doanh	Cập nhật lịch trình nếu có thay đổi, liên hệ khách hàng để xác nhận đơn hàng.
	Tài xế	Thực hiện các chuyến xe, cập nhật trạng thái chuyến đi qua FUTA Driver App.
	Ban giám đốc	Nhận báo cáo giữa tuần từ Trưởng phòng vận hành, đánh giá tiến độ.
Thứ Năm	Phòng vận hành	Tổng hợp hiệu suất tài xế từ đầu tuần
	Phòng Kinh doanh	Gửi phản hồi từ khách hàng cho Trưởng phòng vận hành để đánh giá tài xế.
	Tài xế	Tham gia buổi đào tạo ngắn về an toàn giao thông (nếu có).
	Phòng Tài chính	Kiểm tra và đối soát chi phí vận hành, chuẩn bị chi trả lương tuần.
Thứ Sáu	Phòng vận hành	Phân công tài xế, giám sát lộ trình, xử lý sự cố nếu có.
	Phòng Kinh doanh	Theo dõi tiến độ giao hàng và vận chuyển khách hàng, nhận phản hồi từ khách hàng, hỗ trợ xử lý sự cố.
	Tài xế	Thực hiện các chuyến xe, báo cáo kết quả và sự cố (nếu có).
Thứ Bảy	Phòng vận hành	Phân công tài xế cho các chuyến xe cuối tuần, giám sát lộ trình
	Phòng Kinh doanh	Cập nhật trạng thái đơn hàng và vận chuyển hành khách, liên hệ khách hàng để xác nhận giao hàng.
	Tài xế	Thực hiện các chuyến xe, báo cáo kết quả và sự cố (nếu có).
	Phòng Tài chính	Hoàn tất chi trả lương và thưởng cho tài xế, thông báo hoàn tất.
Chủ Nhật	Phòng vận hành	Lập báo cáo quản lý tài xế trong tuần (số chuyến, hiệu suất, sự cố).
	Phòng Kinh doanh	Tổng hợp phản hồi từ khách hàng trong tuần, gửi cho Trưởng phòng vận hành.
	Tài xế	Nghỉ ngơi hoặc thực hiện các chuyến xe nhẹ (nếu cần).

	Phòng Tài chính	Tổng hợp chi phí và doanh thu tuần, báo cáo cho Ban giám đốc.
	Ban giám đốc	Xem xét báo cáo tuần, đánh giá hiệu quả, đưa ra kế hoạch cải tiến cho tuần sau.

Bảng 2.2. Bảng kế hoạch công việc theo tuần

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THEO THÁNG

Thời gian	Người thực hiện	Công việc
Ngày 1 - 5	Ban giám đốc	Họp với các phòng ban để lập kế hoạch quản lý tài xế cho tháng, đặt mục tiêu (số chuyến, tỷ lệ đúng giờ).
	Phòng vận hành	Lập danh sách tài xế, kiểm tra tình trạng xe, phối hợp với Phòng Kinh doanh để nhận lịch trình.
	Phòng Kinh doanh	Lập lịch trình vận chuyển và dự kiến đơn hàng cho cả tháng, gửi cho Trưởng phòng vận hành.
	Phòng Tài chính	Chuẩn bị ngân sách vận hành cho tháng (nhiên liệu, lương tài xế, bảo trì xe).
	Tài xế	Nhận thông báo về kế hoạch tháng, chuẩn bị cho các chuyến xe.
Ngày 16 - 25	Phòng vận hành	Tiếp tục phân công tài xế, giám sát lộ trình, tổ chức đào tạo an toàn giao thông cho tài xế (nếu có).
	Phòng Kinh doanh	Cập nhật lịch trình nếu có thay đổi, liên hệ khách hàng để xác nhận đơn hàng.
	Tài xế	Thực hiện các chuyến xe, tham gia đào tạo (nếu có), báo cáo kết quả và sự cố.
	Phòng Tài chính	Kiểm tra và đối soát chi phí vận hành, chuẩn bị chi trả lương tháng.
	Ban giám đốc	Xem xét báo cáo giữa tháng, đưa ra điều chỉnh nếu cần (tăng tài xế, đầu tư xe).
Ngày 26 - 31	Phòng vận hành	Lập báo cáo quản lý tài xế trong tháng (số chuyến, hiệu suất, sự cố).
	Phòng Kinh doanh	Tổng hợp phản hồi từ khách hàng trong tháng, gửi cho Trưởng phòng vận hành.
	Tài xế	Hoàn tất các chuyến xe cuối tháng, nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị cho tháng sau.
	Phòng Tài chính	Tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận từ hoạt động vận chuyển, chi trả lương tháng.

	Ban giám đốc	Xem xét báo cáo tháng, đánh giá hiệu quả, đưa ra kế hoạch cải tiến cho tháng sau.
--	--------------	---

Bảng 2.3. Bảng kế hoạch công việc theo tháng

1.1.1.1.4. Công nghệ hỗ trợ

Ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa kế hoạch làm việc

- Hệ thống quản lý vận hành (TMS): Tự động hóa lịch trình, điều phối xe hiệu quả.
- GPS và theo dõi thời gian thực: Theo dõi lộ trình, đảm bảo giao hàng đúng giờ.
- Ứng dụng di động (FUTA App): Tăng tính tiện lợi, minh bạch, giao tiếp nhanh.
- Hệ thống quản lý đơn hàng (OMS): Tự động hóa xử lý đơn hàng, giảm sai sót.
- Công nghệ IoT cho xe: Theo dõi tình trạng xe, đảm bảo an toàn.

1.1.1.1.5. Rủi ro & giải pháp

Rủi ro	Giải pháp
Tài xế không tuân thủ lịch trình	- Sử dụng FUTA Driver App để gửi lịch trình và lộ trình trực tiếp cho tài xế. - Đào tạo tài xế về cách sử dụng GPS và đọc lịch trình.
Tài xế lái xe không an toàn	- Lắp đặt camera hành trình để giám sát hành vi lái xe, gửi cảnh báo nếu phát hiện vi phạm. - Sử dụng hệ thống quản lý tài xế (DMS) để theo dõi giờ làm việc, đảm bảo tài xế nghỉ ngơi đủ.
Tài xế gặp sự cố trên đường	- Áp dụng công nghệ IoT để theo dõi tình trạng xe (nhiệt độ động cơ, áp suất lốp), cảnh báo sớm. - Chuẩn bị đội xe cứu hộ và xe thay thế tại các trạm trung chuyển của FUTA (hơn 350 trạm).
Xe không sẵn sàng	- Sử dụng hệ thống quản lý vận hành (TMS) để theo dõi tình trạng xe (sẵn sàng, đang bảo trì). - Lên kế hoạch bảo trì định kỳ và dự phòng xe thay thế.
Phân công tài xế không hiệu quả	- Áp dụng AI để tối ưu hóa phân công tài xế dựa trên kinh nghiệm, giờ làm việc, và tuyến đường. - Sử dụng hệ thống quản lý tài xế (DMS) để theo dõi lịch làm việc của tài xế.
Thiếu thông tin về lộ trình	- Tích hợp GPS và các ứng dụng như Google Maps/Waze để cung cấp lộ trình tối ưu cho tài xế.

	- Cập nhật thông tin giao thông thời gian thực cho Nhân viên điều phối xe.
--	--

Bảng 2.4. Bảng phân tích rủi ro & giải pháp

1.1.1.1.6. Thuật ngữ và sổ tay

Thuật ngữ	Định nghĩa
FUTA	Viết tắt của Công ty Phương Trang, một công ty vận hành lớn tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hành khách (xe khách, xe buýt) và hàng hóa (FUTA Express).
FUTA Driver App	Ứng dụng di động do FUTA phát triển, hỗ trợ tài xế nhận lịch trình, cập nhật trạng thái chuyến đi, báo cáo sự cố, và giao tiếp với Trưởng phòng vận hành.
FUTA App	Ứng dụng dành cho khách hàng và nhân viên, hỗ trợ đặt vé xe, theo dõi đơn hàng, nhận phản hồi, và giao tiếp giữa các bộ phận (Phòng Kinh doanh, khách hàng, tài xế).
TMS (Transportation Management System)	Hệ thống quản lý vận hành, tự động hóa các hoạt động như lập lịch trình, điều phối xe, theo dõi tình trạng xe, và tối ưu hóa lộ trình.
GPS (Global Positioning System)	Hệ thống định vị toàn cầu, được sử dụng để theo dõi lộ trình của tài xế, đảm bảo giao hàng đúng giờ và hỗ trợ xử lý sự cố trên đường.
OMS (Order Management System)	Hệ thống quản lý đơn hàng, tự động hóa xử lý đơn hàng, giảm sai sót trong việc nhận, phân loại, và giao hàng.
DMS (Driver Management System)	Hệ thống quản lý tài xế, hỗ trợ theo dõi lịch làm việc, giờ làm việc, hiệu suất, và phân công tài xế hiệu quả.
IoT (Internet of Things)	Công nghệ kết nối vạn vật qua internet, được áp dụng để theo dõi tình trạng xe (nhiệt độ động cơ, áp suất lốp) và cảnh báo sớm các vấn đề kỹ thuật.
Camera hành trình	Thiết bị ghi hình gắn trên xe, giúp giám sát hành vi lái xe của tài xế, đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định giao thông.
Biên bản bàn giao	Tài liệu được ký giữa tài xế và khách hàng (hoặc kho) để xác nhận số lượng và tình trạng hàng hóa khi giao/nhận.
Hạch toán	Quá trình ghi nhận và tính toán doanh thu, chi phí, và lợi nhuận từ hoạt động vận chuyển, do Phòng Tài chính thực hiện.
Đối soát	Quá trình kiểm tra và xác nhận các khoản thanh toán giữa công ty và khách hàng, đảm bảo không có sai sót về tài chính.

Trạm trung chuyển	Các điểm dừng của FUTA trên các tuyến đường (hơn 350 trạm), hỗ trợ đón trả khách, giao hàng, và xử lý sự cố (xe cứu hộ, xe thay thế).
Google Maps/Waze	Các ứng dụng bản đồ và định vị, cung cấp lộ trình tối ưu và thông tin giao thông thời gian thực cho tài xế và nhân viên điều phối.

Bảng 2.5. Bảng thuật ngữ và số tay

1.1.1.1.7. Biểu mẫu

Biểu mẫu 1: Bảng lịch trình vận chuyển

STT	Mã lịch trình	Thời gian	Lộ trình	Loại xe	Thông tin đơn hàng	Ghi chú
1						
2						
3						

Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết về lịch trình để phân công tài xế.**Người sử dụng:** Phòng Kinh doanh, Phòng vận hành.

Biểu mẫu 2: Bảng phân công tài xế

STT	Tên tài xế	Mã tài xế	Chuyến xe	Loại xe	Biển số xe	Xác nhận của tài xế	Ghi chú
1						Nhận/ Không nhận	

Mục đích: Ghi nhận thông tin phân công tài xế cho các chuyến xe.**Người sử dụng:** Phòng vận hành, Tài xế.

Biểu mẫu 3: Bảng bàn giao hàng hóa

STT	Mã đơn hàng	Thông tin hàng hóa	Địa điểm nhận	Thời gian nhận	Địa điểm giao	Thời gian giao	Chữ ký
1							
2							

Mục đích: Xác nhận số lượng và tình trạng hàng hóa khi nhận/giao giữa các bên.**Người sử dụng:** Tài xế, Kho, Khách hàng.

Biểu mẫu 4: Bảng tính toán lương và thưởng

Tên tài xế	Mã tài xế	Thời gian tính toán	Số chuyến hoàn thành	Lương cơ bản	Thưởng	Phụ cấp	Tổng số tiền chi trả

Mục đích: Ghi nhận thông tin để tính toán và chi trả lương, thưởng cho tài xế.

Người sử dụng: Phòng Tài chính, Tài xế.

Biểu mẫu 5: Bảng báo cáo chuyến đi

Mã chuyến xe	Lộ trình	Thời gian	Kết quả	Sự cố	Ghi chú

Mục đích: Ghi nhận kết quả chuyến đi để theo dõi và đánh giá hiệu suất tài xế.

Người sử dụng: Tài xế, Phòng vận hành.

Biểu mẫu 6: Bảng báo cáo quản lý tài xế theo tháng

Số lượng tài xế	Số chuyến hoàn thành	Tỷ lệ đúng giờ	An toàn	Sự cố	Đề xuất cải tiến

Mục đích: Tổng hợp theo tháng kết quả quản lý tài xế để báo cáo và đề xuất cải tiến.

Người sử dụng: Trưởng phòng vận hành, Ban giám đốc.

1.1.1.2. Phỏng vấn

1.1.1.2.1. Câu hỏi định tính

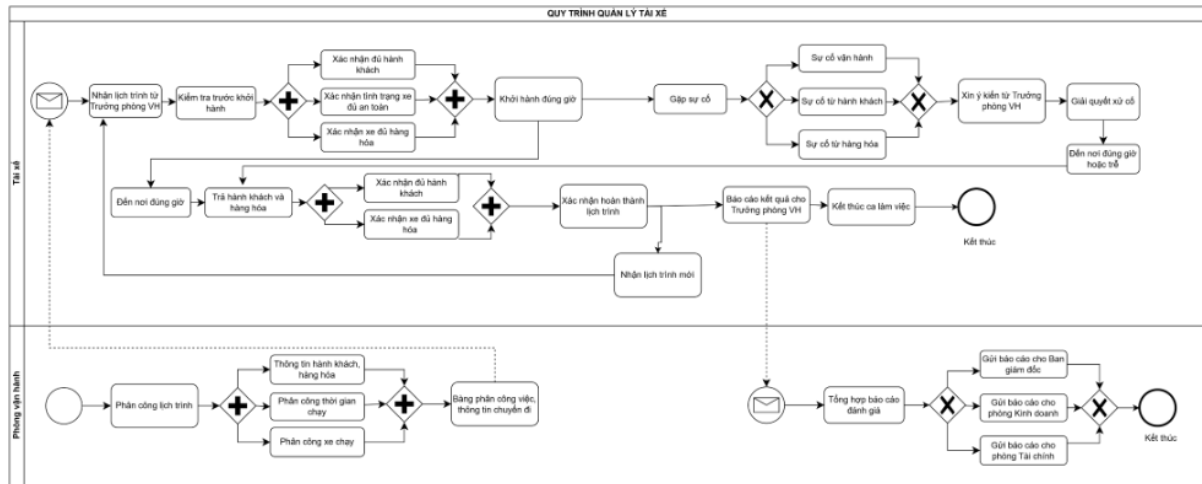
STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng
1	Quy trình quản lý tài xế hiện tại có những điểm nào hiệu quả và chưa hiệu quả	Ban giám đốc
2	Bạn cảm thấy việc phân công tài xế có phù hợp với kinh nghiệm và tuyến đường quen thuộc không? Vì sao?	Phòng vận hành
3	Bạn gặp khó khăn gì khi giám sát lộ trình của tài xế qua GPS?	Phòng vận hành
4	Khách hàng thường phản hồi như thế nào về chất lượng giao hàng hoặc dịch vụ xe khách?	Phòng Kinh doanh

5	Bạn cảm thấy việc phối hợp với Trưởng phòng vận hành trong việc lập lịch trình có hiệu quả không?	Phòng Kinh doanh
6	Bạn gặp khó khăn gì khi sử dụng FUTA Driver App để nhận lịch trình và báo cáo?	Tài xế
7	Bạn cảm thấy thái độ của tài xế và chất lượng dịch vụ vận chuyển như thế nào?	Khách hàng

1.1.1.2.2. Câu hỏi định lượng

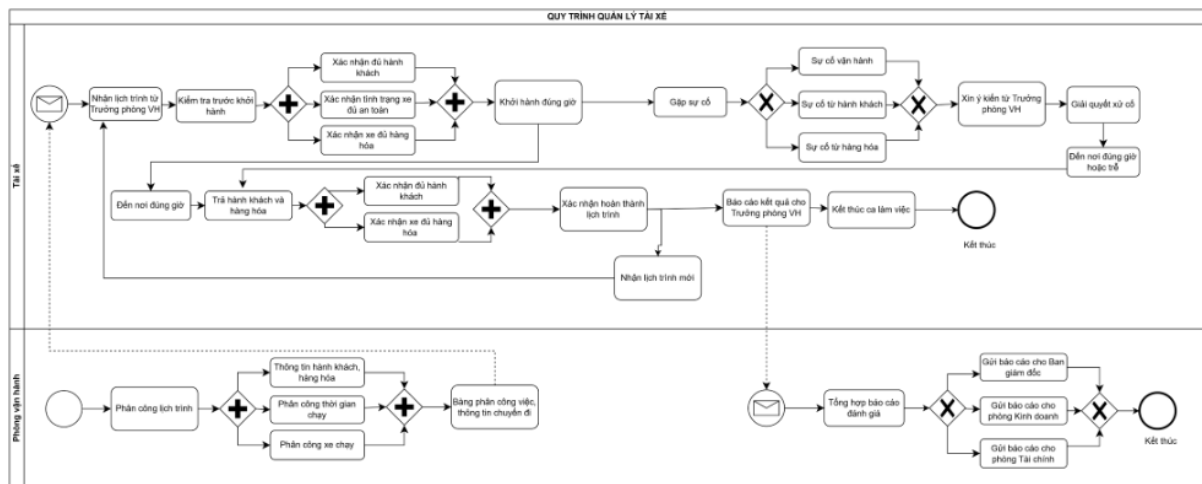
STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng	Đơn vị đo lường
1	Trong tháng qua, có bao nhiêu tài xế được phân công cho các tuyến đường chính?	Ban giám đốc	Số tài xế
2	Trong tuần qua, có bao nhiêu chuyến xe bị giao trễ do phân công không hợp lý?	Phòng vận hành	Số chuyến
3	Trong tháng qua, có bao nhiêu sự cố (xe hỏng, tai nạn) được báo cáo?	Phòng vận hành	Số lần
4	Trong tháng qua, có bao nhiêu phản hồi tiêu cực từ khách hàng về giao hàng trễ?	Phòng Kinh doanh	Số phản hồi
5	Trong tháng qua, bạn đã thực hiện bao nhiêu chuyến xe?	Tài xế	Số chuyến
6	Trong tháng qua, có bao nhiêu lần bạn gặp sự cố trên đường (xe hỏng, tắc đường)?	Tài xế	Số lần
7	Trong tháng qua, có bao nhiêu chuyến xe bạn sử dụng bị giao trễ hoặc không đúng yêu cầu?	Khách hàng	Số chuyến

1.1.2. Mô hình hóa quy trình



Hình 2.2. Sơ đồ BPMN của quy trình quản lý tài xế

Giả sử quy trình được thực hiện như sau



Hình 2.3. Giả sử thời gian thực hiện quy trình

Tổng thời gian xử lý cơ bản

(90% trường hợp) = 5 + 15 + 360 + 30 + 5 = **415 phút** (6 giờ 55 phút).

Trường hợp trễ giờ (10%):

Thêm các bước: Xin ý kiến Trưởng phòng vận hành (10 phút) và Xử lý sự cố (30 phút).

Tổng thời gian xử lý khi trễ = 5 + 15 + 10 + 30 + 360 + 30 + 5 = **455 phút** (7 giờ 35 phút).

Thời gian xử lý trung bình:

Thời gian xử lý = $(90\% \times 415) + (10\% \times 455) = 373.5 + 45.5 = 419$ phút (6 giờ 59 phút).

Hiệu suất thời gian của quy trình $(419/440) \times 100 = 95,25\%$

1.2. Mô hình hóa quy trình quản lý lộ trình

1.2.1. Phương pháp thực hiện

1.2.1.1. Dựa trên bằng chứng

1.2.1.2. Mô tả quy trình

Bước 1: Xác định nhu cầu vận hành (Phòng Kinh doanh)

- Phòng Kinh doanh xác định nhu cầu vận hành dựa trên các yếu tố như số lượng khách hàng, số lượng hàng hóa, và các chương trình khuyến mãi (nếu có).
- Đây là bước khởi đầu để thu thập thông tin cần thiết cho việc lập kế hoạch vận hành.

Bước 2: Xác định thời gian vận hành (Phòng Kinh doanh)

- Phòng Kinh doanh xác định thời gian vận hành cụ thể cho từng tuyến đường, bao gồm thời gian xuất phát và thời gian dự kiến đến nơi.
- Bước này đảm bảo lịch trình vận chuyển được lập chi tiết và phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Bước 3: Xác định điểm xuất phát (Phòng Kinh doanh)

- Phòng Kinh doanh xác định các điểm xuất phát cho từng chuyến xe (ví dụ: bến xe, kho hàng, hoặc điểm trung chuyển).
- Bước này đảm bảo các chuyến xe được tổ chức từ các điểm xuất phát phù hợp.

Bước 4: Lập kế hoạch vận hành (Phòng vận hành)

- Phòng vận hành nhận thông tin từ Phòng Kinh doanh (nhu cầu, thời gian, điểm xuất phát) và tiến hành lập kế hoạch vận hành.
- Kế hoạch bao gồm việc phân bổ xe, tài xế, và các nguồn lực cần thiết để đáp ứng nhu cầu vận chuyển.

Bước 5: Phân tích tài xế (Phòng vận hành)

- Phòng vận hành phân tích danh sách tài xế hiện có để phân công phù hợp cho các chuyến xe.
- Tiêu chí phân tích bao gồm: kinh nghiệm, tuyến đường quen thuộc, và tình trạng của tài xế (sẵn sàng, nghỉ phép).

Bước 6: Phân tích tuyến đường (Phòng vận hành)

- Phòng vận hành phân tích các tuyến đường để đảm bảo lộ trình tối ưu (tránh tắc đường, tiết kiệm thời gian).

- Bước này có thể sử dụng công nghệ GPS hoặc các ứng dụng bản đồ (Google Maps, Waze) để hỗ trợ.

Bước 7: Lựa chọn phương tiện (Phòng vận hành)

- Phòng vận hành lựa chọn phương tiện phù hợp cho từng chuyến xe (xe khách, xe tải, tải trọng).
- Tiêu chí lựa chọn bao gồm: loại hàng hóa/hành khách, số lượng, và tình trạng xe (sẵn sàng, đang bảo trì).

Bước 8: Gửi kế hoạch vận hành cho Trưởng phòng vận hành (Phòng vận hành)

- Phòng vận hành gửi kế hoạch vận hành đã hoàn thiện (bao gồm lịch trình, tài xế, phương tiện, lộ trình) cho Trưởng phòng vận hành.
- Kế hoạch có thể được gửi qua email hoặc hệ thống quản lý nội bộ.

Bước 9: Phân tích tuyến đường B (Trưởng phòng vận hành)

- Trưởng phòng vận hành xem xét và phân tích lại các tuyến đường (tuyến đường B) để đảm bảo tính khả thi.
- Nếu tuyến đường không phù hợp, Trưởng phòng vận hành có thể yêu cầu Phòng vận hành điều chỉnh (quay lại bước 6).

Bước 10: Phân tích công tác tài xế (Trưởng phòng vận hành)

- Trưởng phòng vận hành phân tích công tác tài xế (phân công tài xế, lịch làm việc, tình trạng tài xế).
- Nếu phân công tài xế không phù hợp, Trưởng phòng vận hành có thể yêu cầu Phòng vận hành điều chỉnh (quay lại bước 5).

Bước 11: Gửi kế hoạch vận hành cho Trưởng phòng vận hành (Phòng vận hành)

- Sau khi điều chỉnh (nếu có), Phòng vận hành gửi lại kế hoạch vận hành đã hoàn thiện cho Trưởng phòng vận hành.

Bước 12: Gửi kế hoạch và lịch trình cho tài xế (Trưởng phòng vận hành)

- Trưởng phòng vận hành gửi kế hoạch vận hành và lịch trình chi tiết cho tài xế (qua email, FUTA Driver App, hoặc trực tiếp).

Bước 13: Nhận kế hoạch (Tài xế)

- Tài xế nhận kế hoạch và lịch trình từ Trưởng phòng vận hành.
- Tài xế xác nhận đã nhận kế hoạch và chuẩn bị cho chuyến xe.

Bước 14: Phê duyệt kế hoạch (Trưởng phòng vận hành)

- Trưởng phòng vận hành phê duyệt kế hoạch vận hành cuối cùng.
- Sau khi phê duyệt, kế hoạch được chính thức triển khai.

Bước 15: Lập lại kế hoạch (nếu cần) (Phòng vận hành)

- Nếu kế hoạch không được phê duyệt hoặc có thay đổi từ khách hàng (nhận kế hoạch từ Phòng Kinh doanh), Phòng vận hành sẽ lập lại kế hoạch từ bước 4.

1.2.1.3. Sơ đồ tổ chức

Ban giám đốc

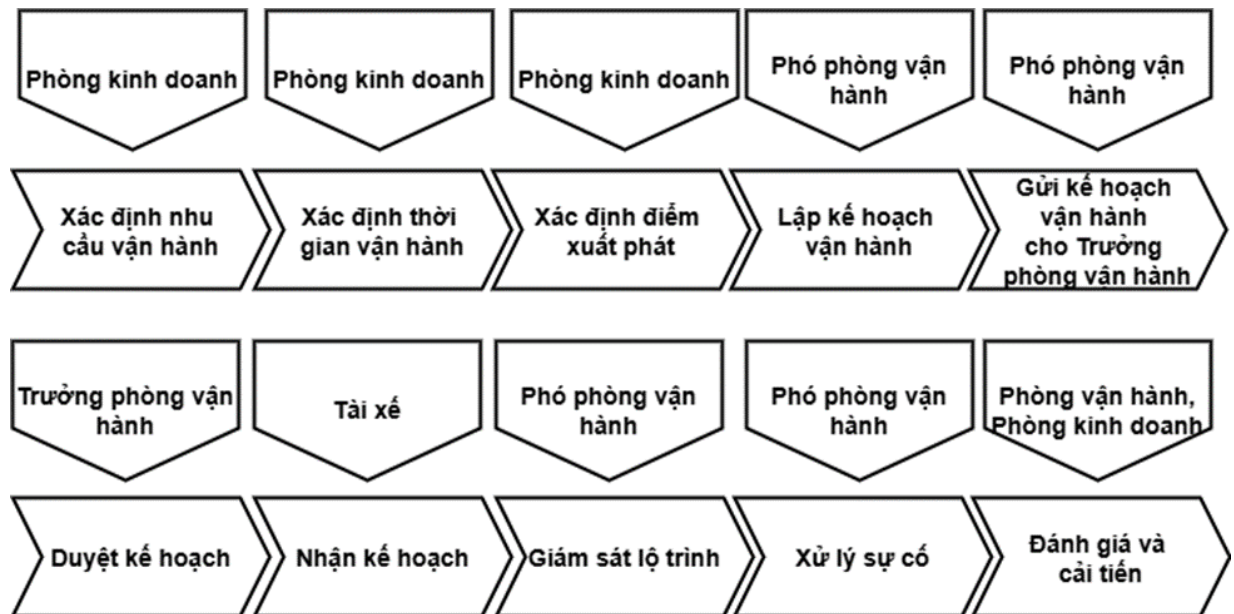
- Lãnh đạo cao nhất, chịu trách nhiệm phê duyệt các kế hoạch lộ trình và chiến lược quản lý.
- Đặt mục tiêu về tỷ lệ đúng giờ, an toàn, và hiệu quả lộ trình (ví dụ: 95% chuyến xe đúng giờ).
- Xem xét báo cáo về hiệu quả lộ trình và đưa ra quyết định cải tiến.

Phòng Kinh doanh

- Xác định nhu cầu vận chuyển (số lượng hành khách, hàng hóa, tuyến đường).
- Lập lịch trình vận chuyển, bao gồm các thông tin về lộ trình (điểm đi, điểm đến, thời gian xuất phát/đến nơi).
- Thu thập phản hồi từ khách hàng về lộ trình (giao hàng trễ, hành trình không thoải mái).

Trưởng phòng vận hành

- Xem xét và phê duyệt kế hoạch lộ trình do **Phó phòng vận hành** gửi.
- Phân tích lại lộ trình để đảm bảo tính khả thi (tuyến đường B, tuyến đường thay thế).
- Gửi lộ trình đã phê duyệt cho FUTA Driver App, email, hoặc trực tiếp).
- Lái xe theo lộ trình được phân công, tuân thủ luật giao thông và quy định an toàn.
- Báo cáo các sự cố trên lộ trình (tắc đường, xe hỏng, tai nạn) cho **Phó phòng vận hành**.



Hình 2.4. Sơ đồ tổ chức quy trình quản lý lộ trình

1.2.1.4. Kế hoạch làm việc

1.2.1.4.1. Mục tiêu kế hoạch

- Đảm bảo quy trình vận chuyển và giao hàng diễn ra suôn sẻ, hiệu quả, và đúng tiến độ
- Tối ưu hóa sự phối hợp giữa các bộ phận liên quan (khách hàng, tài xế, và phòng vận hành)
- Giảm thiểu rủi ro và sự cố trong quá trình vận chuyển và giao hàng
- Nâng cao sự hài lòng của khách hàng
- Tối ưu hóa lộ trình xe chạy để tiết kiệm chi phí và thời gian
- Nâng cao hiệu suất tài xế thông qua quản lý lộ trình

1.2.1.4.2. Kế hoạch công việc

Theo ngày

Thời gian	Người thực hiện	Công việc
6:00 - 22:00 hàng ngày	Phó phòng vận hành	Theo dõi lộ trình xe chạy qua GPS, kiểm tra vị trí xe, phát hiện các vấn đề (tắc đường, xe hỏng).
Khi có sự cố (trong ngày)	Tài xế, Phó phòng vận hành	Phó phòng vận hành: Đề xuất lộ trình thay thế, liên hệ trạm cứu hộ. Tài xế: Báo cáo chi tiết sự cố (tắc đường, xe hỏng), thực hiện theo hướng dẫn.

7:00 hàng ngày	Trưởng phòng vận hành	Gửi lộ trình và lịch trình cho tài xế qua FUTA Driver App, bao gồm điểm đi, điểm đến, thời gian dự kiến.
22:00 hàng ngày	Phó phòng vận hành	Tổng hợp và báo cáo tình trạng lộ trình trong ngày: số chuyến, tỷ lệ đúng giờ, sự cố (nếu có).

Bảng 2.6. Kế hoạch công việc theo ngày

Theo tuần

Thời gian	Người thực hiện	Công việc
Thứ Hai	Phòng Kinh doanh	Tiến hành xác định nhu cầu vận chuyển của khách hàng, bao gồm số lượng hành khách hoặc hàng hóa cần vận chuyển, sau đó lập lộ trình ban đầu với các thông tin về điểm xuất phát, điểm đến, và thời gian dự kiến cho từng chuyến xe.
Thứ Ba	Phòng vận hành	Thực hiện việc phân tích các lộ trình đã được đề xuất, xem xét các yếu tố như tình hình giao thông, khoảng cách, và thời gian di chuyển, từ đó tối ưu hóa lộ trình để đảm bảo tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành.
Thứ Tư	Phòng vận hành, Trưởng phòng vận hành	Phòng vận hành sẽ gửi kế hoạch lộ trình đã hoàn thiện cho Trưởng phòng vận hành, sau đó Trưởng phòng vận hành xem xét và phê duyệt kế hoạch, đảm bảo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu vận hành.
Thứ Năm	Trưởng phòng vận hành	Gửi thông tin lộ trình đã được phê duyệt cho tài xế và phó phòng vận hành, bao gồm các thông tin cần thiết như điểm đi, điểm đến, thời gian xuất phát, và các lưu ý quan trọng để chuẩn bị cho việc vận hành.
Thứ Sáu	Phó phòng vận hành, Trưởng phòng vận hành	Phó phòng vận hành theo dõi các chuyến xe đang vận hành, ghi nhận các vấn đề phát sinh, đồng thời Trưởng phòng vận hành tổ chức họp để đánh giá tình hình thực hiện lộ trình trong tuần và thảo luận các giải pháp cải thiện.
Thứ Bảy	Phó phòng vận hành	Tiếp tục giám sát các lộ trình xe chạy trong ngày, ghi nhận các thông tin về tình trạng giao thông, sự cố (nếu có), và tổng hợp dữ liệu để chuẩn bị báo cáo về hiệu quả quản lý lộ trình trong tuần.

Chủ Nhật	Trưởng phòng vận hành, Phòng Kinh doanh	Trưởng phòng vận hành đánh giá tổng thể hiệu quả của các lộ trình trong tuần, xem xét các chỉ số như tỷ lệ đúng giờ và số sự cố, trong khi Phòng Kinh doanh thu thập phản hồi từ khách hàng để cải thiện lộ trình trong tương lai.
----------	---	--

Bảng 2.7. Kế hoạch công việc theo tuần

Theo tháng

Thời gian	Người thực hiện	Công việc
Ngày 1-5 hàng tháng	Phòng Kinh doanh	Tiến hành thu thập thông tin từ khách hàng để xác định nhu cầu vận chuyển trong tháng, bao gồm số lượng hành khách, hàng hóa, và các yêu cầu đặc biệt, sau đó lập lộ trình ban đầu với các thông tin về điểm xuất phát, điểm đến, và thời gian dự kiến cho từng chuyến xe.
	Trưởng phòng vận hành	Đánh giá tổng thể hiệu quả quản lý lộ trình trong tháng trước, xem xét các chỉ số như tỷ lệ đúng giờ, số lượng sự cố, và mức độ hài lòng của khách hàng, sau đó lập báo cáo chi tiết và gửi cho Ban giám đốc để thảo luận các giải pháp cải tiến lộ trình trong tương lai.
Ngày 6-10 hàng tháng	Phòng vận hành	Thực hiện việc phân tích các lộ trình đã được đề xuất từ Phòng Kinh doanh, xem xét các yếu tố như tình hình giao thông, khoảng cách, thời gian di chuyển, và các điều kiện khác để tối ưu hóa lộ trình, đảm bảo tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành cho công ty.
Ngày 11-15 hàng tháng	Phòng vận hành, Trưởng phòng vận hành	Phòng vận hành gửi kế hoạch lộ trình đã hoàn thiện cho Trưởng phòng vận hành, sau đó Trưởng phòng vận hành xem xét kỹ lưỡng kế hoạch, kiểm tra tính khả thi của lộ trình dựa trên điều kiện thực tế, và tiến hành phê duyệt hoặc yêu cầu điều chỉnh nếu cần thiết để đảm bảo lộ trình phù hợp.
Ngày 16-20 hàng tháng	Trưởng phòng vận hành	Gửi thông tin lộ trình đã được phê duyệt cho tài xế và phó phòng vận hành, bao gồm các thông tin cần thiết như điểm đi, điểm đến, thời gian xuất phát, thời gian dự kiến đến nơi, và các lưu ý quan trọng để chuẩn bị cho việc vận hành các chuyến xe trong tháng

Ngày 21-25 hàng tháng	Phó phòng vận hành	Theo dõi các lộ trình xe chạy trong thời gian thực, ghi nhận các vấn đề phát sinh như tắc đường, sự cố xe, hoặc các tình huống bất ngờ khác, đồng thời đề xuất các giải pháp điều chỉnh lộ trình nếu cần để đảm bảo các chuyến xe được thực hiện đúng tiến độ.
Ngày 26-30 hàng tháng	Phòng Kinh doanh, Phó phòng vận hành	Phòng Kinh doanh thu thập phản hồi từ khách hàng về chất lượng lộ trình, bao gồm mức độ đúng giờ, sự thoải mái, và các ý kiến đóng góp, trong khi Phó phòng vận hành tổng hợp dữ liệu về hiệu quả lộ trình, bao gồm số chuyến, tỷ lệ đúng giờ, và các sự cố xảy ra trong tháng.

Bảng 2.8. Kế hoạch công việc theo tháng

1.2.1.4.3. Công nghệ hỗ trợ

Công Nghệ	Ứng Dụng Chính	Lợi Ích
Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)	- Theo dõi vị trí xe trong thời gian thực. - Kiểm tra lộ trình, phát hiện vấn đề (tắc đường, xe hỏng).	- Đảm bảo xe đi đúng lộ trình. - Hỗ trợ xử lý sự cố nhanh. - Cung cấp dữ liệu đánh giá hiệu quả lộ trình.
Ứng dụng FUTA Driver App	- Gửi lộ trình, lịch trình cho tài xế. - Tài xế báo cáo sự cố và cập nhật trạng thái chuyến xe.	- Tăng tính minh bạch, hiệu quả truyền tải thông tin. - Giảm thời gian giao tiếp thủ công. - Đánh giá hiệu suất tài xế.
Camera hành trình	- Ghi lại hình ảnh, video trong hành trình. - Kiểm tra giao thông, hành vi tài xế, và sự cố.	- Đảm bảo tài xế tuân thủ luật giao thông. - Cung cấp bằng chứng khi có tranh chấp (tai nạn, khiếu nại).
Hệ thống quản lý vận tải (TMS)	- Quản lý lộ trình, phương tiện, tài xế tập trung. - Phân tích lộ trình, theo dõi hiệu suất vận hành.	- Tự động hóa lập kế hoạch lộ trình. - Cung cấp báo cáo chi tiết về hiệu quả vận hành.
Cảm biến IoT trên xe	Thu thập dữ liệu tình trạng xe (nhiên liệu, áp suất lốp, động cơ).	- Giảm sự cố xe hỏng (mục tiêu dưới 2%). - Tăng độ an toàn cho tài xế, hành khách, hàng hóa.

	▪ Cảnh báo tài xế khi có vấn đề.	
--	--	--

Bảng 2.9. Công nghệ hỗ trợ

1.2.1.5. Rủi ro & giải pháp

Rủi ro	Nguyên nhân	Giải pháp
Chuyến xe bị giao trễ	▪ Tắc đường do giao thông đông đúc hoặc tai nạn bất ngờ trên lộ trình. ▪ Lộ trình không được tối ưu hóa, dẫn đến thời gian di chuyển dài hơn dự kiến ▪ Tài xế không xuất phát đúng giờ do nhận thông tin muộn	▪ Sử dụng AI và GPS để phân tích giao thông thời gian thực, đề xuất lộ trình thay thế khi có tắc đường. ▪ Tối ưu hóa lộ trình trước khi triển khai, sử dụng Google Maps/Waze để chọn tuyến đường nhanh nhất. ▪ Gửi lộ trình và lịch trình cho tài xế ít nhất 24 giờ trước qua FUTA Driver App, đảm bảo tài xế nhận thông tin kịp thời.
Sự cố xe hỏng trên đường	▪ Xe không được bảo trì định kỳ, dẫn đến hỏng hóc bất ngờ (hỏng động cơ, xẹp lốp). ▪ Tài xế không kiểm tra xe trước khi xuất phát. ▪ Điều kiện đường xá xấu (ổ gà, ngập lụt) gây hư hỏng xe.	▪ Lắp đặt cảm biến IoT trên xe để theo dõi tình trạng xe (nhiên liệu, áp suất lốp, động cơ), cảnh báo sớm khi có vấn đề. ▪ Yêu cầu tài xế kiểm tra xe trước mỗi chuyến (dầu, lốp, phanh) và báo cáo tình trạng xe qua FUTA Driver App. ▪ Lập kế hoạch bảo trì định kỳ cho xe, tránh sử dụng xe trên các tuyến đường có điều kiện xấu.
Tai nạn giao thông	▪ Tài xế lái xe không an toàn (vượt tốc độ, không tuân thủ luật giao thông). ▪ Điều kiện thời tiết xấu (mưa lớn, sương mù) làm giảm tầm nhìn.	▪ Đào tạo tài xế định kỳ về an toàn giao thông, kỹ năng lái xe trong điều kiện thời tiết xấu.

	▪ Lộ trình đi qua khu vực nguy hiểm (đường hẹp, nhiều khúc cua).	▪ Sử dụng camera hành trình để giám sát hành vi lái xe, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. ▪ Phân tích lộ trình trước để tránh các tuyến đường nguy hiểm, chọn lộ trình an toàn hơn.
Khách hàng không hài lòng	▪ Giao hàng trễ hoặc không đúng yêu cầu do lộ trình không tối ưu. ▪ Thái độ phục vụ của tài xế không tốt (cãi vã, không hỗ trợ khách hàng). ▪ Hàng hóa hư hỏng do vận chuyển không đúng cách (đổ vỡ, ẩm ướt).	▪ Thu thập phản hồi từ khách hàng qua FUTA App sau mỗi chuyến để cải thiện dịch vụ. ▪ Đào tạo tài xế về kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng, đảm bảo thái độ chuyên nghiệp. ▪ Đóng gói hàng hóa đúng tiêu chuẩn, sử dụng xe phù hợp (xe lạnh, xe kín) để bảo vệ hàng hóa.
Thiếu phối hợp giữa các bộ phận	▪ Thông tin lộ trình không được truyền đạt kịp thời giữa Phòng Kinh doanh, Phòng vận hành, và Trưởng phòng điều tiết. ▪ Nhân viên giám sát lộ trình không báo cáo sự cố kịp thời cho Trưởng phòng điều tiết. ▪ Tài xế không nhận được thông tin cập nhật về lộ trình thay thế.	▪ Triển khai hệ thống giao tiếp thời gian thực (qua FUTA Driver App) để kết nối các bộ phận, gửi thông báo khẩn cấp nhanh chóng. ▪ Tổ chức họp định kỳ (hàng tuần) giữa các bộ phận để chia sẻ thông tin và giải quyết vấn đề. ▪ Đảm bảo tài xế nhận thông tin lộ trình thay thế qua ứng dụng hoặc tin nhắn ngay khi có thay đổi.

Bảng 2.10. Phân tích rủi ro và giải pháp

1.2.1.6. Thuật ngữ và số tay

Thuật ngữ	Định nghĩa
-----------	------------

FUTA	Viết tắt của Công ty Phương Trang, một công ty vận hành lớn tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hành khách (xe khách, xe buýt) và hàng hóa (FUTA Express).
FUTA Driver App	Ứng dụng di động do FUTA phát triển, hỗ trợ tài xế nhận lịch trình, cập nhật trạng thái chuyến đi, báo cáo sự cố, và giao tiếp với Trưởng phòng vận hành.
FUTA App	Ứng dụng dành cho khách hàng và nhân viên, hỗ trợ đặt vé xe, theo dõi đơn hàng, nhận phản hồi, và giao tiếp giữa các bộ phận (Phòng Kinh doanh, khách hàng, tài xế).
TMS (Transportation Management System)	Hệ thống quản lý vận hành, tự động hóa các hoạt động như lập lịch trình, điều phối xe, theo dõi tình trạng xe, và tối ưu hóa lộ trình.
GPS (Global Positioning System)	Hệ thống định vị toàn cầu, được sử dụng để theo dõi lộ trình của tài xế, đảm bảo giao hàng đúng giờ và hỗ trợ xử lý sự cố trên đường.
OMS (Order Management System)	Hệ thống quản lý đơn hàng, tự động hóa xử lý đơn hàng, giảm sai sót trong việc nhận, phân loại, và giao hàng.
DMS (Driver Management System)	Hệ thống quản lý tài xế, hỗ trợ theo dõi lịch làm việc, giờ làm việc, hiệu suất, và phân công tài xế hiệu quả.
IoT (Internet of Things)	Công nghệ kết nối vạn vật qua internet, được áp dụng để theo dõi tình trạng xe (nhiệt độ động cơ, áp suất lốp) và cảnh báo sớm các vấn đề kỹ thuật.
Camera hành trình	Thiết bị ghi hình gắn trên xe, giúp giám sát hành vi lái xe của tài xế, đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định giao thông.
Thời gian vận hành	Khoảng thời gian cụ thể được lập cho từng chuyến xe, bao gồm thời gian xuất phát và thời gian dự kiến đến nơi, nhằm đảm bảo lịch trình vận chuyển phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Nhu cầu vận hành	Số lượng hành khách, hàng hóa, hoặc các yêu cầu vận chuyển khác mà công ty cần đáp ứng trong một khoảng thời gian nhất định, được xác định bởi Phòng Kinh doanh dựa trên dữ liệu khách hàng và chương trình khuyến mãi.
Lộ trình tối ưu	Tuyến đường được chọn để đảm bảo thời gian di chuyển ngắn nhất, chi phí thấp nhất, và an toàn cao nhất, dựa trên phân tích giao thông, khoảng cách, và điều kiện đường xá.
Tuyến đường B	Tuyến đường thay thế được xem xét và phân tích bởi Trưởng phòng điều tiết để đảm bảo tính khả thi, sử dụng trong trường hợp lộ trình chính không phù hợp hoặc có sự cố.

Bảng 2.11. Thuật ngữ và sổ tay

1.2.1.7. Biểu mẫu

Biểu mẫu 1: Biểu mẫu phân tích lộ trình

Mã chuyến xe	Lộ trình chính	Lộ trình thay thế (tuyến đường B)	Thời gian di chuyển dự kiến	Tình trạng giao thông	Ghi chú

Biểu mẫu 2: Biểu mẫu kiểm tra phương tiện

Mã phương tiện	Loại xe	Tình trạng xe	Trạng thái	Ghi chú

Biểu mẫu 3: Biểu Mẫu giám sát lộ trình

Mã chuyến xe	Thời gian xuất phát	Thời gian đến nơi	Vị trí xe (qua GPS)	Tình trạng lộ trình	Ghi chú

Biểu mẫu 4: Biểu mẫu báo cáo sự cố

Mã chuyến xe	Thời gian xảy ra sự cố	Loại sự cố	Vị trí xảy ra	Mô tả chi tiết	Hành động xử lý	Người báo cáo

1.2.1.8. Phỏng vấn

1.2.1.9. Câu hỏi định tính

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng
1	Bạn đánh giá thế nào về quy trình xác định nhu cầu vận hành hiện tại? Có khó khăn gì không?	Phòng Kinh doanh

2	Theo bạn, làm thế nào để cải thiện việc lập lịch trình vận chuyển để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng?	
3	Bạn gặp những khó khăn gì khi phân tích lộ trình và phân công tài xế?	Trưởng phòng vận hành
4	Theo bạn, công nghệ hiện tại (GPS, TMS) hỗ trợ như thế nào trong việc lập kế hoạch vận hành? Có cần cải tiến gì không?	
5	Bạn đánh giá thế nào về tính khả thi của các lộ trình được Phòng vận hành đề xuất? Có vấn đề gì thường gặp không?	
6	Bạn gặp những khó khăn gì khi theo dõi lộ trình xe chạy trong thời gian thực?	Phó phòng vận hành
7	Theo bạn, công nghệ hiện tại (GPS, camera hành trình) hỗ trợ như thế nào trong việc giám sát lộ trình? Có cần cải tiến gì không?	
8	Bạn thường gặp những vấn đề gì khi đề xuất lộ trình thay thế trong trường hợp có sự cố?	
9	Bạn gặp những khó khăn gì khi sử dụng FUTA Driver App để nhận kế hoạch và báo cáo sự cố?	Tài xế
10	Bạn cảm thấy lộ trình được phân công có phù hợp với kinh nghiệm và điều kiện làm việc của bạn không?	

Bảng 2.12. Câu hỏi định tính

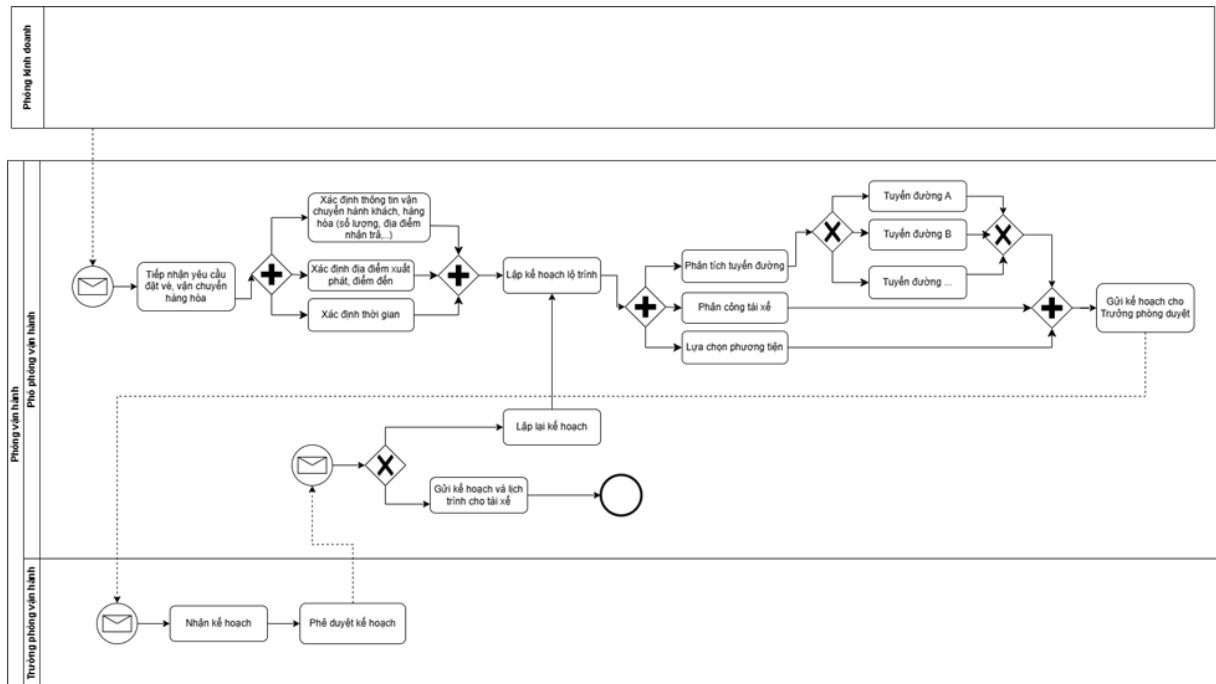
1.2.1.10. Câu hỏi định lượng

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng
1	Trung bình mỗi tháng, bạn xác định nhu cầu vận hành cho bao nhiêu chuyến xe?	Phòng Kinh doanh
2	Tỷ lệ khách hàng phản hồi về lộ trình (đúng giờ, sự thoải mái) trong tháng vừa qua là bao nhiêu?	
3	Trong tháng vừa qua, có bao nhiêu lộ trình phải điều chỉnh do tắc đường hoặc sự cố giao thông?	Trưởng phòng vận hành

4	Trong tháng vừa qua, có bao nhiêu kế hoạch vận hành không được phê duyệt? Lý do chính là gì?	Phó phòng vận hành
5	Tỷ lệ đúng giờ của các chuyến xe trong tháng vừa qua là bao nhiêu?	
6	Trung bình mỗi ngày, bạn ghi nhận bao nhiêu sự cố trên lộ trình (tắc đường, xe hỏng, tai nạn)?	
7	Trong tuần vừa qua, có bao nhiêu lần bạn phải đề xuất lộ trình thay thế do các vấn đề giao thông?	
8	Trong tháng vừa qua, có bao nhiêu chuyến xe bị trễ giờ? Nguyên nhân chính là gì?	Tài xế
9	Trong tháng vừa qua, bạn gặp bao nhiêu sự cố trên lộ trình (tắc đường, xe hỏng, tai nạn)?	
10	Trung bình mỗi ngày, bạn thực hiện bao nhiêu chuyến xe?	

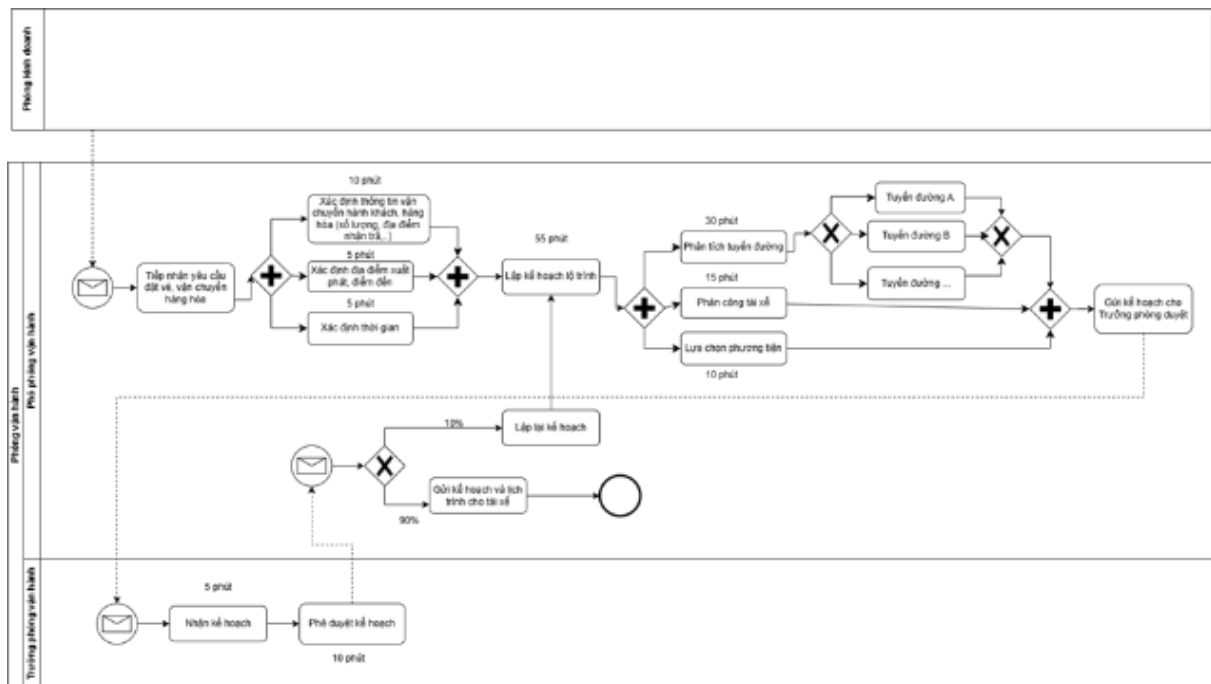
Bảng 2.13. Câu hỏi định lượng

1.2.2. Mô hình hóa quy trình



Hình 2.5. Sơ đồ BPMN quy trình quản lý lộ trình

Giả sử việc thực hiện quy trình như sau



- **Tổng thời gian chu kỳ (trường hợp duyệt ngay - 90%):**
 $20 + 55 + 15 = 90 \text{ phút} (\sim 1,5 \text{ giờ})$
- **Trường hợp lập lại kế hoạch (10%):**
- **Làm lại từ bước lập kế hoạch:** thêm 55 phút (lập kế hoạch) + 15 phút (phê duyệt lại) = 70 phút
- **Tổng thời gian:** $90 + 70 = 160 \text{ phút} (\sim 2,67 \text{ giờ})$
- **Thời gian chu kỳ trung bình:**
 $(90\% \times 90 \text{ phút}) + (10\% \times 160 \text{ phút}) = 81 + 16 = 97 \text{ phút}$
- **Hiệu suất thời gian của quy trình 90%**

2. QUY TRÌNH CỐT LÕI.

2.1. Quy trình đặt vé [2]

2.1.1. Phương pháp thực hiện

2.1.1.1. Dựa trên bằng chứng

2.1.1.1.1. Mô tả quy trình

Bước 1: Tìm kiếm tuyến đường

- Người dùng nhập điểm đi, điểm đến, ngày khởi hành trên nền tảng (website/app).
- Hệ thống hiển thị các chuyến xe phù hợp (giờ chạy, nhà xe, loại ghế, giá vé).

Bước 2: Chọn chuyến và chỗ ngồi

- Người dùng lựa chọn nhà xe, giờ xuất phát, và vị trí ghế mong muốn.

- Có thể xem chi tiết xe, dịch vụ kèm theo, đánh giá từ người dùng khác.

Bước 3: Nhập thông tin hành khách

- Nhập họ tên, số điện thoại, email (nếu có).
- Có thể thêm ghi chú đặc biệt (ví dụ: cần hỗ trợ người già, hành lý công kênh...).

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán

- Hệ thống cung cấp nhiều lựa chọn: thẻ ngân hàng, ví điện tử (Momo, ZaloPay), QR code, hoặc trả sau (nếu hỗ trợ).
- Người dùng chọn phương thức phù hợp và tiến hành thanh toán.

Bước 5: Xác nhận và nhận vé điện tử

- Sau khi thanh toán thành công, hệ thống gửi xác nhận đặt vé qua SMS/email.
- Người dùng nhận mã vé điện tử và hướng dẫn lên xe.

2.1.1.1.2. Sơ đồ tổ chức

1. Bộ phận Tiếp nhận (chăm sóc khách hàng / tổng đài viên)

- Tiếp nhận thông tin đặt vé từ khách hàng (qua điện thoại, website, app, trực tiếp tại quầy).
- Xác nhận lại thông tin chuyến đi (giờ đi, ngày đi, vị trí, loại vé, phương thức thanh toán).
- Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ thay đổi / hủy vé theo yêu cầu khách hàng.

Bộ phận Quản lý (điều hành / kế toán / giám sát)

- Quản lý hệ thống đặt vé và dữ liệu khách hàng, đảm bảo thông tin chính xác và đồng bộ.
- Phê duyệt chính sách giá vé, khuyến mãi, và quy định hoàn/hủy.
- Theo dõi báo cáo doanh thu, tình trạng thanh toán và hiệu suất vận hành.

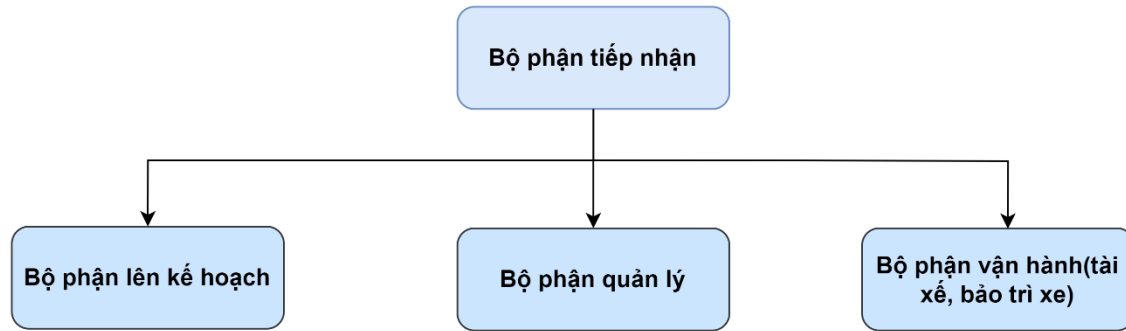
Bộ phận Lên kế hoạch (lịch trình & phân phối tài nguyên)

- Lên lịch trình xe chạy, phân bố xe và tài xế phù hợp với lượng khách đặt vé.
- Xác định nhu cầu bổ sung chuyến hoặc điều chỉnh tuyến trong các dịp cao điểm.
- Phân công nhiệm vụ cho tài xế, nhân viên soát vé, và bộ phận kỹ thuật bảo trì.

Bộ phận Vận hành (lái xe, bảo trì, kiểm tra kỹ thuật)

- Tài xế đảm bảo chạy đúng lịch trình, an toàn và đúng tuyến.
- Bảo trì xe định kỳ, kiểm tra tình trạng xe trước khi vận hành.

- Xử lý sự cố kỹ thuật nhanh chóng, đảm bảo xe luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ.



Hình 2.6. Sơ đồ tổ chức quy trình đặt vé

1.1. Kế hoạch làm việc

Ngày	Bộ phận Tiếp nhận	Bộ phận Quản lý	Bộ phận Lên kế hoạch	Bộ phận Vận hành
Ngày thứ 1	Rà soát thông tin khách đã đặt vé cuối tuần	Kiểm tra doanh thu tuần trước, xác nhận khuyến mãi	Dự báo nhu cầu tuyến trong tuần	Kiểm tra kỹ thuật xe, phân ca tài xế
Ngày thứ 2	Tiếp nhận đơn đặt vé, hỗ trợ khách đổi lịch	Duyệt báo cáo đặt vé, kiểm tra hoàn tiền	Cập nhật tuyến chạy theo nhu cầu thực tế	Kiểm tra xe trước khi chạy, chạy tuyến cố định
Ngày thứ 3	Giải đáp thắc mắc & xử lý khiếu nại	Đối soát vé bán qua các kênh (web/app/quầy)	Điều chỉnh kế hoạch tuyến (nếu cần)	Bảo trì xe không hoạt động trong ngày
Ngày thứ 4	Gọi nhắc khách trước chuyến đi 1 ngày	Họp điều hành, đánh giá tiến độ trong tuần	Lên lịch sơ bộ cho tuần sau	Chạy tuyến tăng cường nếu có nhu cầu
Ngày thứ 5	Chốt danh sách hành khách cuối tuần	Tổng hợp báo cáo tuần, đánh giá hiệu suất	Lên kế hoạch chuyến dịp cuối tuần & lễ	Kiểm tra kỹ thuật xe chuẩn bị cuối tuần

Bảng 2.14. Kế hoạch làm việc quy trình đặt vé

1.2. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
Đặt vé	Hành động đăng ký mua vé cho một chuyến xe cụ thể qua website, app, hotline hoặc tại quầy.
Vé điện tử (e-ticket)	Vé được phát hành qua email, SMS hoặc ứng dụng di động thay cho vé giấy truyền thống.
Xác nhận đặt chỗ	Thông báo gửi đến khách sau khi hoàn tất đặt vé và thanh toán.
Hủy vé	Khách chủ động hoặc hệ thống tự động hủy vé vì lý do cá nhân hoặc kỹ thuật.
Hoàn tiền (Refund)	Quy trình hoàn lại tiền cho khách khi hủy vé theo quy định công ty.
Chuyển đổi vé	Thay đổi ngày giờ, tuyến, hoặc thông tin hành khách trên vé đã đặt.

Tuyến cố định	Tuyến xe chạy theo lịch trình định sẵn hàng ngày hoặc hàng tuần.
Tuyến tăng cường	Tuyến xe được thêm vào do nhu cầu tăng đột biến (lễ, Tết, cao điểm).
Tài xế chính / phụ	Người điều khiển phương tiện, có thể có tài xế phụ đi kèm để thay phiên.
Sơ đồ chỗ ngồi (seat map)	Bản đồ hiển thị vị trí chỗ ngồi trên xe để khách lựa chọn khi đặt vé.
Mã đặt vé (Booking ID)	Mã số duy nhất xác định đơn đặt vé của khách.
Thanh toán trực tuyến	Hình thức thanh toán qua cổng điện tử (ATM, Visa, ví điện tử).
Đối soát thanh toán	Quá trình kiểm tra và xác minh giao dịch đã được thực hiện đúng và đủ.
Lên kế hoạch vận hành	Lập lịch trình xe, phân bổ tài nguyên (xe, tài xế, tuyến).
Trạng thái vé	Tình trạng hiện tại của vé (chờ thanh toán, đã thanh toán, đã hủy, đã hoàn tiền, vv.)
Bảo trì định kỳ	Kiểm tra, sửa chữa và vệ sinh xe theo lịch để đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ.
Soát vé	Kiểm tra thông tin vé và danh sách hành khách trước khi xe khởi hành.
Danh sách hành khách	Bảng tổng hợp thông tin những người đi trên mỗi chuyến xe.
Giao ca	Việc bàn giao giữa các tài xế hoặc ca làm việc của bộ phận vận hành.

Bảng 2.15. Bảng thuật ngữ quy trình đặt vé

2.1.1.1.3. Biểu mẫu đặt vé xe và thanh toán

1. Thông tin khách hàng

- **Họ và tên:** _____
- **Số điện thoại:** _____
- **Email:** _____
- **Địa chỉ nhận vé (nếu có):** _____
- **Loại khách hàng:**
 - Mới
 - Thường xuyên

2. Thông tin chuyến xe

- **Ngày khởi hành:**
 - Chọn ngày // _____
- **Tuyến xe:**

- Thành phố A → Thành phố B
 - Thành phố B → Thành phố C
 - Khác: _____
 - **Giờ khởi hành:**
 - 07:00
 - 10:00
 - 15:00
 - 20:00
 - **Loại vé:**
 - Vé ghế ngồi
 - Vé giường nằm
 - **Số lượng vé:**
 - 1
 - 2
 - Khác: _____ vé
-

3. Chọn phương thức thanh toán

- **Phương thức thanh toán:**
 - Thanh toán qua thẻ tín dụng (Visa, MasterCard)
 - Thanh toán qua ví điện tử (Momo, ZaloPay, VNPay)
 - Thanh toán tiền mặt tại quầy
 - Chuyển khoản ngân hàng
 - Mã khuyến mãi (nếu có): _____

4. Thông tin thanh toán

- **Số thẻ (Visa/Mastercard):** _____
- **Ngày hết hạn thẻ:** /
- **Mã CVV:** _____
- **Tên chủ thẻ:** _____
- **Số tiền thanh toán (bao gồm phí dịch vụ):** _____ VNĐ

5. Điều khoản và điều kiện

- Tôi đã đọc và đồng ý với **Điều khoản và Điều kiện** của dịch vụ.
- Tôi xác nhận rằng thông tin trên là chính xác.

6. Xác nhận

- Tôi muốn nhận vé điện tử qua email/SMS
- Tôi muốn nhận vé giấy tại quầy

Thông tin hành khách

Hành khách

Quý danh *

Họ và tên * (ví dụ: Nguyễn Thị Hoài Thu)

Người lớn

Ông ▼

Nguyễn Trọng Tuan

Nhập đầy đủ thông tin khách hàng

Thông tin người liên hệ

Vui lòng điền đầy đủ thông tin, Nhân Viên Abay sẽ liên lạc với khách hàng qua địa chỉ này để hoàn tất thủ tục đặt vé.
* Các trường bắt buộc phải nhập ...

Mã khách hàng

0974972189

(Hoặc số điện thoại Quý khách đăng ký)

Quý danh

Họ và tên * (Để chúng tôi liên lạc với quý khách.)

Địa chỉ liên hệ

Ông ▼

Nguyễn Trọng Tuan

324 Pho Hue - Q. Hai Ba Trung

Số điện thoại*

Số điện thoại khác

Tỉnh/Thành phố

0974972189

Ha Noi

E-mail (Để gửi thông tin vé, hành trình, thanh toán)

Quốc Gia

mitnguyen89@gmail.com

Viet Nam ▼

Ngày

Tháng

Năm sinh

2 ▼

Tháng 1 ▼

1989 ▼

Hình 2.7. Biểu mẫu nhập thông tin hành khách

Chọn ghế

Từ Tp HCM đến Đà Lạt ngày 02/01/2021

Chọn loại ghế

Giường nằm

Chọn chuyến xe

Tp. Hồ Chí Minh - Đà Lạt (1:00)

Nơi lên xe

☒ Tự ra trạm Tp HCM

☐ Thuộc lộ trình xe chạy

266 Lê Hồng Phong

Nơi xuống xe

☒ Xuống xe tại trạm

☐ Xuống tận nhà

06 Lữ Gia

Yêu cầu

Vd: có kèm trẻ em

Mã bảo vệ

NHẬP MÃ BẢO VỆ

Giường nằm

Lái xe Cửa lên

Tầng dưới

3A 9A 10A 11A 12A

Tầng trên

3B 6B 9B

Thông tin

Họ và tên **Thao**

Điện thoại 0946067296

Điểm lên xe 266 Lê Hồng Phong - Tp HCM

Loại ghế **Giường nằm**

Chuyến **Tp. Hồ Chí Minh - Đà Lạt (1:00)**

Thời gian 1:00 ngày 02/01/2021 (Giờ khởi hành là giờ tính từ Tp. Hồ Chí Minh)

Số ghế

Chi phí 230,000

(*) Chi phí đã bao gồm: VAT, bảo hiểm hành khách, dịch vụ Wifi, nước và khăn lạnh

Hình 2.8. Biểu mẫu chọn ghế online

1.3. Biểu mẫu thanh toán

THANH TOÁN

Quý khách vui lòng thực hiện thanh toán trong thời gian hiển thị bên cạnh, quá thời gian trên ghế sẽ **tự động hủy**, và quý khách cần chọn lại ghế.

Số tiền cần thanh toán: **230,000 VND**

☒ Thanh toán online

KHI THANH TOÁN THÀNH CÔNG QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CHỜ TRONG VÀI GIẤY ĐỂ TRỞ VỀ TRANG WEB CỦA THÀNH BUỒI ĐỂ CẬP NHẬP TÌNH TRẠNG THANH TOÁN

Thanh toán bằng thẻ nội địa

Thanh toán bằng thẻ quốc tế

Thực hiện thanh toán online >

09:50

Thông tin

Họ và tên **Thao**

Điện thoại 0946067296

Điểm lên xe 266 Lê Hồng Phong - Tp HCM

Loại ghế **Giường nằm**

Chuyến **Tp. Hồ Chí Minh - Đà Lạt (1:00)**

Thời gian 02/01/2021 1:00 (Giờ khởi hành là giờ tính từ Tp. Hồ Chí Minh)

Số ghế 11A

Chi phí 230000

(*) Chi phí đã bao gồm: VAT, bảo hiểm hành khách, dịch vụ Wifi, nước và khăn lạnh

Hình 2.9. Biểu mẫu thanh toán online

1.4. Câu hỏi định tính

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng
1	Quy trình đặt vé, thanh toán bắt đầu như thế nào và ai là người đầu tiên tham gia vào quá trình này	- Bộ phận tiếp nhận - Bộ phận quản lí
2	Hãy mô tả các bước cụ thể trong quy trình đặt vé từ đầu đến cuối?	- Bộ phận quản lí - Bộ phận lên kế hoạch
3	Những yếu tố nào ảnh hưởng lớn nhất đến quy trình đặt vé, thanh toán	- Bộ phận quản lí - Bộ phận lên kế hoạch
4	Quy trình đặt vé có gặp phải khó khăn gì trong việc phối hợp giữa các phòng ban không?	- Bộ phận tiếp nhận - Bộ phận quản lí - Bộ phận lên kế hoạch
5	Đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa các phòng ban trong việc thực hiện quy trình đặt vé, thanh toán	Bộ phận quản lí
6	Những thay đổi nào trong quy trình đặt vé, thanh toán trong thời gian qua	Bộ phận quản lí
7	Làm thế nào để đảm bảo việc vận hành, bảo trì xe diễn ra suôn sẻ?	Bộ phận lái xe, bảo trì
8	Quy trình vận hành xe, bảo trì xe có gặp phải vấn đề gì thường xuyên không? Các vấn đề này được giải quyết như thế nào?	- Bộ phận quản lí - Bộ phận lái xe, bảo trì
9	Phòng ban nào tham gia nhiều nhất trong việc cải tiến quy trình vận hành, bảo trì xe	- Bộ phận quản lí - Bộ phận bảo trì xe

10	Quy trình vận hành, bảo trì có thể cải tiến như thế nào để đạt hiệu quả cao hơn hoặc tiết kiệm chi phí hơn	• Bộ phận quản lí • Bộ phận bảo trì
-----------	--	--

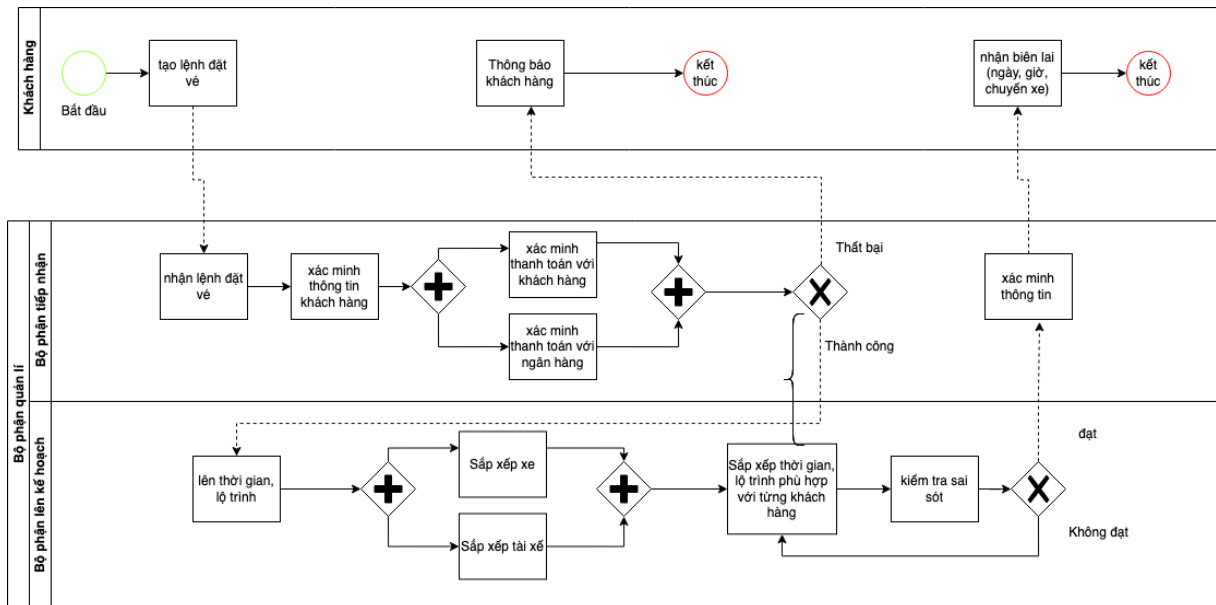
1.5. Câu hỏi định lượng

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng
1	Trung bình mất bao lâu để hoàn thành từ lúc khách hàng đặt vé, thanh toán đến nhận biên lai chuyển đi	• Bộ phận quản lí • Bộ phận lên kế hoạch
2	Tỷ lệ đặt vé không thành công, hủy chuyển là bao nhiêu?	• Bộ phận lên kế hoạch
3	Đánh giá mức độ hợp tác giữa các phòng ban trong quy trình đặt vé, thanh toán từ 1 đến 10	• Bộ phận tiếp nhận • Bộ phận quản lí • Bộ phận lên kế hoạch
4	Tỷ lệ đặt vé đúng tiến độ là bao nhiêu %	• Bộ phận lên kế hoạch
5	Tỷ lệ hủy vé, đặt vé không thành công là bao nhiêu %	• Bộ phận lên kế hoạch
6	Mức độ hài lòng của khách hàng khi đi xe là bao nhiêu?	• Bộ phận quản lí • Bộ phận vận hành (lái xe, bảo trì)
7	Số lượng tài xế, nhân viên bảo trì mà phòng vận hành làm việc trong quy trình là bao nhiêu?	• Bộ phận vận hành
8	Bao nhiêu lần trong năm quy trình vận hành phải dừng lại do thiếu xe, bảo trì xe không tốt	• Bộ phận vận hành

9	Chi phí trung bình cho một lần bảo trì xe là bao nhiêu?	- Bộ phận quản lí - Bộ phận vận hành
10	Số lần phải điều chỉnh kế hoạch do khách hàng đổi chuyến, ghép chuyến là bao nhiêu?	Bộ phận vận hành

2.1.2. Mô hình hóa quy trình

Từ 2 phương pháp thực hiện mô hình hóa là dựa trên bằng chứng và phỏng vấn, quy trình chế tác sản phẩm trong quy trình đặt vé, thanh toán được thể hiện như dưới đây



Hình 2.10. Sơ đồ BPMN Quy trình đặt vé

2.2. Quy trình chăm sóc khách hàng

2.2.1. Phương pháp thực hiện

2.2.1.1. Dựa trên bằng chứng

2.2.1.1.1. Mô tả quy trình

Bước 1: Tiếp nhận khách hàng. Nhận thông tin liên hệ từ khách hàng qua các kênh: hotline, email, trực tiếp, mạng xã hội...

Bước 2: Phân loại khách hàng. Phân tích, xác định nhóm khách hàng (theo nhu cầu, mức độ ưu tiên, tính chất yêu cầu).

Bước 3: Phản hồi ban đầu nhanh chóng. Trả lời khách hàng ngay lập tức, xác nhận đã nhận thông tin, hẹn thời gian xử lý nếu cần.

Bước 4: Tư vấn, hỗ trợ đúng nhu cầu. Tư vấn kỹ càng, hỗ trợ giải pháp phù hợp với yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Bước 5: Theo dõi và cập nhật tiến trình. Liên tục cập nhật tình hình xử lý yêu cầu cho khách hàng để họ yên tâm.

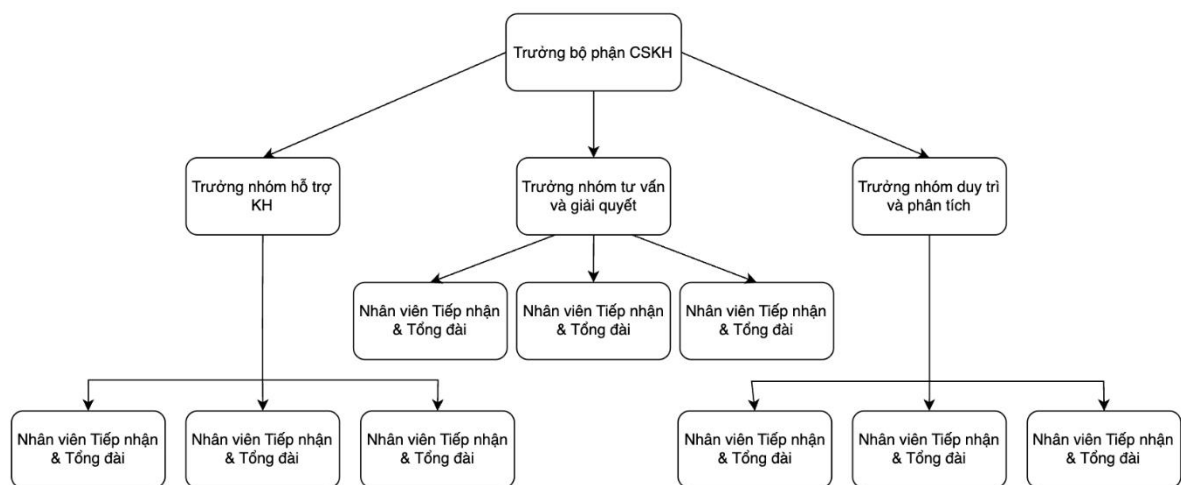
Bước 6: Giải quyết vấn đề triệt để. Đưa ra giải pháp dứt điểm, giải quyết tận gốc vấn đề khách hàng đang gặp phải.

Bước 7: Ghi nhận phản hồi & đánh giá. Ghi nhận cảm nhận, đánh giá từ khách hàng sau khi xử lý xong yêu cầu.

Bước 8: Duy trì mối quan hệ. Duy trì liên lạc, chăm sóc sau dịch vụ để khách hàng hài lòng lâu dài.

Bước 9: Phân tích & cải tiến dịch vụ. Tổng hợp các phản hồi để phân tích, tìm cơ hội cải thiện sản phẩm/dịch vụ.

2.2.1.1.2. Sơ đồ tổ chức



Hình 2.11. Sơ đồ tổ chức quy trình CSKH

Trưởng bộ phận Chăm sóc Khách hàng: lập kế hoạch, chiến lược chăm sóc khách hàng tổng thể. Giám sát, điều phối hoạt động các nhóm. Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng đạt mục tiêu đề ra. Xử lý các tình huống khách hàng nghiêm trọng hoặc khiếu nại đặc biệt.

Trưởng nhóm Hỗ trợ Khách hàng: Quản lý nhân viên tiếp nhận, phân loại, phản hồi. Đảm bảo khách hàng được tiếp cận nhanh chóng, đúng người. Hướng dẫn quy trình phản hồi và ghi nhận thông tin chính xác.

Trưởng nhóm Tư vấn và Giải quyết: Phụ trách nhóm chuyên sâu tư vấn & xử lý vấn đề. Đảm bảo các khiếu nại, yêu cầu phức tạp được giải quyết triệt để.

Trưởng nhóm Duy trì & Phân tích: Quản lý công tác duy trì quan hệ khách hàng. Phân tích dữ liệu, đề xuất cải tiến dịch vụ.

Nhân viên Tiếp nhận & Tổng đài: Tiếp nhận cuộc gọi, email, yêu cầu từ khách hàng. Cung cấp thông tin cơ bản, hướng dẫn khách hàng bước đầu.

Nhân viên Phân loại & Phản hồi nhanh: Phân tích yêu cầu để phân loại khách hàng theo nhóm ưu tiên. Phản hồi ngay các vấn đề đơn giản hoặc chuyển tiếp đến bộ phận phù hợp.

Nhân viên Theo dõi & Cập nhật tiến trình: Theo dõi các yêu cầu đã tiếp nhận. Cập nhật tình trạng xử lý cho khách hàng liên tục.

Nhân viên Tư vấn & Hỗ trợ: Tư vấn các giải pháp tối ưu, hỗ trợ đúng nhu cầu khách hàng. Hướng dẫn kỹ thuật cơ bản hoặc hỗ trợ sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Nhân viên Giải quyết khiếu nại: Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại hoặc vấn đề phát sinh. Thương lượng và đưa ra giải pháp phù hợp.

Nhân viên Ghi nhận & Đánh giá phản hồi: Ghi lại ý kiến khách hàng sau dịch vụ. Phân tích mức độ hài lòng và đưa ra đề xuất cải thiện.

Nhân viên Duy trì mối quan hệ: Chăm sóc khách hàng lâu dài, thường xuyên liên hệ. Triển khai chương trình tri ân, ưu đãi cho khách hàng trung thành.

Nhân viên Phân tích dữ liệu & Cải tiến dịch vụ: Thu thập, phân tích phản hồi, dữ liệu dịch vụ. Đưa ra báo cáo, đề xuất cải tiến dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

2.2.1.1.3. Kế hoạch làm việc

Mục tiêu kế hoạch

Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng: Đảm bảo khách hàng hài lòng từ lần tiếp xúc đầu tiên đến khi vấn đề được giải quyết.

Rút ngắn thời gian phản hồi và xử lý: Phản hồi khách hàng trong vòng 30 phút và xử lý yêu cầu đơn giản trong vòng 24 giờ.

Gia tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng: Duy trì tỷ lệ hài lòng của khách hàng đạt trên 90%.

Phát hiện và ngăn ngừa rủi ro dịch vụ: Phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn, giảm thiểu khiếu nại tái diễn.

Cải tiến liên tục: Thu thập và phân tích phản hồi khách hàng để đề xuất ít nhất 1 sáng kiến cải tiến mỗi quý.

Kế hoạch công việc

Thời gian	Công việc chính	Người thực hiện	Ghi chú
Hàng ngày	- Tiếp nhận và phản hồi yêu cầu khách hàng. - Cập nhật tình trạng yêu cầu trên hệ thống.	Nhân viên tổng đài, chăm sóc	
Hàng ngày	- Họp nhóm rà soát các yêu cầu phức tạp. - Theo dõi và báo cáo tiến độ giải quyết.	Trưởng nhóm, nhân viên liên quan	
Hàng ngày	- Tổng hợp phản hồi khách hàng. - Đánh giá chất lượng dịch vụ.	Trưởng bộ phận, nhân viên phân tích	
Hàng ngày	- Khảo sát mức độ hài lòng khách hàng. - Phân tích dữ liệu để đề xuất nâng cấp dịch vụ.	Bộ phận Duy trì & Phân tích	
Hàng ngày	- Xử lý khẩn cấp các khiếu nại nghiêm trọng. - Thực hiện biện pháp khắc phục ngay.	Trưởng nhóm, Giám đốc CSKH	

Các chỉ số đánh giá (KPIs):

Thời gian phản hồi trung bình: ≤ 30 phút.

Tỷ lệ giải quyết yêu cầu trong 24h: $\geq 85\%$.

Tỷ lệ khách hàng hài lòng: $\geq 90\%$.

Số lượng sáng kiến cải tiến dịch vụ mỗi quý: ≥ 1 sáng kiến.

2.2.1.1.4. Thuật ngữ và số tay

Thuật ngữ	Giải thích
CSKH	Chăm Sóc Khách Hàng

SLA (Service Level Agreement)	Cam kết mức độ dịch vụ với khách hàng
Ticket	Phiếu ghi nhận yêu cầu/ khiếu nại của khách hàng
First Response Time	Thời gian phản hồi đầu tiên từ lúc khách hàng liên hệ
Resolution Time	Thời gian từ lúc nhận yêu cầu đến lúc giải quyết xong
Feedback	Phản hồi, ý kiến của khách hàng

Bảng 2.16. Bảng thuật ngữ CSKH

2.2.1.1.5. Biểu mẫu

Biểu mẫu 1:

Thông tin khách hàng	Nội dung
Họ tên khách hàng	
Số điện thoại	
Email	
Thời gian tiếp nhận	
Hình thức liên hệ	
Nội dung yêu cầu/khiếu nại	
Mức độ ưu tiên	
Người tiếp nhận	
Bộ phận phụ trách xử lý	

Mục đích: Ghi nhận đầy đủ, chính xác thông tin yêu cầu hoặc khiếu nại từ khách hàng. Là căn cứ để theo dõi và xử lý xuyên suốt quá trình chăm sóc.

Người sử dụng: Nhân viên tổng đài / Nhân viên chăm sóc khách hàng

Biểu mẫu 2:

Thông tin yêu cầu	Nội dung
Mã yêu cầu (Ticket ID)	
Ngày tiếp nhận	
Người phụ trách	

Nội dung yêu cầu	
Hành động đã thực hiện	
Thời gian hoàn thành	
Kết quả xử lý	
Ghi chú bổ sung	
Đánh giá từ khách hàng (nếu có)	

Mục đích: Theo dõi quá trình xử lý yêu cầu của khách hàng từ lúc tiếp nhận đến khi hoàn tất. Đảm bảo có đủ thông tin báo cáo nội bộ và kiểm soát chất lượng dịch vụ.

Người sử dụng: Nhân viên CSKH phụ trách yêu cầu đó, trưởng nhóm CSKH

2.2.1.2. Phỏng vấn

2.2.1.2.1. Câu hỏi định tính

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng
1	Bạn cảm nhận thế nào về quá trình hỗ trợ từ bộ phận chăm sóc khách hàng?	Phòng Kinh doanh, CSKH nội bộ
2	Điều gì bạn thích nhất khi làm việc với nhân viên CSKH của chúng tôi?	Phòng Kinh doanh
3	Bạn có gặp khó khăn nào khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ không?	Phòng Kinh doanh, Bộ phận Giao vận
4	Theo bạn, chúng tôi có thể cải thiện điều gì trong dịch vụ CSKH?	Các phòng ban liên quan
5	Lần gần nhất bạn hài lòng với dịch vụ CSKH là khi nào? Vì sao?	Các phòng ban nội bộ
6	Có vấn đề nào từng khiến bạn thất vọng với dịch vụ CSKH không?	Phòng Kinh doanh
7	Bạn đánh giá thế nào về sự chuyên nghiệp của nhân viên CSKH?	Phòng nhân sự nội bộ đánh giá chéo
8	Theo bạn, dịch vụ CSKH lý tưởng nên đáp ứng những yếu tố nào?	Các phòng ban nội bộ

9	Khi có sự cố, bạn mong đợi được phản hồi trong bao lâu?	Các bộ phận vận hành nội bộ
10	Bạn có đề xuất gì để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn trong tương lai?	Các bộ phận phối hợp liên phòng ban

Bảng 2.17. Câu hỏi định tính CSKH

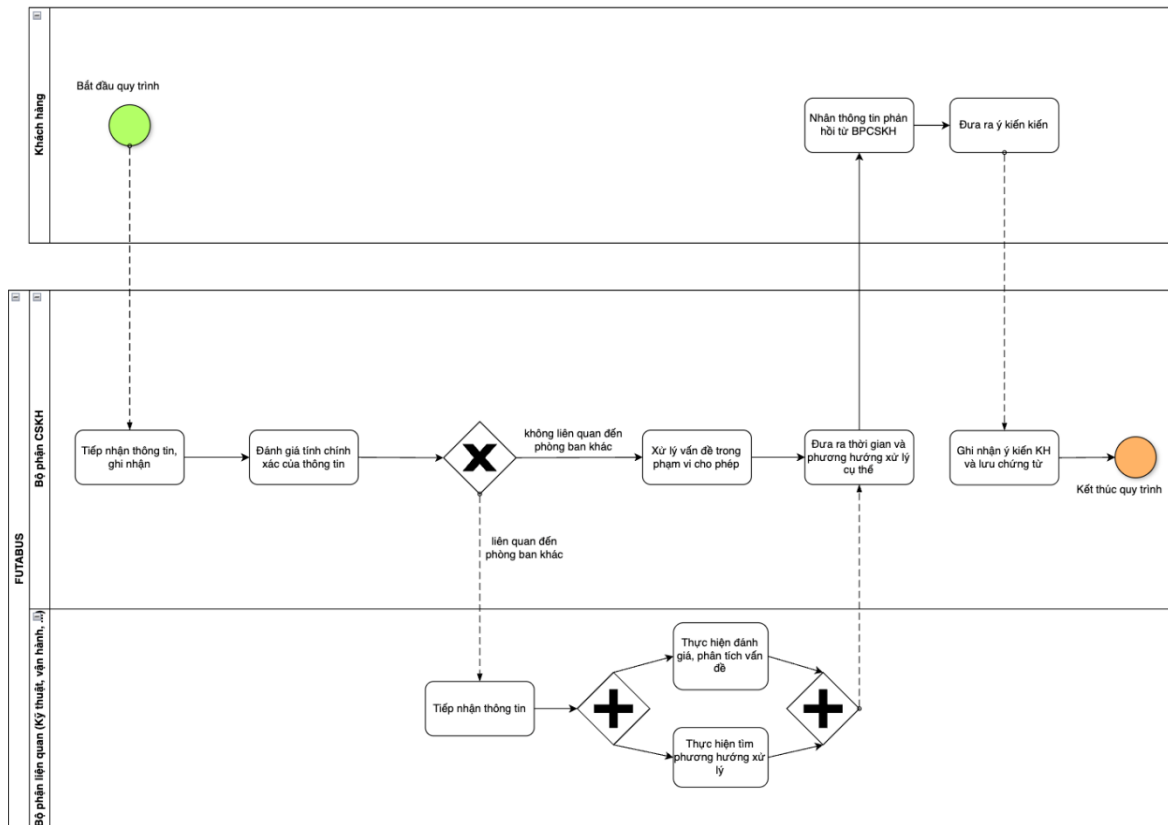
2.2.1.2.2. Câu hỏi định lượng

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng
1	Bạn đánh giá sự hài lòng chung về dịch vụ CSKH của chúng tôi?	Các bộ phận nội bộ sử dụng CSKH
2	Thời gian phản hồi yêu cầu của nhân viên có nhanh chóng không?	Bộ phận Giao nhận
3	Độ chính xác thông tin nhân viên CSKH cung cấp?	Phòng Kinh doanh
4	Sự nhiệt tình, thái độ phục vụ của nhân viên?	Bộ phận nội bộ đánh giá chéo
5	Khả năng giải quyết vấn đề của nhân viên?	Phòng Vận hành
6	Bạn có dễ dàng liên hệ với bộ phận CSKH không?	Các phòng ban nội bộ
7	Quy trình hỗ trợ khách hàng có rõ ràng, dễ hiểu không?	Các bộ phận nội bộ
8	Bạn có sẵn lòng giới thiệu dịch vụ của chúng tôi cho người khác không?	Bộ phận Kinh doanh nội bộ
9	Mức độ đồng ý: “Dịch vụ CSKH đáp ứng mong đợi của tôi.”	Các phòng ban nội bộ
10	Đánh giá trải nghiệm tổng thể về dịch vụ hỗ trợ so với kỳ vọng?	Phòng Nhân sự nội bộ

Bảng 2.18. Câu hỏi định lượng CSKH

2.2.2. Mô hình hoá quy trình

Từ 2 phương pháp thực hiện mô hình hóa là dựa trên bằng chứng và phỏng vấn, quy trình bảo trì phương tiện được thể hiện như dưới đây:



Hình 2.12. Sơ đồ BPMN Chăm sóc khách hàng

2.3. Quy trình bảo trì và sửa chữa xe

2.3.1. Phương pháp thực hiện

2.3.1.1. Dựa trên bằng chứng

2.3.1.1.1. Mô tả quy trình

Bước 1: Tiếp nhận:

Mục tiêu: xác nhận thông tin phương tiện một cách chính xác. Đảm bảo đầy đủ hồ sơ, dữ liệu phục vụ cho việc kiểm tra và bảo dưỡng sau đó.

Thực hiện: Ở bước này, bộ phận chuyên trách sẽ tiếp nhận và kiểm tra thông tin phương tiện xe đã được lưu trữ.

Bước 2: Kiểm tra, đánh giá:

Mục tiêu: đánh giá tổng thể tình trạng xe ở cả trạng thái tĩnh và động. Phát hiện sớm các lỗi, hỏng hóc hoặc các dấu hiệu bất thường. Xác định nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa cần thiết.

Thực hiện: Sau khi đã được tiếp nhận về thông tin phương tiện xe, bước tiếp theo chính là kiểm tra và đánh giá. Ở đây, phương tiện sẽ được kiểm tra và đánh giá ở trạng thái tĩnh hoặc trạng thái động về:

- Tổng thể bên ngoài và bên trong ô tô
- Tình trạng hệ thống điện
- Hoạt động của hệ thống lái
- Kiểm tra hệ thống phanh
- Khả năng ổn định của động cơ, các cụm, tổng thành và các hệ thống khác.

Bước 3: Bảo dưỡng và sửa chữa:

Mục tiêu: bảo dưỡng định kỳ nhằm kéo dài tuổi thọ phương tiện. Sửa chữa, thay thế kịp thời các bộ phận hư hỏng để đảm bảo an toàn và hiệu suất vận hành. Đảm bảo phương tiện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật sau khi bảo dưỡng/sửa chữa.

Thực hiện: Sau khi quá trình kiểm tra và đánh giá hoàn tất, thông tin về tình trạng phương tiện xe sẽ được tiếp nhận và chuyển đến cho bộ phận bảo dưỡng, sửa chữa. Công tác bảo dưỡng định kỳ sẽ do chuyên viên trong trạm bảo dưỡng chịu trách nhiệm và được thực hiện sau một chu kỳ hoạt động của phương tiện. Nó được xác định bằng quãng đường xe chạy hoặc thời gian khai khác.

Với những phương tiện phát sinh vấn đề cần phải sửa chữa và thay thế một số chi tiết, nó được bộ phận này thực hiện và kiểm tra lại kỹ lưỡng trước khi đưa vào phục vụ.

Bước 4: Vệ sinh

Mục tiêu: Làm sạch toàn diện nội và ngoại thất, nâng cao tính thẩm mỹ. Bảo vệ vật liệu và linh kiện xe khỏi hao mòn do bụi bẩn, ẩm mốc. Mang lại sự hài lòng cho khách hàng khi nhận xe.

Thực hiện: Xe đã được xử lý các vấn đề và bảo dưỡng sẽ được chuyển đến cho bộ phận vệ sinh. Lúc này, nhân viên chuyên trách sẽ có nhiệm vụ vệ sinh nội và ngoại thất phương tiện một cách kỹ lưỡng.

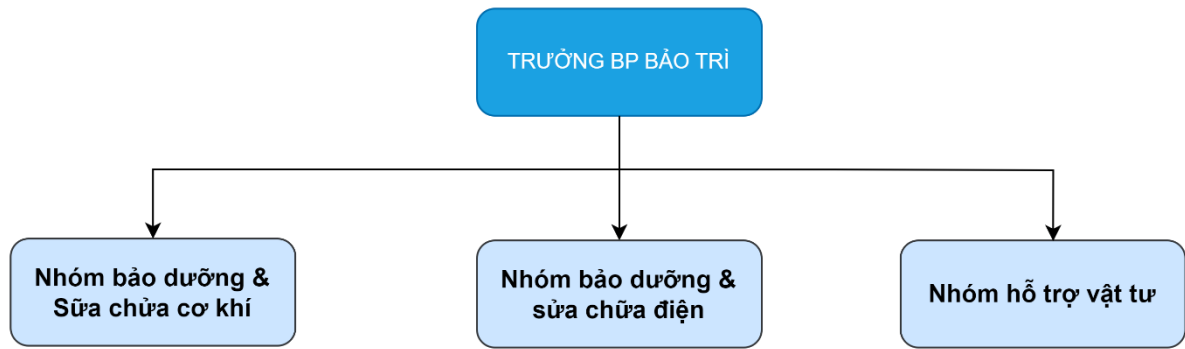
Việc làm sạch không chỉ giúp duy trì vẻ độ “mới” và tính thẩm mỹ cho phương tiện xe. Mà nó còn có tác dụng bảo vệ một cách toàn diện hơn nội thất bên trong và ngoại thất bên ngoài.

Bước 5: Lưu trữ và bàn giao

Mục tiêu: Ghi nhận đầy đủ quá trình bảo dưỡng/sửa chữa vào hồ sơ phương tiện. Đảm bảo phương tiện sẵn sàng đưa vào khai thác vận hành trở lại. Bàn giao xe sạch sẽ, an toàn và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cho đơn vị sử dụng.

Thực hiện: Đây là khâu cuối cùng của một chu trình bảo dưỡng và sửa chữa xe. Ở đây, bộ phận chuyên trách sẽ tiến hành lưu trữ và bàn giao phương tiện từ khâu vệ sinh để chuẩn bị đưa vào hoạt động.

4.1.1.2. Sơ đồ tổ chức



Hình 2.13. Sơ đồ tổ chức quy trình bảo trì & sửa chữa xe

- Trưởng bộ phận bảo trì
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì và vật tư.
- Điều phối công việc bảo trì giữa các nhóm.
- Nhóm bảo trì cơ khí
- Đảm bảo phương tiện hoạt động ổn định, xử lý sự cố liên quan.
- Nhóm bảo trì điện
- Giám sát hệ thống điện, khắc phục lỗi điện, điện tử của phương tiện.
- Nhóm hỗ trợ vật tư
- Theo dõi vật tư sử dụng, dự phòng và tiến độ nhập hàng.

2.3.1.1.2. Kế hoạch làm việc

Mục tiêu kế hoạch

Đảm bảo phương tiện vận hành an toàn và ổn định: Phát hiện và xử lý sớm các lỗi, ngăn ngừa hỏng hóc lớn, giảm thiểu tai nạn và sự cố kỹ thuật trong quá trình khai thác.

Duy trì và kéo dài tuổi thọ phương tiện: Thực hiện bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa kịp thời nhằm hạn chế sự hao mòn và xuống cấp của các bộ phận cơ khí, điện tử.

Tối ưu hóa chi phí vận hành: Giảm thiểu chi phí sửa chữa lớn do phát hiện lỗi sớm. Chủ động kiểm soát chi phí vật tư và nhân công thông qua lập kế hoạch chi tiết.

Nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện: Rút ngắn tối đa thời gian xe ngừng hoạt động do sự cố. Tăng tỷ lệ sẵn sàng vận hành của đội xe.

Hoàn thiện quy trình và nâng cao tay nghề nhân sự: Thực hiện đánh giá sau bảo trì để rút kinh nghiệm và đề xuất cải tiến quy trình kỹ thuật và quản lý.

Kế hoạch công việc

Giai đoạn chuẩn bị (1 ngày)

Lập kế hoạch:

- Xác định ngày cụ thể cho bảo dưỡng cho phương tiện.

- Phân công công việc cho từng nhân sự trong bộ phận bảo dưỡng.
- Liệt kê danh sách các phần trong phương tiện cần kiểm tra và bảo dưỡng.

Kiểm tra vật tư:

- Kiểm kê vật tư hiện có.
- Đặt mua vật tư thay thế hoặc dự phòng (nếu thiếu).
- Đảm bảo an toàn và đủ dụng cụ làm việc.

Giai đoạn thực hiện bảo trì (từ 1 đến 7 ngày)

- Kiểm tra nhanh, phát hiện lỗi sớm để tránh hỏng hóc lớn (0,5 ngày)
- Khi có hỏng hóc hoặc cần thay thế:
- Hỏng nhẹ (Sửa chữa trong ngày)
- Sửa chữa hoặc thay thế đèn hỏng, còi xe, gạt nước
- Vá lốp, thay lốp dự phòng
- Bỏ sung dầu phanh, nước làm mát
- Hỏng vừa (Sửa chữa trong 1-2 ngày)
- Sửa chữa hệ thống phanh (thay má phanh, sửa piston phanh)
- Kiểm tra và sửa chữa hệ thống điện (ắc quy, máy phát)
- Kiểm tra và sửa chữa hệ thống điều hòa
- Hỏng nặng (Đại tu, sửa chữa lớn, mất 3-7 ngày)
- Thay thế bộ ly hợp, đại tu động cơ
- Sửa chữa hộp số, thay thế bánh răng bị mòn
- Sửa chữa khung gầm, đại tu hệ thống treo

Giai đoạn báo cáo và đánh giá (từ 1 đến 2 ngày)

Lập báo cáo:

- Tổng hợp các công việc đã thực hiện.
- Đánh giá hiệu quả bảo dưỡng: tình trạng, thời gian ngừng hoạt động, chi phí.

Đề xuất cải tiến:

- Báo cáo các vấn đề chưa khắc phục triệt để.
- Đề xuất các biện pháp cải tiến cho đợt bảo trì tiếp theo.

Phân công nhân sự

Trưởng bộ phận bảo trì:

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát toàn bộ quy trình.
- Nhân viên kỹ thuật bảo trì

- Thực hiện kiểm tra và bảo trì theo phân công.

Bộ phận vật tư:

- Cung cấp vật tư thay thế và kiểm kê hàng tồn kho.

Ngân sách dự kiến

- Chi phí vật tư:
- Vật tư định kỳ: dầu, mỡ, phụ tùng thay thế.
- Vật tư dự phòng: phụ tùng có nguy cơ hỏng hóc cao.
- Chi phí nhân công: Lương ngoài giờ cho nhân viên tham gia bảo trì.

2.3.1.1.3. Thuật ngữ và sổ tay

Thuật ngữ:

- Bảo trì định kỳ: Hoạt động bảo trì được thực hiện theo lịch trình cố định.
- Đại tu: Sửa chữa lớn hoặc thay thế toàn bộ các bộ phận chính của phương tiện nhằm khôi phục về tình trạng hoạt động ban đầu.
- Sửa chữa hỏng hóc: Khắc phục sự cố, lỗi phát sinh ngoài kế hoạch trong quá trình vận hành.
- Vật tư dự phòng: Các phụ tùng thay thế có sẵn để sử dụng khi cần.

Sổ tay:

- Bao gồm hướng dẫn chi tiết về kiểm tra, sửa chữa từng hạng mục.
- Danh mục vật tư cần thiết cho từng hạng mục bảo trì.

2.3.1.1.4. Biểu mẫu

Biểu mẫu 1: Bảng kế hoạch bảo trì

STT	Hạng mục bảo trì	Thời gian dự kiến	Người phụ trách	Ghi chú

Mục đích: Lập kế hoạch bảo trì chi tiết, phân công người thực hiện và xác định thời gian hoàn thành.

Người sử dụng: Trưởng bộ phận bảo trì, nhân viên kỹ thuật.

Biểu mẫu 2: Bảng báo cáo tình trạng máy móc

STT	Phương tiện	Tình trạng	Khuyến nghị sửa chữa	Ghi chú

Mục đích: Ghi nhận tình trạng hiện tại của phương tiện, đề xuất khuyến nghị sửa chữa cần thiết.

Người sử dụng: Trưởng bộ phận bảo trì, nhân viên kỹ thuật.

2.3.1.2. Phỏng vấn

2.3.1.2.1. Câu hỏi định tính

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng
1	Anh/chị có thể mô tả quy trình bảo trì phương tiện hiện tại không?	- Kỹ sư bảo trì - Trưởng phòng bảo trì
2	Những khó khăn thường gặp nhất trong quá trình lập kế hoạch bảo trì phương tiện là gì?	- Kỹ sư bảo trì - Trưởng phòng bảo trì
3	Theo anh/chị, yếu tố nào quan trọng nhất để đảm bảo hiệu quả của hoạt động bảo trì?	- Kỹ sư bảo trì - Trưởng phòng bảo trì
4	Cách phối hợp giữa các bộ phận liên quan (cơ khí, điện, vật tư) có gặp vấn đề gì không?	- Kỹ sư bảo trì - Trưởng phòng bảo trì
5	Anh/chị đánh giá thế nào về mức độ sẵn sàng của vật tư dự phòng hiện tại?	- Phòng quản lý kho - Phòng bảo trì
6	Có những thay đổi hoặc cải tiến nào đã được thực hiện gần đây trong quy trình bảo trì? Nếu có, kết quả ra sao?	- Phòng bảo trì - Phòng sản xuất
7	Quy trình xử lý khi phương tiện gặp sự cố khẩn cấp được thực hiện như thế nào?	- Kỹ sư bảo trì - Trưởng phòng bảo trì
8	Theo anh/chị, đâu là yếu tố quyết định đến việc duy trì chất lượng phương tiện lâu dài?	- Phòng sản xuất - Phòng bảo trì
9	Ban lãnh đạo có thường xuyên xem xét và hỗ trợ các yêu cầu từ bộ phận bảo trì không?	- Ban lãnh đạo - Phòng bảo trì

10	Nếu có thể cải tiến quy trình bảo trì, anh/chị muốn thay đổi điều gì và vì sao?	- Tất cả phòng ban
-----------	---	--------------------

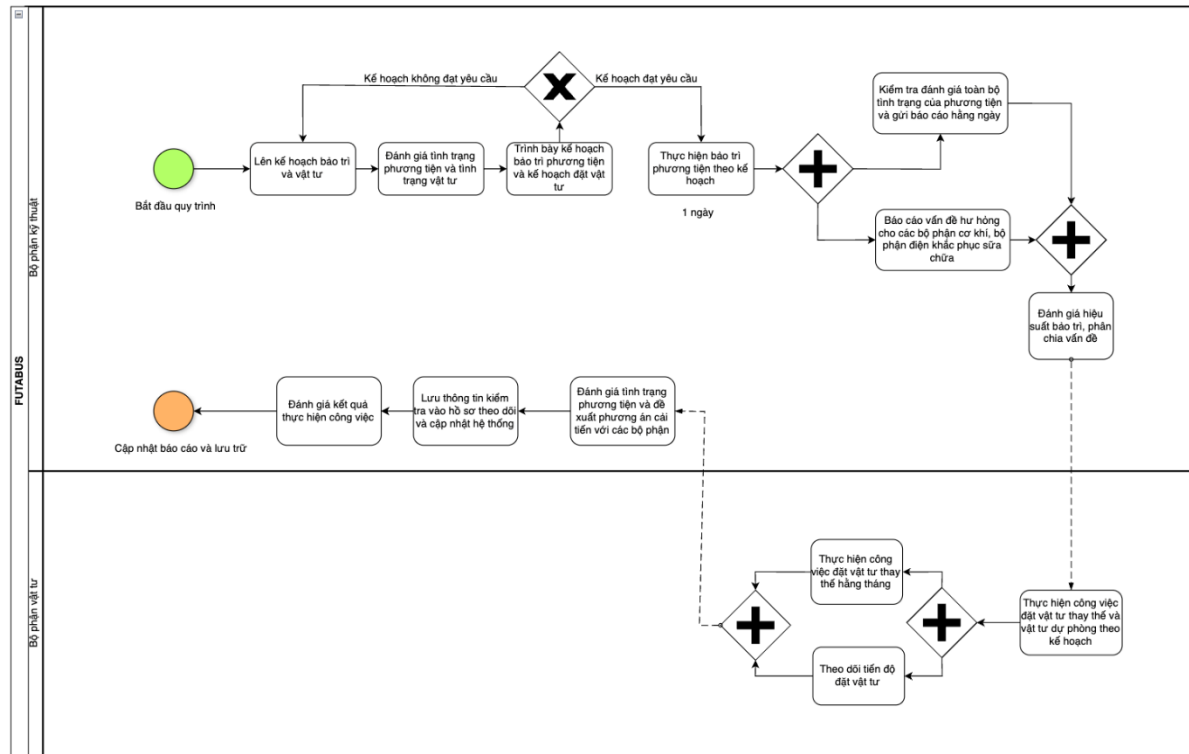
Bảng 2.19. Câu hỏi định tính QT bảo trì và sửa chữa xe

2.3.1.2.2. Câu hỏi định lượng

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng
1	Số lần bảo trì định kỳ được thực hiện trung bình mỗi năm là bao nhiêu?	- Phòng bảo trì - Phòng sản xuất
2	Thời gian trung bình để thực hiện một lần bảo trì phương tiện là bao lâu? (tính theo giờ/ngày)?	- Kỹ sư bảo trì - Nhân viên bảo trì
3	Tỷ lệ phương tiện gặp sự cố ngoài kế hoạch trong năm vừa qua là bao nhiêu? (theo phần trăm)?	- Phòng bảo trì
4	Chi phí trung bình cho mỗi lần bảo trì định kỳ (VNĐ)?	- Phòng quản lý kho - Phòng bảo trì
5	Tỷ lệ vật tư dự phòng có sẵn so với nhu cầu thực tế hiện tại là bao nhiêu? (theo phần trăm)?	- Phòng quản lý kho - Phòng bảo trì
6	Thời gian trung bình cần thiết để đặt và nhận vật tư thay thế (tính theo ngày)?	- Phòng quản lý kho - Phòng bảo trì
7	Số lượng báo cáo sự cố được xử lý mỗi tháng là bao nhiêu?	- Phòng bảo trì
8	Tỷ lệ kế hoạch bảo trì được hoàn thành đúng thời hạn trong năm qua là bao nhiêu? (theo phần trăm)?	- Phòng bảo trì
9	Số giờ phương tiện phải dừng hoạt động do bảo trì trung bình mỗi tháng là bao nhiêu?	- Phòng sản xuất - Phòng bảo trì
10	Tỷ lệ hài lòng của nhân viên về quy trình bảo trì hiện tại (thông qua khảo sát nội bộ, tính theo phần trăm)?	- Tất cả phòng ban

2.3.2. Mô hình hoá quy trình

Từ 2 phương pháp thực hiện mô hình hóa là dựa trên bảng chứng và phỏng vấn, quy trình bảo trì phương tiện được thể hiện như dưới đây:



Hình 2.14. Sơ đồ BPMN quy trình bảo trì và sửa chữa xe

2.4. Mô hình hóa quy trình Quản lý hành lý hành khách [3] [4]

2.4.1. Phương pháp thực hiện

2.4.1.1. Dựa trên bằng chứng

2.4.1.1.1. Mô tả quy trình

Quy trình quản lý hành lý hành khách tại FUTA Bus Lines được triển khai nhằm đảm bảo:

- Hành lý được gắn nhãn, kiểm soát theo đúng chuyến xe
- Giảm thất lạc, sai sót, thất thoát hành lý
- Tăng trải nghiệm dịch vụ của khách hàng

Quy trình diễn ra theo 7 bước chính:

Bước 1: Tiếp nhận hành lý tại bến hoặc trạm trung chuyển

- Khách được mang **1 hành lý xách tay** $\leq 7\text{kg}$ miễn phí.
- Nếu vượt quá, hành khách cần đóng **phí ký gửi** theo quy định.
- Nhân viên kiểm tra, phân loại:
- Hành lý tiêu chuẩn

- Hành lý công kênh, dễ vỡ
- Hàng hóa giá trị cao
- Mỗi kiện được gắn **mã vạch định danh**, đồng bộ với mã vé điện tử.

Bước 2: Phân loại & xếp hành lý lên xe

- Nhân viên hành lý phân loại theo tuyến xe – điểm đến – đặc tính vật lý.
- Hành lý công kênh hoặc dễ vỡ được ưu tiên bố trí khu riêng, gắn nhãn cảnh báo.
- Danh sách mã hành lý – khách hàng được đối chiếu bởi điều phối viên trước khi xe rời bến.

Bước 3: Theo dõi hành lý trong suốt hành trình

- Tài xế và trưởng xe có trách nhiệm giám sát **khoang hành lý** (camera 24/7).
- Hệ thống **FUTA Driver App** cập nhật trạng thái hành lý nếu có chuyển đổi tại trạm trung chuyển.

Bước 4: Trả hành lý tại điểm đến

- Hành khách xuất trình vé (mã QR / in giấy).
- Nhân viên xe quét mã hành lý → đối chiếu → xác nhận giao trả đúng.
- Nếu không có mã hành lý – xử lý theo hướng dẫn định danh bằng CMND/số vé.

Bước 5: Xử lý khiếu nại – thất lạc

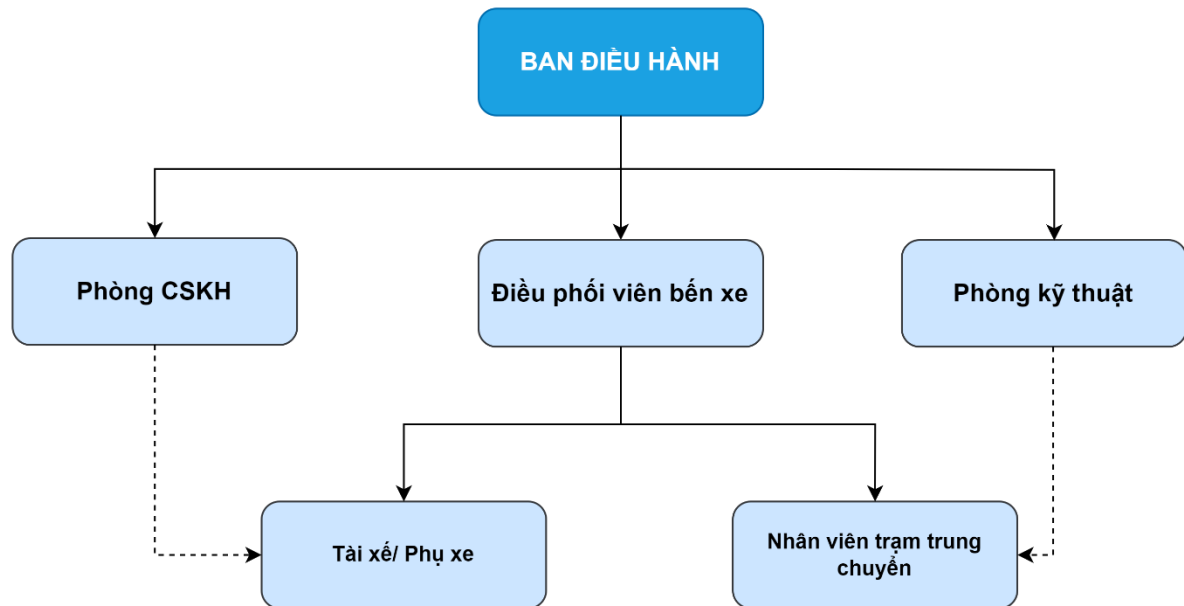
- Trong 24h nếu hành khách báo mất hành lý, FUTA tiến hành:
- Tra camera
- Tra mã barcode & vị trí giao nhận
- Trường hợp có lỗi hệ thống hoặc nhân viên:
- Đền bù theo bảng quy định (không vượt quá 5 triệu nếu không khai giá trị)
- Nếu có khai giá trị: đền bù theo tỷ lệ thực tế & biên bản xác nhận

Bước 6: Báo cáo & lưu trữ

- Hệ thống tự động tổng hợp:
- Tỷ lệ giao đúng – khiếu nại
- Danh sách hàng hóa đặc biệt
- Tình trạng hành lý trễ/đổi

- Báo cáo được gửi định kỳ cho ban quản lý vận hành & phòng chăm sóc khách hàng.

2.4.1.1.2. Sơ đồ tổ chức



Hình 2.15. Sơ đồ tổ chức quy trình quản lý hành lý

2.4.1.1.3. Kế hoạch làm việc

Lịch ngày

Thời gian	Bộ phận	Hoạt động
Trước giờ xuất bến	Nhân viên hành lý	Nhận hành lý – phân loại – dán mã
Trước 15 phút	Điều phối viên	Đối chiếu danh sách, ký xác nhận xếp hành lý
Trong chuyến	Trưởng xe	Giám sát camera hành lý – xác nhận trạng thái
Khi giao hành lý	Nhân viên xe	Đối chiếu mã vạch – trả hành lý – ký nhận
Cuối ngày	CSKH	Tổng hợp khiếu nại (nếu có) – chuyển hồ sơ xử lý

Lịch tuần

Ngày	Bộ phận	Nội dung
Thứ Hai	IT & CSKH	Rà soát dữ liệu hành lý – lỗi nhập mã / báo mất
Thứ Tư	Phòng vận hành	Phân tích tỷ lệ giao nhầm / phản hồi chậm
Thứ Sáu	Ban điều hành	Đánh giá hiệu quả, chuẩn bị đào tạo kỹ năng mới

Lịch tháng

Ngày	Bộ phận	Nội dung
1–3 hàng tháng	Phòng vận hành	Tổng hợp hành lý ký gửi – số lượng – doanh thu

5–10 hàng tháng	CSKH & IT	Rà soát camera, hệ thống barcode – độ chính xác
20–25	Điều hành	Đề xuất cải tiến quy trình dựa trên báo cáo tháng

2.4.1.1.4. Biểu mẫu và thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
Mã vạch hành lý (Barcode)	Định danh kiện hành lý, gắn với vé của hành khách
Giao nhận 2 chiều	Ký nhận giữa điểm giao – điểm nhận (thường tại trạm trung chuyển)
CRM	Hệ thống xử lý phản ánh & chăm sóc khách hàng
Điểm trung chuyển	Trạm đón / trả hành khách ngoài bến chính, thường có nhân viên hỗ trợ

2.4.1.1.5. Rủi ro & Giải pháp

Rủi ro	Nguyên nhân	Giải pháp
Giao nhầm hành lý	Nhập mã sai / không đối chiếu kỹ	Mã hóa barcode, bắt buộc quét xác thực 2 bước
Mất hành lý tại trạm	Nhận – giao không kiểm soát	Niêm phong mã + ký nhận giữa trạm
Hư hỏng hàng dễ vỡ	Không phân loại kỹ	Tem cảnh báo + khu riêng xếp hàng dễ vỡ
Phản hồi khiếu nại chậm	CSKH không cập nhật đủ dữ liệu	Tích hợp camera + mã hành lý vào CRM tự động

2.4.1.2. Phỏng vấn

2.4.1.2.1. Câu hỏi định tính

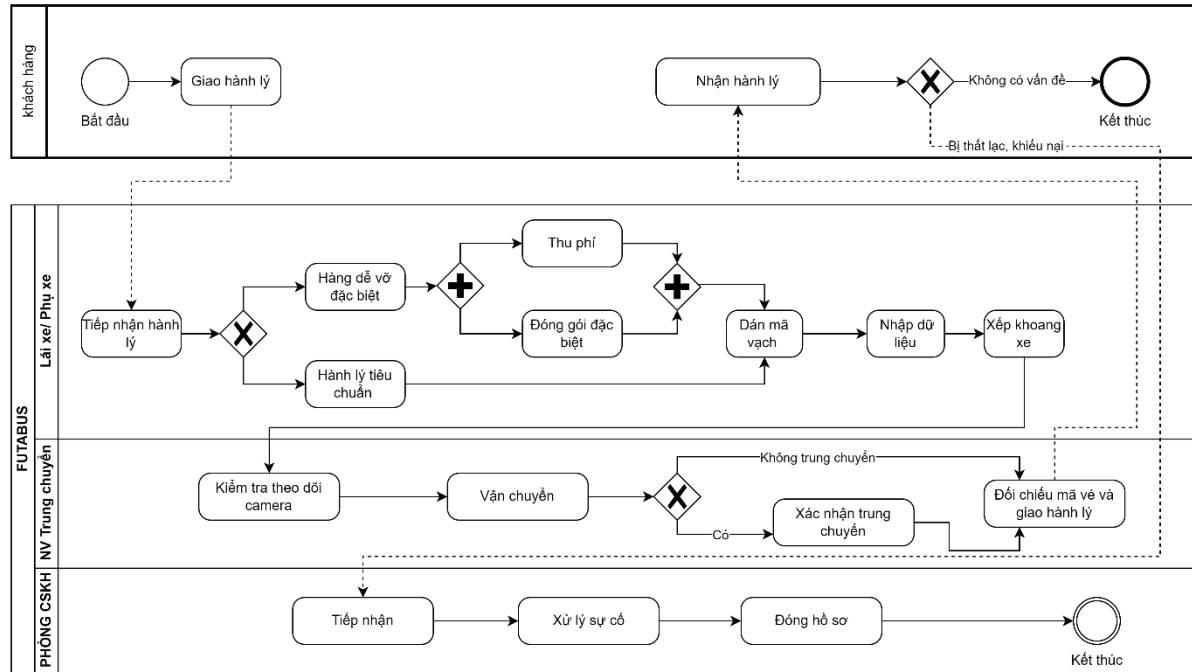
STT	Câu hỏi	Đối tượng
1	Việc phân loại hành lý hiện nay có rõ ràng không?	Nhân viên hành lý
2	Hành lý công kênh có thường bị từ chối vận chuyển?	Tài xế / Điều phối
3	Khách có hay khiếu nại vì bị tính phí hành lý không rõ ràng?	CSKH
4	Việc lưu trữ camera có đủ thời gian truy xuất?	IT

2.4.1.2.2. Câu hỏi định lượng

STT	Câu hỏi	Đơn vị đo	Nguồn
1	Tỷ lệ hành lý có barcode đúng mỗi ngày	%	Điều phối viên
2	Số kiện hành lý giao nhầm / tuần	số lượng	CSKH

3	Số khiếu nại xử lý trong 24h	%	CRM
4	Hành lý công kênh chiếm bao nhiêu %	%	Tổng hợp tháng

2.4.2. Mô hình hóa quy trình



Hình 2.16. Sơ đồ BPMN Quản lý hành lý hành khách

2.5. Mô hình hóa Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ

2.5.1. Phương pháp thực hiện

2.5.1.1. Dựa trên bằng chứng

2.5.1.1.1. Mô tả quy trình

Bước 1: Giao checklist giám sát cho nhân viên tuyến

- **Phòng Kiểm soát chất lượng** phát hành bộ checklist giám sát dịch vụ, bao gồm các tiêu chí đánh giá: vệ sinh xe, thái độ nhân viên, độ đúng giờ, chất lượng phục vụ,...
- Checklist được giao cho nhân viên tuyến (Trưởng xe, tài xế, tiếp viên) định kỳ theo lịch trình.

Bước 2: Ghi nhận đánh giá khách hàng

- Trong quá trình vận hành, **nhân viên tuyến** ghi nhận trực tiếp phản hồi từ khách hàng qua phiếu khảo sát nhanh hoặc qua hệ thống điện tử (FUTA App).
- Các phản hồi bao gồm: mức độ hài lòng, các sự cố phát sinh, đề xuất cải tiến.

Bước 3: Đối chiếu với cam kết vận hành

- Các phản hồi khách hàng và kết quả ghi nhận từ checklist được đối chiếu với bộ **Cam kết chất lượng dịch vụ nội bộ (Service Commitment Standard)**.
- Nếu phát hiện sai lệch, nhân viên phải báo cáo ngay lập tức theo mẫu quy định.

Bước 4: Gửi báo cáo định kỳ cho Quản lý chất lượng

- Hàng tuần, nhân viên tuyến và điều phối viên bên xe tổng hợp các checklist và phản hồi khách hàng thành **báo cáo định kỳ**.
- Báo cáo nộp cho Bộ phận Quản lý chất lượng trước 17h thứ Sáu hàng tuần để tổng hợp và phân tích.

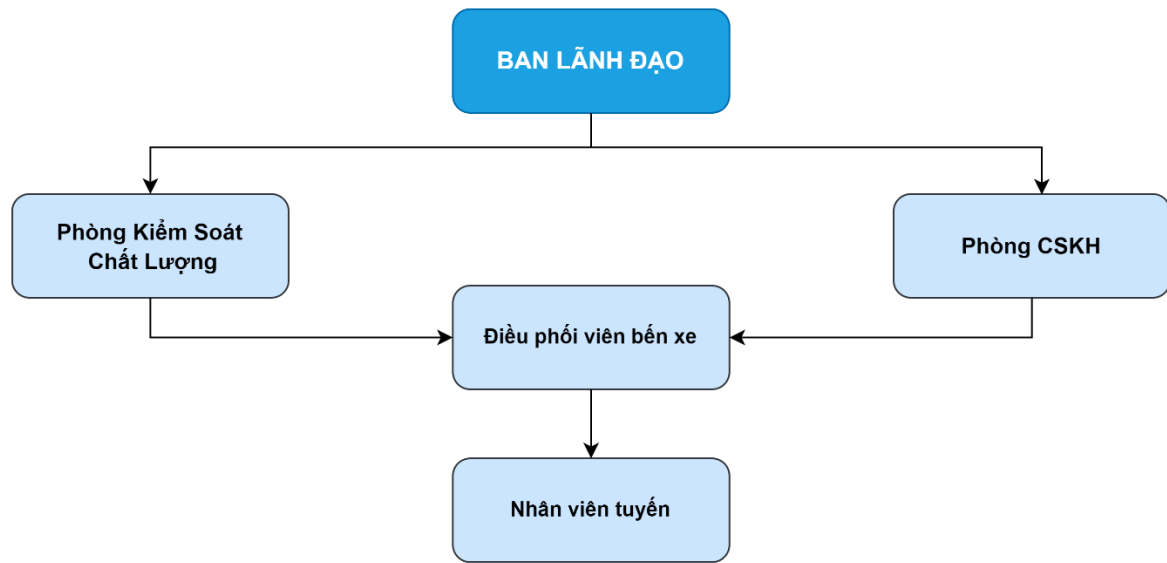
Bước 5: Xử lý trường hợp vi phạm / điểm kém

- Các trường hợp vi phạm tiêu chuẩn vận hành hoặc nhận phản hồi điểm kém từ khách hàng sẽ được ghi nhận và xử lý theo quy chế:
 - **Cảnh cáo lần 1:** Phạt cảnh cáo nội bộ, đào tạo lại quy trình.
 - **Tái phạm:** Kỷ luật theo quy định công ty.
 - **Hành vi nghiêm trọng:** Xem xét điều chuyển hoặc chấm dứt hợp đồng.

Bước 6: Gửi cảnh báo hoặc khen thưởng định kỳ

- **Nhân viên tuyến xuất sắc** (theo tỷ lệ phản hồi tốt $\geq 95\%$ + không vi phạm tiêu chuẩn) sẽ được xét khen thưởng định kỳ.
- Danh sách khen thưởng và cảnh báo được công bố trong cuộc họp tổng kết tháng và gửi email nội bộ.

2.5.1.1.2. Sơ đồ tổ chức



Hình 2.17. Sơ đồ tổ chức Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ

2.5.1.1.3. Kế hoạch làm việc

Kế hoạch làm việc theo ngày

Thời điểm	Bộ phận	Nội dung công việc
Trước khi xe xuất bến	Điều phối viên bến xe	Giao checklist giám sát cho nhân viên tuyến
Trong hành trình	Nhân viên tuyến	Ghi nhận ý kiến phản hồi từ khách hàng
Sau hành trình	Điều phối viên & Nhân viên tuyến	Tổng hợp sơ bộ phản hồi – checklist gửi cuối ngày

Kế hoạch làm việc theo tuần

Thứ	Bộ phận	Nội dung công việc
Thứ Hai	Phòng CSKH	Phân loại phản hồi theo nhóm: khen ngợi – khiếu nại – đề xuất
Thứ Tư	Phòng Kiểm soát chất lượng	Đối chiếu checklist – phân tích xu hướng sai lệch
Thứ Sáu	Ban lãnh đạo	Xem xét báo cáo tuần, ra quyết định khen thưởng – xử lý

Kế hoạch làm việc theo tháng

Thời điểm	Bộ phận	Nội dung công việc
Tuần đầu tháng	Phòng Kiểm soát chất lượng	Tổng hợp KPI chất lượng dịch vụ tháng trước
Tuần giữa tháng	Ban lãnh đạo	Triển khai các chương trình đào tạo bổ sung nếu cần
Tuần cuối tháng	Phòng CSKH	Khảo sát ngẫu nhiên 10% khách hàng đã sử dụng dịch vụ

2.5.1.1.4. Thuật ngữ chuyên môn

Thuật ngữ	Định nghĩa
Checklist giám sát	Bộ tiêu chí dùng để đánh giá tuân thủ quy trình phục vụ trên thực tế
Cam kết vận hành (Service Commitment)	Các tiêu chuẩn bắt buộc mà nhân viên vận hành phải đáp ứng khi thực hiện dịch vụ
CRM	Hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng, ghi nhận phản hồi và xử lý khiếu nại
KPI Chất lượng dịch vụ	Bộ chỉ số đo lường hiệu suất cung cấp dịch vụ theo yêu cầu đề ra

2.5.1.1.5. Rủi ro & Giải pháp

Rủi ro	Nguyên nhân	Biện pháp xử lý
Ghi nhận đánh giá không đầy đủ	Nhân viên bỏ sót checklist hoặc khách hàng từ chối phản hồi	Áp dụng đánh giá ngẫu nhiên và bắt buộc checklist cuối chuyến
Phản hồi bị xử lý chậm	Quá tải dữ liệu hoặc thiếu nhân sự tổng hợp	Tự động hóa cảnh báo phản hồi chậm quá 24 giờ
Thiếu sự minh bạch trong đánh giá	Đánh giá cảm tính, thiếu tiêu chí chuẩn hóa	Chuẩn hóa checklist với tiêu chí định lượng rõ ràng

2.5.1.2. Phỏng vấn

2.5.1.2.1. Câu hỏi định tính

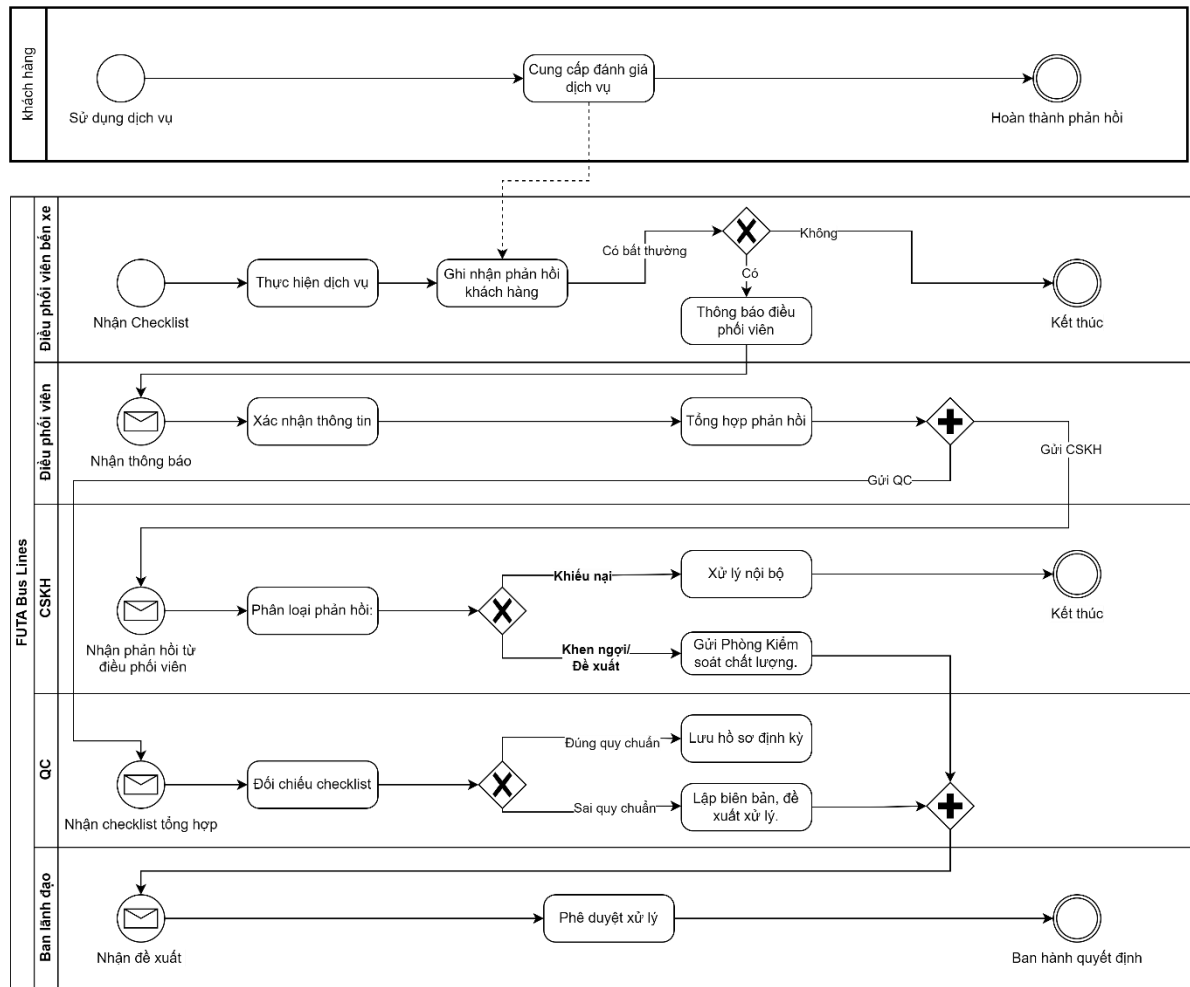
STT	Câu hỏi	Đối tượng khảo sát
-----	---------	--------------------

1	Bạn đánh giá thế nào về sự nhiệt tình, thái độ phục vụ của nhân viên tuyến?	Khách hàng
2	Theo bạn, FUTA Bus cần cải thiện điều gì trong quá trình phục vụ?	Khách hàng
3	Quy trình tiếp nhận phản hồi khách hàng có rõ ràng và nhanh chóng không?	Nhân viên CSKH
4	Việc áp dụng checklist giám sát có hỗ trợ bạn thực hiện tốt nhiệm vụ không?	Nhân viên tuyến

2.5.1.2.2. Câu hỏi định lượng

STT	Câu hỏi	Đối tượng khảo sát	Thang đo
1	Bạn đánh giá tổng thể dịch vụ FUTA trên thang điểm bao nhiêu? (1 – Rất kém, 5 – Xuất sắc)	Khách hàng	1–5
2	Thời gian trung bình phản hồi khiếu nại của khách hàng? (phút)	Phòng CSKH	thời gian trung bình
3	Tỷ lệ chuyển xe đạt chuẩn checklist trong tuần (%)	Phòng Kiểm soát chất lượng	% đạt chuẩn
4	Số lượng hành khách được khảo sát mỗi tháng	Phòng CSKH	Số lượng

2.5.2. Mô hình hóa quy trình



Hình 2.18. Sơ đồ BPMN quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ

3. QUY TRÌNH HỖ TRỢ

3.1. Mô hình hóa quy trình kế toán và thu ngân

3.1.1. Phương pháp thực hiện

3.1.1.1. Dựa trên bằng chứng

3.1.1.1.1. Mô tả quy trình

Bước 1: Tiếp nhận và xử lý thanh toán (Thu ngân)

Mục tiêu: Xử lý các giao dịch thanh toán nhanh chóng, chính xác, đảm bảo doanh thu được ghi nhận đúng.

Các bước thực hiện:

- Khách hàng mua vé trực tiếp tại quầy, trên website, ứng dụng di động hoặc tổng đài.
- Thu ngân hoặc hệ thống xác nhận thông tin vé (tuyến xe, thời gian, giá vé).
- Xử lý thanh toán theo phương thức khách hàng chọn:
 - Ví điện tử (Momo, ZaloPay, ViettelPay, v.v.)
 - Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ
- Hệ thống hoặc thu ngân xuất vé và biên lai điện tử hoặc in vé giấy.
- Hệ thống ghi nhận doanh thu tạm thời.

Lưu ý:

- Chính sách hoàn/hủy vé phải được xử lý đúng theo quy định.
- Cuối ca làm việc, thu ngân phải đối chiếu tổng tiền thu với hệ thống.

Bước 2 : Xác nhận và ghi nhận giao dịch (Hệ thống kế toán)

Mục tiêu: Ghi nhận chính xác doanh thu và cập nhật vào hệ thống kế toán.

Các bước thực hiện:

- Hệ thống tự động hoặc kế toán kiểm tra và xác nhận giao dịch đã hoàn tất.
- Ghi nhận các khoản thanh toán theo từng phương thức (tiền mặt, thẻ, ví điện tử).
- Cập nhật vào phần mềm kế toán, ghi nhận doanh thu tạm thời.

- Phân loại giao dịch theo loại hình kinh doanh (vé xe khách, vận tải hàng hóa, dịch vụ bổ sung).
- Lưu trữ thông tin giao dịch, hóa đơn và chứng từ liên quan.

Lưu ý:

- Nếu có giao dịch lỗi, hệ thống phải tự động cảnh báo.
- Việc phân loại giao dịch giúp kế toán dễ dàng theo dõi doanh thu theo từng loại dịch vụ.

Bước 3 : Đối soát doanh thu và công nợ (Kế toán)

Mục tiêu: Đảm bảo số liệu doanh thu chính xác, phát hiện chênh lệch kịp thời.

Các bước thực hiện:

- Cuối ngày hoặc cuối ca, thu ngân gửi báo cáo tổng hợp doanh thu.
- Kế toán so sánh số liệu thu ngân báo cáo với hệ thống kế toán.
- Kiểm tra tính khớp giữa tiền mặt thực thu, giao dịch ngân hàng và số liệu trên phần mềm.
- Nếu có khách hàng doanh nghiệp hoặc đại lý, kế toán theo dõi công nợ:
- Gửi hóa đơn, nhắc nhở thanh toán công nợ.
- Đối soát với ngân hàng để xác nhận khoản thanh toán.
- Chuyển dữ liệu doanh thu sang bộ phận tài chính để lập báo cáo.

Lưu ý:

- Giao dịch bất thường (ví dụ: sai lệch doanh thu, thanh toán thất bại) cần được kiểm tra ngay.
- Công nợ khách hàng phải được theo dõi sát sao để tránh nợ quá hạn.

Bước 4: Lập báo cáo tài chính và phân tích dữ liệu (Kế toán - Tài chính)

Mục tiêu: Cung cấp dữ liệu tài chính chính xác cho ban lãnh đạo, hỗ trợ ra quyết định.

Các bước thực hiện:

Tổng hợp báo cáo doanh thu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Phân tích doanh thu theo từng tuyến xe, phương thức thanh toán, thời gian cao điểm/thấp điểm.

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và xác định xu hướng doanh thu.

Lập báo cáo chi phí vận hành (nhiên liệu, bảo trì xe, lương nhân viên, chi phí quản lý).

Trình báo cáo tài chính lên ban giám đốc để ra quyết định chiến lược.

Lưu ý:

Có thể sử dụng Power BI hoặc Excel nâng cao để trực quan hóa dữ liệu.

Cần theo dõi các khoản chi phí để tối ưu hóa lợi nhuận.

Bước 5: Kiểm toán nội bộ và tuân thủ pháp lý (Kiểm toán - Ban lãnh đạo)

Mục tiêu: Đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ các quy định tài chính và pháp luật.

Các bước thực hiện:

- Kiểm toán nội bộ kiểm tra báo cáo tài chính, phát hiện sai sót hoặc gian lận.
- Đảm bảo số liệu doanh thu trùng khớp với dữ liệu hệ thống.
- Kiểm tra tuân thủ quy định thuế, pháp luật tài chính.
- Lập báo cáo kiểm toán, đề xuất cải thiện quy trình tài chính.
- Trình báo cáo kiểm toán lên ban lãnh đạo để điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Lưu ý:

- Các giao dịch bất thường hoặc lỗi trong quá trình ghi nhận doanh thu phải được xử lý ngay.
- Cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho việc kiểm toán thuế định kỳ.

5.1. Sơ đồ tổ chức

- Trưởng phòng tài chính - kế toán :

- Chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quy trình kế toán và thu ngân.
- Ký duyệt các báo cáo tài chính định kỳ.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến doanh thu, kiểm toán.
- Báo cáo lên ban lãnh đạo công ty về tình hình tài chính.

- Kế toán tổng hợp :

- Tổng hợp số liệu từ các bộ phận khác, lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các giao dịch, đảm bảo số liệu đúng với thực tế.

- Phân tích doanh thu, lợi nhuận, báo cáo lên trưởng phòng tài chính.
- Đề xuất cải tiến quy trình kế toán nếu cần thiết.

- Kế toán doanh thu:

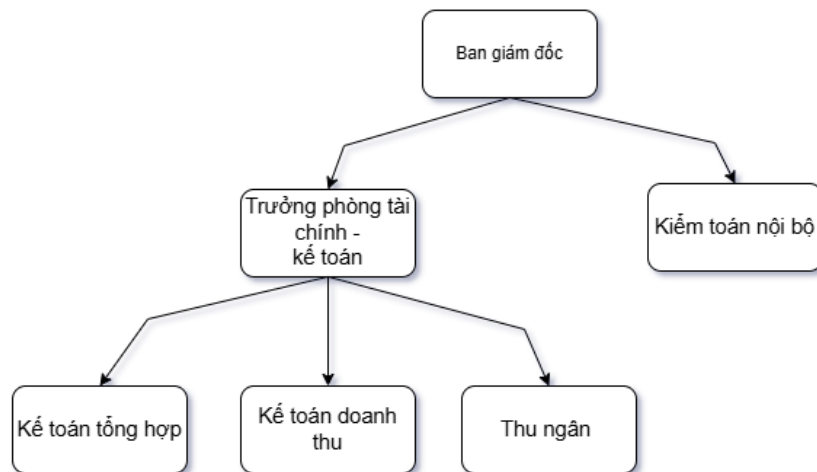
- Kiểm tra doanh thu hàng ngày từ thu ngân.
- Đối soát với ngân hàng và các cổng thanh toán (thẻ, ví điện tử).
- Ghi nhận doanh thu vào hệ thống kế toán (SAP, MISA).
- Báo cáo số liệu hàng ngày/tuần/tháng lên kế toán tổng hợp.

- Thu ngân :

- Thực hiện giao dịch thanh toán cho khách hàng tại quầy vé.
- Nhận thanh toán bằng tiền mặt, thẻ, ví điện tử.
- In vé, biên lai cho khách, cập nhật giao dịch vào hệ thống.
- Báo cáo doanh thu theo ca làm việc, bàn giao tiền mặt cho kế toán doanh thu.

- Kiểm toán nội bộ :

- Kiểm tra, đối chiếu doanh thu thực tế với hệ thống kế toán.
- Phát hiện và xử lý các sai sót hoặc gian lận tài chính.
- Đảm bảo công ty tuân thủ các quy định tài chính và thuế.
- Báo cáo kết quả kiểm toán lên trưởng phòng tài chính.



Hình 2.19. : Sơ đồ tổ chức quy trình kế toán và thu ngân

3.1.1.1.2. Kế hoạch làm việc

Mục tiêu kế hoạch

- Đảm bảo quy trình **kế toán và thu ngân** hoạt động hiệu quả, minh bạch.
- Kiểm soát chặt chẽ doanh thu từ bán vé, thanh toán, kiểm tra đối soát
- Tối ưu hóa công tác kiểm toán, báo cáo tài chính và đảm bảo tính chính xác.
- Ứng dụng công nghệ để giảm thiểu sai sót, cải thiện hiệu suất làm việc

Kế hoạch công việc theo ngày

Thời gian	Người thực hiện	Công việc
Ca sáng (6h - 14h)	Thu ngân	- Nhận tiền lẻ để thối lại cho khách. - Bán vé, xử lý thanh toán (tiền mặt, thẻ, ví điện tử). - Xuất vé, in hóa đơn & cập nhật hệ thống. - Báo cáo doanh thu tạm thời mỗi 2 tiếng.
Ca chiều (14h - 22h)	Thu ngân	- Tiếp tục xử lý giao dịch. - Đối chiếu tổng doanh thu giữa ca sáng và ca chiều. - Ghi nhận số liệu cuối ngày và bàn giao cho kế toán doanh thu.
Cuối ngày (22h - 23h)	Kế toán doanh thu	- Kiểm tra & xác minh doanh thu thực tế so với hệ thống. - Đối chiếu giao dịch ngân hàng, ví điện tử. - Báo cáo số liệu cho kế toán tổng hợp.

Bảng 2.20. Bảng kế hoạch công việc theo ngày kế toán & thu ngân

5.2. Kế hoạch công việc theo tuần

Thời gian	Người thực hiện	Công việc
Thứ Hai	Kế toán doanh thu	- Tổng hợp doanh thu 3 ngày trước đó. - Kiểm tra lỗi giao dịch trong hệ thống.
Thứ Ba	Kế toán tổng hợp	- Phân tích doanh thu theo tuyến, phương thức thanh toán. - Đánh giá sai lệch giữa thực tế và sổ sách.

Thứ Tư	Kiểm toán nội bộ	- Kiểm tra đối chiếu ngẫu nhiên tại các quầy thu ngân. - Phát hiện sai sót, đề xuất biện pháp khắc phục.
Thứ Năm	Kế toán doanh thu	- Đối chiếu công nợ với ngân hàng. - Báo cáo sai lệch (nếu có).
Thứ Sáu	Trưởng phòng kế toán	- Duyệt báo cáo tài chính hàng tuần. - Đánh giá rủi ro tài chính và kiểm toán nội bộ.
Thứ Bảy & Chủ Nhật	Tất cả bộ phận	- Kiểm kê doanh thu toàn tuần. - Hoàn tất các điều chỉnh trong sổ sách kế toán.

Bảng 2.21. Bảng kế hoạch công việc theo tuần kế toán & thu ngân

5.3. Kế hoạch công việc theo tháng

Thời gian	Người thực hiện	Công việc
Ngày 1-3	Kế toán doanh thu	- Tổng hợp dữ liệu doanh thu tháng trước. - Kiểm tra báo cáo chi tiết.
Ngày 5-10	Kế toán tổng hợp	- Lập báo cáo tài chính sơ bộ. - Đánh giá xu hướng doanh thu. - Đối chiếu số liệu với ngân hàng.
Ngày 12-15	Kiểm toán nội bộ	- Kiểm tra sai sót trong báo cáo tài chính. - Kiểm tra công nợ khách hàng.
Ngày 18-20	Trưởng phòng tài chính	- Xác nhận báo cáo tài chính cuối cùng. - Đề xuất cải tiến quy trình kế toán & thu ngân.
Ngày 25-30	Ban giám đốc	- Họp đánh giá tình hình tài chính. - Ra quyết định tối ưu doanh thu & chi phí.

Bảng 2.22. Bảng kế hoạch công việc theo tháng kế toán & thu ngân

3.1.1.1.3. Công nghệ hỗ trợ

- Ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa kế hoạch làm việc
- Hệ thống POS (Point of Sale): Quản lý thanh toán nhanh chóng.
- Phần mềm kế toán (MISA, SAP, Oracle ERP): Tích hợp đối soát tự động.

- Hệ thống đối soát ngân hàng: Giúp kiểm tra giao dịch nhanh hơn.
- Phân tích dữ liệu bằng Power BI: Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu doanh thu.

5.4. *Rủi ro và giải pháp*

Rủi ro	Giải pháp
Sai sót khi nhập liệu thu ngân	- Sử dụng hệ thống POS tự động ghi nhận giao dịch. - Thu ngân cần đối chiếu số tiền thu thực tế với hệ thống trước khi bàn giao ca.
Khách hàng khiếu nại về thanh toán	- Luôn cung cấp hóa đơn hoặc vé điện tử. - Hệ thống cần có nhật ký giao dịch để kiểm tra lại.
Sai lệch doanh thu giữa sổ sách và thực tế	- Đối chiếu giao dịch ngân hàng mỗi ngày. - Kiểm tra chéo giữa kế toán doanh thu & kiểm toán nội bộ.
Giao dịch gian lận hoặc mất tiền	• Kiểm toán nội bộ kiểm tra định kỳ. • Giám sát bằng camera tại quầy thu ngân.
Báo cáo tài chính chậm trễ	• Lên kế hoạch kiểm tra doanh thu hằng ngày. • Tự động hóa báo cáo bằng phần mềm kế toán.

Bảng 2.23. Rủi ro & giải pháp

5.5. *Thuật ngữ và số tay*

Thuật ngữ	Định nghĩa
POS (Point of Sale)	Hệ thống quản lý bán hàng giúp thu ngân xử lý thanh toán, in vé và ghi nhận giao dịch vào hệ thống.
ERP (Enterprise Resource Planning)	Phần mềm quản lý tài chính, kế toán, doanh thu và dữ liệu bán vé trong công ty.
Đối soát doanh thu	Quá trình kiểm tra số tiền thu được so với số tiền ghi nhận trên hệ thống để phát hiện sai lệch.
Chốt ca	Hoạt động cuối mỗi ca làm việc của thu ngân để tổng hợp doanh thu và bàn giao tiền mặt/kết quả giao dịch.
Hóa đơn điện tử	Chứng từ ghi nhận giao dịch thanh toán được tạo và lưu trữ trên hệ thống điện tử thay vì hóa đơn giấy.

Báo cáo tài chính	Báo cáo tổng hợp về doanh thu, chi phí, lợi nhuận do kế toán lập để trình lên ban lãnh đạo.
Công nợ khách hàng	Số tiền mà khách hàng (đại lý, đối tác) còn nợ công ty sau khi sử dụng dịch vụ.
Kiểm toán nội bộ	Quá trình kiểm tra, đánh giá dữ liệu tài chính để phát hiện sai sót hoặc gian lận.
Hệ thống thanh toán trực tuyến	Cổng thanh toán hỗ trợ giao dịch qua ví điện tử (Momo, ZaloPay), thẻ ngân hàng.
Tài khoản quỹ	Tài khoản nội bộ của công ty dùng để theo dõi tiền mặt từ thu ngân trước khi chuyển vào ngân hàng.

Bảng 2.24. Thuật ngữ và số tay

3.1.1.1.4. Biểu mẫu

Biểu mẫu 1: Bảng đối soát doanh thu thu ngân

STT	Ca làm việc	Tổng tiền mặt	Giao dịch thẻ	Ví điện tử	Tổng doanh thu	Chênh lệch (nếu có)	Ghi chú
1	Ca sáng (6h-14h)						
2	Ca chiều (14h-22h)						
3	Tổng hợp cả ngày						

Bảng 2.25. Bảng đối soát doanh thu thu ngân

Mục đích: Kiểm tra doanh thu của từng ca làm việc và phát hiện sai sót.

Biểu mẫu 2: Bảng theo dõi công nợ khách hàng (đối tác, đại lý vé, khách hàng doanh nghiệp)

STT	Tên khách hàng/Đại lý	Số hợp đồng	Số tiền nợ	Hạn thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Số tiền còn lại	Trạng thái
1							Đã thanh toán/Chưa thanh toán

Bảng 2.26. Bảng theo dõi công nợ khách hàng

Mục đích: Theo dõi công nợ của các đối tác, đại lý và khách hàng doanh nghiệp.

Biểu mẫu 3: Bảng phân tích doanh thu hàng tháng

STT	Tháng/Năm	Doanh thu tiền mặt	Doanh thu thẻ	Doanh thu ví điện tử	Tổng doanh thu	Tăng/Giảm (%)	Ghi chú
1	01/2024						
2	02/2024						

Bảng 2.27. Bảng phân tích doanh thu hàng tháng

Mục đích: Theo dõi tình hình kinh doanh theo từng tháng, hỗ trợ dự báo tài chính.

3.1.1.2. Phỏng vấn

3.1.1.2.1. Câu hỏi định tính

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng
1	Bạn đánh giá như thế nào về tính chính xác của hệ thống thu ngân?	Thu ngân
2	Quy trình kiểm tra và đối soát doanh thu có dễ thực hiện không? Tại sao?	Kế toán doanh thu
3	Bạn gặp phải những khó khăn nào khi xử lý hoàn tiền hoặc giao dịch lỗi?	Thu ngân
4	Việc đối chiếu doanh thu giữa các ca có thường xảy ra sai sót không? Nếu có, nguyên nhân là gì?	Kế toán doanh thu
5	Bạn có đề xuất gì để cải thiện tốc độ xử lý giao dịch tại quầy?	Thu ngân
6	Hệ thống báo cáo doanh thu có hỗ trợ tốt cho công việc của bạn không? Tại sao?	Kế toán tổng hợp
7	Công ty có chính sách nào giúp ngăn ngừa gian lận tài chính? Nó có hiệu quả không?	Kiểm toán nội bộ
8	Quá trình kiểm toán doanh thu có phát hiện lỗi phổ biến nào không?	Kiểm toán nội bộ

9	Quy trình kiểm kê tiền mặt có đảm bảo tính minh bạch không? Nếu không, cần cải thiện gì?	Kế toán doanh thu
10	Bạn nghĩ việc ứng dụng công nghệ (POS, ERP) đã giúp giảm sai sót tài chính chưa?	Trưởng phòng kế toán

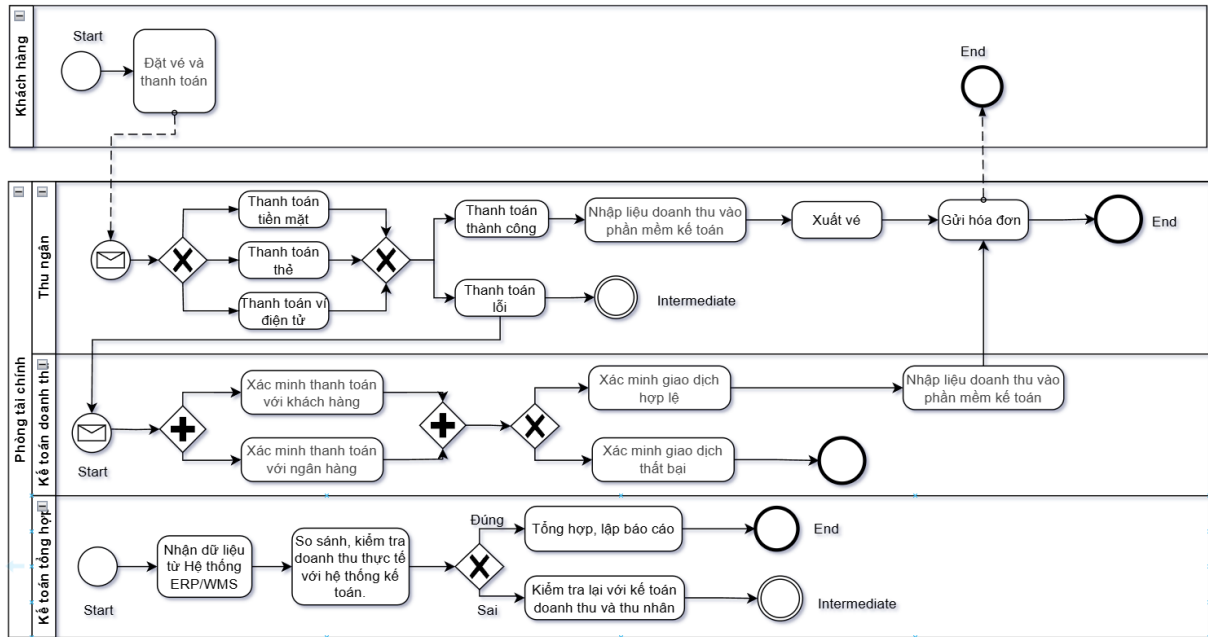
Bảng 2.28. Bảng câu hỏi định tính

3.1.1.2.2. Câu hỏi định lượng

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng	Đơn vị đo lường
1	Mỗi ca thu ngân xử lý trung bình bao nhiêu giao dịch?	Thu ngân	Số lượng giao dịch/ca
2	Tỷ lệ sai sót khi thu ngân xử lý giao dịch là bao nhiêu?	Kiểm toán nội bộ	% giao dịch lỗi/tổng giao dịch
3	Thời gian trung bình để hoàn tất một giao dịch thanh toán là bao nhiêu?	Thu ngân	Giây/giao dịch
4	Mỗi ngày, có bao nhiêu trường hợp hoàn tiền được xử lý?	Kế toán doanh thu	Số lượng hoàn tiền/ngày
5	Tỷ lệ chênh lệch doanh thu so với số liệu hệ thống là bao nhiêu?	Kế toán doanh thu	% chênh lệch
6	Mỗi tháng có bao nhiêu lần kiểm toán nội bộ được thực hiện?	Kiểm toán nội bộ	Số lần kiểm toán/tháng
7	Doanh thu trung bình mỗi ngày tại quầy thu ngân là bao nhiêu?	Kế toán tổng hợp	VNĐ/ngày
8	Số lượng giao dịch thất bại mỗi ngày là bao nhiêu?	Kế toán doanh thu	Số lượng giao dịch lỗi/ngày
9	Tỷ lệ giao dịch thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng và ví điện tử là bao nhiêu?	Kế toán doanh thu	% từng loại thanh toán/tổng giao dịch
10	Bao nhiêu trường hợp gian lận tài chính được phát hiện mỗi năm?	Kiểm toán nội bộ	Số vụ gian lận/năm

Bảng 2.29. Bảng câu hỏi định lượng

3.1.2. Mô hình hóa quy trình



Hình 2.20. Sơ đồ BPMN quy trình kế toán và thu ngân

3.2. Mô hình hóa quy trình kiểm kê kho và phụ tùng

3.2.1. Phương pháp thực hiện

3.2.1.1. Dựa trên bằng chứng

3.2.1.1.1. Mô tả quy trình

Giai đoạn 1: Chuẩn bị kiểm kê

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm kê (Quản lý kho)

- Quản lý kho xác định thời gian kiểm kê, phạm vi kiểm kê (toàn bộ kho hoặc từng khu vực).
- Lập danh sách hàng hóa, phụ tùng cần kiểm kê.
- Thông báo cho nhân viên kiểm kê và kế toán để chuẩn bị.

Bước 2: Xuất danh sách hàng hóa từ hệ thống (Nhân viên kiểm kê & Kế toán)

- Nhân viên kiểm kê trích xuất danh sách hàng tồn kho từ Hệ thống quản lý kho (WMS).
- Kế toán kiểm tra và đối chiếu dữ liệu tồn kho trên sổ sách với dữ liệu hệ thống.

Bước 3: Chuẩn bị tài liệu và công cụ kiểm kê (Nhân viên kiểm kê)

- In danh sách kiểm kê.

- Chuẩn bị máy quét mã vạch (nếu có), phiếu kiểm kê giấy hoặc thiết bị di động.

Giai đoạn 2: Tiến hành kiểm kê

Bước 4: Kiểm kê thực tế tại kho (Nhân viên kiểm kê)

- Nhân viên kiểm kê đếm số lượng thực tế của từng loại hàng hóa.
- Ghi nhận dữ liệu vào phiếu kiểm kê hoặc nhập trực tiếp vào hệ thống.
- Đánh dấu hàng hóa có vấn đề: hư hỏng, hết hạn, thiếu hụt.

Bước 5: Đối chiếu số liệu kiểm kê với hệ thống (Nhân viên kiểm kê & Quản lý kho)

- So sánh số lượng thực tế với dữ liệu tồn kho trong hệ thống WMS.
- Nếu có sai lệch, nhân viên kiểm kê ghi nhận và báo cáo.

Bước 6: Xác minh chênh lệch (Quản lý kho & Nhân viên kiểm kê)

- Quản lý kho kiểm tra lại chênh lệch.
- Nếu chênh lệch lớn hoặc không rõ nguyên nhân, quản lý kho yêu cầu kiểm kê lại.
- Nếu chênh lệch nhỏ, tiếp tục xử lý trong giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 3: Xử lý chênh lệch và cập nhật số liệu

Bước 7: Báo cáo kiểm kê cho kế toán (Quản lý kho & Kế toán)

- Sau khi xác minh, quản lý kho gửi báo cáo kiểm kê cho kế toán.

Báo cáo bao gồm:

- Số lượng tồn kho thực tế.
- Chênh lệch so với hệ thống.
- Nguyên nhân chênh lệch (nếu có).
- Đề xuất xử lý (điều chỉnh sổ sách, nhập/xuất hàng, tiêu hủy hàng lỗi).

Bước 8: Điều chỉnh sổ sách kế toán (Kế toán)

- Nếu có chênh lệch, kế toán thực hiện các bút toán điều chỉnh trong hệ thống kế toán:
- Hàng thiếu hụt → Ghi nhận chi phí mất mát, thất thoát.
- Hàng hư hỏng → Ghi nhận vào chi phí hư hỏng hoặc dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- Sai lệch do ghi nhận sai → Điều chỉnh lại dữ liệu hệ thống.

Bước 9: Cập nhật hệ thống WMS (Nhân viên kiểm kê)

- Sau khi kế toán hoàn tất điều chỉnh sổ sách, nhân viên kiểm kê cập nhật lại dữ liệu chính thức trong hệ thống WMS.

Bước 10: Báo cáo hoàn tất kiểm kê (Quản lý kho & Kế toán)

- Quản lý kho tổng hợp kết quả kiểm kê và gửi báo cáo cuối cùng lên cấp trên (nếu cần).
- Kế toán kiểm tra lại lần cuối để đảm bảo dữ liệu tài chính khớp với hệ thống kho.

3.2.1.1.2. Sơ đồ tổ chức

Giám đốc tài chính (CFO) : Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm phê duyệt kết quả kiểm kê kho.

- Theo dõi tổng quan tình hình hàng tồn kho và các điều chỉnh kế toán.
- Phối hợp với phòng kinh doanh và phòng tài chính - kế toán để đảm bảo tính minh bạch.

Phòng Kinh doanh: Trực tiếp quản lý các hoạt động của kho hàng và kiểm kê

- Quản lý kho và nhân viên kiểm kê sẽ thuộc phòng này vì họ liên quan đến hoạt động vận hành kho.
- Phòng kinh doanh chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo số liệu tồn kho chính xác để phục vụ kinh doanh.

Quản lý kho

- Điều phối, giám sát quá trình kiểm kê kho.
- Xác minh chênh lệch số liệu, đưa ra hướng xử lý ban đầu.
- Lập báo cáo kiểm kê sơ bộ và gửi lên phòng tài chính - kế toán để đối chiếu số liệu.

Nhân viên kiểm kê

- Kiểm tra số lượng hàng thực tế, ghi nhận số liệu.
- So sánh số liệu thực tế với hệ thống, báo cáo sai lệch.
- Hỗ trợ quản lý kho xử lý sai lệch.

+ Phòng Tài chính - Kế toán: Chịu trách nhiệm về xử lý số liệu tài chính liên quan đến kiểm kê

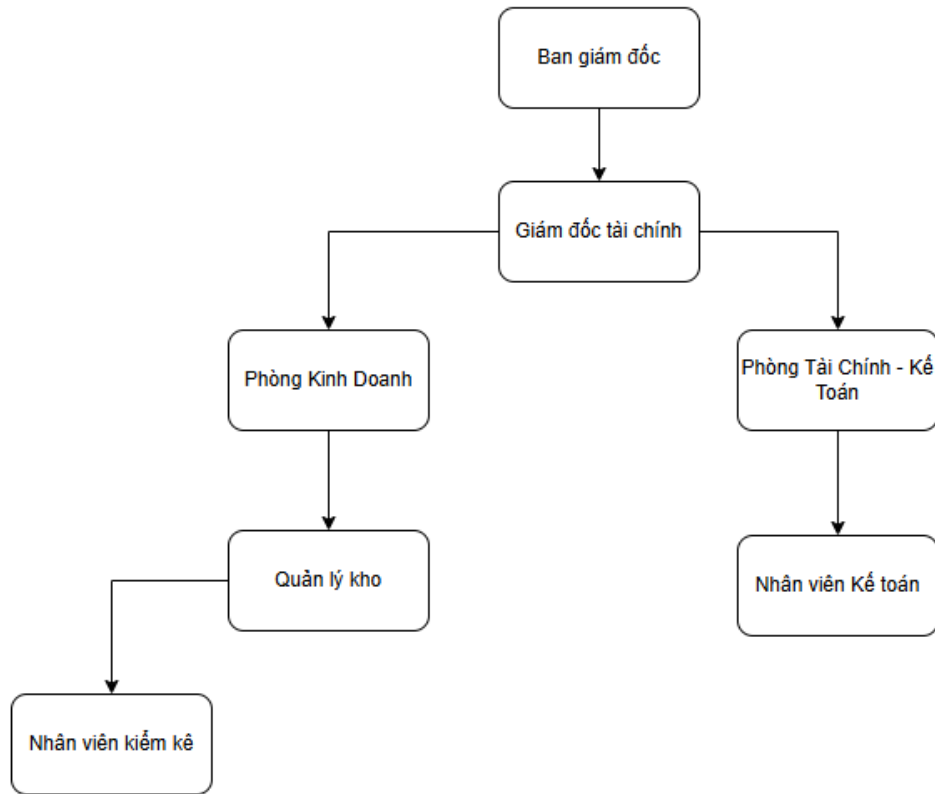
- Đảm bảo tính chính xác của báo cáo kiểm kê trước khi ghi nhận vào sổ sách tài chính.

◆ Nhân viên kế toán

Đối chiếu số liệu kiểm kê từ phòng kinh doanh với sổ sách kế toán.

Thực hiện bút toán điều chỉnh nếu có chênh lệch giữa số liệu kiểm kê và hệ thống kế toán.

Lập báo cáo tài chính sau kiểm kê và gửi lên giám đốc tài chính.



Hình 2.21. Sơ đồ tổ chức quy trình kiểm kê kho và phụ tùng

1.1.1.3 Kế hoạch làm việc Mục tiêu kế hoạch

Quy trình kiểm kê kho nhằm đảm bảo tính chính xác của số liệu tồn kho, hỗ trợ quản lý hàng hóa hiệu quả và duy trì sự minh bạch trong báo cáo tài chính. Mục tiêu chính gồm:

- Xác minh số lượng hàng tồn kho thực tế: Đảm bảo dữ liệu hệ thống phản ánh đúng thực trạng hàng hóa trong kho.
- Phát hiện sai lệch và xử lý kịp thời: Phát hiện hàng thiếu hụt, hư hỏng, nhập/xuất sai hoặc thất thoát, từ đó có biện pháp điều chỉnh.
- Cải thiện hiệu suất quản lý kho: Xây dựng quy trình kiểm kê hiệu quả, giảm thiểu sai sót trong quản lý tồn kho.

- Hỗ trợ ra quyết định kinh doanh: Cung cấp số liệu tồn kho chính xác để phòng kinh doanh có thể lập kế hoạch bán hàng và đặt hàng phù hợp.
- Đảm bảo tính minh bạch tài chính: Đồng bộ dữ liệu giữa bộ phận kho và kế toán, tránh sai lệch trong báo cáo tài chính.

1.1.1.3. Kế hoạch công việc

Giai đoạn	Hoạt động chính	Người chịu trách nhiệm	Thời gian dự kiến
Giai đoạn 1: Chuẩn bị kiểm kê	Lập kế hoạch kiểm kê, xác định phạm vi, chuẩn bị danh sách kiểm kê	Quản lý kho	2-3 ngày trước khi kiểm kê
	Xuất danh sách tồn kho từ hệ thống WMS	Nhân viên kiểm kê	1 ngày trước kiểm kê
	Kiểm tra số liệu kế toán với dữ liệu WMS	Nhân viên kế toán	1 ngày trước kiểm kê
	Chuẩn bị công cụ (máy quét mã vạch, bảng kiểm kê)	Nhân viên kiểm kê	1 ngày trước kiểm kê
Giai đoạn 2: Tiến hành kiểm kê	Thực hiện kiểm kê số lượng hàng thực tế trong kho	Nhân viên kiểm kê	1-2 ngày tùy theo quy mô kho
	Đối chiếu số liệu thực tế với hệ thống	Nhân viên kiểm kê & Quản lý kho	Ngay trong ngày kiểm kê
	Xử lý các trường hợp sai lệch ban đầu	Quản lý kho	1 ngày sau kiểm kê
Giai đoạn 3: Xử lý sai lệch và	Lập báo cáo kiểm kê và gửi cho kế toán	Quản lý kho	1-2 ngày sau kiểm kê
	Đối chiếu số liệu kế toán và thực hiện bút toán điều chỉnh (nếu cần)	Nhân viên kế toán	1-2 ngày sau kiểm kê

cập nhật hệ thống	Cập nhật hệ thống quản lý kho (WMS)	Nhân viên kiểm kê	1 ngày sau khi kế toán phê duyệt
	Hoàn tất báo cáo kiểm kê cuối cùng và trình duyệt	Quản lý kho & Kế toán	2 ngày sau kiểm kê

Bảng 2.30. Bảng kế hoạch công việc

1.1.1.3. Công nghệ hỗ trợ

Công Nghệ	Ứng Dụng Chính	Lợi Ích
WMS (Warehouse Management System)	Quản lý kho hàng, theo dõi tồn kho	Cập nhật tồn kho theo thời gian thực
Máy quét mã vạch & RFID	Quét hàng hóa, ghi nhận nhanh dữ liệu	Giảm lỗi nhập liệu, tăng tốc kiểm kê
Hệ thống kế toán & ERP	Đồng bộ kế toán và kho	Chính xác, giảm sai sót tài chính
Ứng dụng di động	Nhập dữ liệu kiểm kê nhanh hơn	Thuận tiện, đồng bộ dữ liệu kho

Bảng 2.31. Bảng công nghệ hỗ trợ

1.1.1.3. Rủi ro và giải pháp

Rủi ro	Nguyên nhân	Giải pháp
Sai lệch số liệu kiểm kê	- Ghi nhận sai số lượng hàng hóa - Nhập/xuất kho không đúng quy trình	- Sử dụng hệ thống WMS để theo dõi hàng hóa theo thời gian thực - Áp dụng mã vạch/RFID để quét hàng hóa chính xác
Hàng hóa thất lạc hoặc mất cắp	- Quản lý kho kém - Không có giám sát chặt chẽ	- Gắn camera giám sát tại kho - Ứng dụng RFID/GPS để theo dõi vị trí hàng hóa
Nhập sai dữ liệu vào hệ thống	- Nhân viên nhập tay sai số liệu - Hệ thống không tự động cập nhật	- Sử dụng máy quét mã vạch để nhập dữ liệu tự động

		- Cấu hình hệ thống WMS để tự động cập nhật số liệu
Chậm trễ trong kiểm kê	- Nhân viên thiếu kỹ năng - Quy trình kiểm kê thủ công	- Đào tạo nhân viên kiểm kê định kỳ - Sử dụng ứng dụng di động để nhập liệu kiểm kê nhanh chóng
Nhân viên gian lận trong kiểm kê	- Cố tình khai sai số lượng - Lợi dụng sai lệch để trục lợi	- Áp dụng quy trình kiểm kê chéo (nhân viên khác nhau kiểm tra lẫn nhau) - Giám sát bằng hệ thống camera & nhật ký kiểm kê
Không đồng bộ giữa phòng kế toán và quản lý kho	- Quy trình nhập liệu khác nhau - Hệ thống kế toán và WMS không kết nối	- Tích hợp hệ thống ERP để đồng bộ số liệu - Áp dụng các tiêu chuẩn kế toán quốc tế

Bảng 2.32. Bảng rủi ro và giải pháp

3.2.1.1.3. Thuật ngữ và số tay

Thuật ngữ	Định nghĩa
Kiểm kê hàng tồn kho	Là quá trình xác minh số lượng và trạng thái của hàng tồn kho thực tế so với dữ liệu trong hệ thống quản lý kho (WMS).
Chênh lệch tồn kho	Là sự khác biệt giữa số lượng hàng tồn kho thực tế và số liệu trong hệ thống kế toán hoặc WMS.
WMS - Hệ thống quản lý kho	Phần mềm giúp theo dõi, quản lý và tối ưu hóa quy trình nhập, xuất và tồn kho hàng hóa.
Kiểm kê định kỳ theo chu kỳ	Phương pháp kiểm kê một phần của kho hàng theo chu kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) thay vì kiểm kê toàn bộ kho cùng một lúc.
Điều chỉnh tồn kho	Quá trình thay đổi số liệu tồn kho trong hệ thống kế toán hoặc WMS để khớp với dữ liệu kiểm kê thực tế.

Bảng 2.33. Bảng thuật ngữ và số tay

3.2.1.1.4. Biểu mẫu

Biểu mẫu 1: Biểu Mẫu Kiểm Kê Tồn Kho

Mã hàng	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng hệ thống	Số lượng thực tế	Chênh lệch	Lý do sai lệch	Người kiểm kê
PT001	Lọc dầu	Cái	50	48	-2	Mất mát	Nguyễn Văn A
PT002	Bu-gi	Hộp	30	30	0	-	Nguyễn Văn A
...	...	...	...	...	...	...	...

Bảng 2.34. Bảng biểu mẫu kiểm kê tồn kho

Biểu mẫu 2: Biểu Mẫu Đối Chiếu Kiểm Kê

Mã hàng	Tên hàng hóa	Chênh lệch (+/-)	Nguyên nhân	Phương án xử lý	Người xác nhận	Ngày xác nhận
PT001	Lọc dầu	-2	Mất mát	Điều chỉnh sổ sách	Trần Văn B	05/03/2025
PT003	Dầu động cơ	-2	Hư hỏng	Xuất hủy	Trần Văn B	05/03/2025
...	...	...	...	...	...	...

Bảng 2.35. Bảng biểu mẫu đối chiếu kiểm kê

Biểu mẫu 3: Biểu Mẫu Điều Chỉnh Sổ Sách Kế Toán

Mã hàng	Tên hàng hóa	Chênh lệch (+/-)	Loại điều chỉnh	Bút toán kế toán	Người thực hiện	Ngày thực hiện
PT001	Lọc dầu	-2	Mất mát	Nợ: Chi phí tổn thất hàng tồn kho	Lê Thị C	06/03/2025

				Có: Hàng tồn kho		
PT003	Dầu động cơ	-2	Xuất hủy	Nợ: Chi phí giảm giá hàng tồn kho Có: Hàng tồn kho	Lê Thị C	06/03/2025
...	...	...	...	...	...	...

Bảng 2.36. Bảng biểu mẫu điều chỉnh sổ sách kế toán

3.2.1.2. Phỏng vấn

3.2.1.2.1. Câu hỏi định tính

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng câu hỏi
1	Quy trình kiểm kê kho hiện tại có đảm bảo tính chính xác không?	Quản lý kho, Nhân viên kiểm kê, Kế toán
2	Nhân viên kiểm kê có gặp khó khăn gì khi thực hiện kiểm kê hàng hóa không?	Nhân viên kiểm kê
3	Có bao nhiêu trường hợp chênh lệch số liệu xảy ra trong các lần kiểm kê gần đây? Nguyên nhân chính là gì?	Quản lý kho, Nhân viên kiểm kê, Kế toán
4	Việc sử dụng hệ thống WMS có giúp giảm thiểu sai sót trong kiểm kê không? Nếu không, cần cải thiện gì?	Quản lý kho, Nhân viên kiểm kê
5	Công tác phối hợp giữa bộ phận kiểm kê, quản lý kho và kế toán có hiệu quả không? Nếu không, có khó khăn gì?	Quản lý kho, Kế toán
6	Có những nguyên nhân nào dẫn đến sai lệch tồn kho thường xuyên?	Nhân viên kiểm kê, Quản lý kho
7	Quy trình xử lý sai lệch kiểm kê có đảm bảo đầy đủ các bước xác minh, điều chỉnh và phê duyệt không?	Quản lý kho, Kế toán

8	Các công cụ hỗ trợ kiểm kê (máy quét mã vạch, RFID, ứng dụng di động) có thực sự giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác không?	Nhân viên kiểm kê, Quản lý kho
9	Có cần thiết cải tiến hoặc thay đổi phương pháp kiểm kê kho không? Nếu có, phương án nào phù hợp?	Quản lý kho, Nhân viên kiểm kê
10	Nhân viên kiểm kê có được đào tạo đầy đủ về quy trình kiểm kê và cách sử dụng hệ thống không? Nếu chưa, cần cải thiện gì?	Quản lý kho, Nhân viên kiểm kê

Bảng 2.37. Bảng câu hỏi định tính

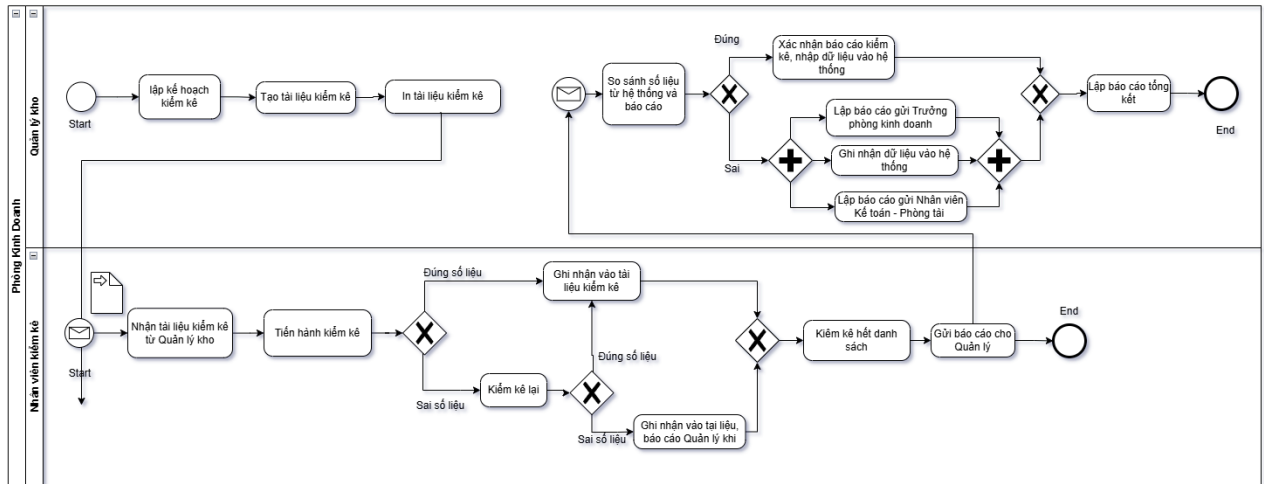
3.2.1.2.2. Câu hỏi định lượng

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng câu hỏi
1	Tổng số lượng hàng hóa được kiểm kê trong kỳ vừa qua là bao nhiêu?	Nhân viên kiểm kê, Quản lý kho
2	Bao nhiêu mục hàng hóa có chênh lệch so với hệ thống?	Nhân viên kiểm kê, Quản lý kho
3	Tỷ lệ chênh lệch giữa số lượng thực tế và số liệu hệ thống là bao nhiêu (%)?	Nhân viên kiểm kê, Quản lý kho
4	Mức độ chính xác của quy trình kiểm kê (% hàng hóa kiểm kê đúng so với hệ thống)?	Quản lý kho, Kế toán
5	Thời gian trung bình để hoàn thành một đợt kiểm kê kho là bao nhiêu ngày/giờ?	Nhân viên kiểm kê, Quản lý kho
6	Bao nhiêu trường hợp sai sót được phát hiện trong lần kiểm kê gần nhất?	Nhân viên kiểm kê, Quản lý kho
7	Số lượng hàng hóa hư hỏng hoặc mất mát phát hiện trong quá trình kiểm kê là bao nhiêu?	Nhân viên kiểm kê, Quản lý kho
8	Tỷ lệ điều chỉnh tồn kho trên tổng số lượng hàng tồn kho là bao nhiêu (%)?	Kế toán, Quản lý kho
9	Tỷ lệ kiểm kê hoàn thành đúng thời hạn theo kế hoạch là bao nhiêu (%)?	Quản lý kho, Nhân viên kiểm kê

10	Mức độ hài lòng của nhân viên kiểm kê về quy trình hiện tại (trên thang điểm 1-10)?	Nhân viên kiểm kê
----	---	-------------------

Bảng 2.38. Bảng câu hỏi định lượng

3.2.2. Mô hình hóa quy trình



Hình 2.22. Sơ đồ BPMN quy trình kiểm kê kho và phụ tùng

Chương 3: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH

1. Phân tích định tính quy trình kế toán và thu ngân

1.1. Phân tích giá trị gia tăng

Hoạt động tăng giá trị (Value Adding – VA) là những công đoạn trong quy trình trực tiếp tạo ra giá trị mà khách hàng sẵn sàng chi trả. Trong bối cảnh quy trình thanh toán và kế toán, các hoạt động như xử lý thanh toán (tiền mặt, thẻ hoặc ví điện tử) và xuất vé, biên lai điện tử là những bước không thể thiếu, giúp khách hàng hoàn tất giao dịch nhanh chóng và nhận được dịch vụ đúng như kỳ vọng. Những hoạt động này góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, cải thiện độ tin cậy và sự chuyên nghiệp trong mắt người dùng, đồng thời cũng là những yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển doanh thu.

Hoạt động tăng giá trị trong doanh nghiệp (Business Value Adding – BVA) tuy không trực tiếp tạo ra giá trị mà khách hàng nhìn thấy, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự vận hành trơn tru, minh bạch và hiệu quả của toàn bộ hệ thống. Ví dụ, việc ghi nhận doanh thu tạm thời, đối chiếu số liệu thực tế với hệ thống kế toán hay tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính là những bước giúp doanh nghiệp kiểm soát được dòng tiền, phát hiện kịp thời các sai lệch và đưa ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu đáng tin cậy. Đây là các hoạt động mang lại giá trị nội bộ lâu dài và bền vững cho tổ chức.

Ngược lại, **hoạt động không tăng giá trị (Non Value Adding – NVA)** là những bước không trực tiếp đóng góp vào giá trị sản phẩm hoặc dịch vụ, và về bản chất có thể bị loại bỏ mà không ảnh hưởng đến kết quả đầu ra. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng vẫn tồn tại do những hạn chế nhất định trong vận hành hoặc công nghệ. Ví dụ như việc lưu trữ chứng từ thủ công, xử lý lại báo cáo giấy, hay nhập liệu trùng lặp đều là những hoạt động làm tăng thời gian xử lý, giảm hiệu suất và tiềm ẩn sai sót. Việc nhận diện và từng bước tối ưu hóa hoặc tự động hóa các hoạt động này sẽ giúp cải thiện đáng kể hiệu quả tổng thể của quy trình thanh toán và kế toán.

Phân loại hoạt động quy trình kế toán và thu ngân

Step	Performer	Classification
------	-----------	----------------

Mua vé và thanh toán	Khách hàng	VA
Xác nhận thông tin vé	Thu ngân	VA
Xử lý thanh toán (tiền mặt/thẻ/ví điện tử)	Thu ngân	VA
Xuất vé và biên lai	Thu ngân	VA
Gửi hóa đơn	Thu ngân	BVA
Xác minh thanh toán với khách hàng	Phòng tài chính / Kế toán doanh thu	BVA
Xác minh thanh toán với ngân hàng	Phòng tài chính / Kế toán doanh thu	BVA
Xác minh giao dịch hợp lệ (hoặc thất bại)	Phòng tài chính / Kế toán doanh thu	BVA
Nhập liệu doanh thu vào phần mềm kế toán	Phòng tài chính / Kế toán doanh thu	BVA
Nhận dữ liệu từ hệ thống ERP/WMS	Kế toán tổng hợp	BVA
So sánh, kiểm tra doanh thu thực tế với hệ thống kế toán	Kế toán tổng hợp	BVA
Kiểm tra lại với kế toán và thu ngân	Kế toán tổng hợp	NVA
Tổng hợp, lập báo cáo	Kế toán tổng hợp	BVA

Bảng 3.1 Bảng phân loại hoạt động quy trình kế toán và thu ngân

1.2. Phân tích lãng phí

1.2.1. Sự vận chuyển (Move)

Lãng phí do sự vận chuyển (Transportation)

Lãng phí do sự vận chuyển (Transportation) trong quy trình kế toán và thu ngân thường xuất hiện khi có sự di chuyển không cần thiết của thông tin, tài liệu hoặc con người giữa các bộ phận mà không mang lại giá trị thực cho khách hàng. Một ví dụ điển hình là việc

nhập liệu doanh thu vào phần mềm kế toán được thực hiện ở cả bộ phận thu ngân và phòng kế toán doanh thu. Sự lặp lại này không những gây dư thừa thao tác mà còn làm tăng nguy cơ sai lệch dữ liệu, trong khi không đem lại lợi ích rõ rệt nào cho khách hàng hoặc giá trị đầu ra của dịch vụ.

Bên cạnh đó, quá trình gửi hóa đơn từ bộ phận thu ngân sang hệ thống kế toán nếu vẫn còn thực hiện thủ công hoặc không có sự đồng bộ hóa giữa các hệ thống như POS và phần mềm kế toán, thì việc truyền thông tin này trở thành một dạng vận chuyển lãng phí. Nó làm phát sinh thời gian xử lý, dễ gây nhầm lẫn hoặc thất lạc dữ liệu trong quá trình trao đổi giữa các bộ phận. Tương tự, việc chuyển báo cáo từ phòng kế toán sang bộ phận tài chính hoặc kiểm toán cũng có thể trở thành điểm gây lãng phí nếu quy trình chưa được số hóa. Khi các bước trao đổi vẫn còn phụ thuộc vào giấy tờ, email hay file Excel thủ công, hệ quả là thời gian xử lý bị kéo dài, khả năng đồng bộ dữ liệu bị hạn chế và nguy cơ mất mát thông tin tăng cao. Những yếu tố này không chỉ làm giảm hiệu quả quy trình mà còn ảnh hưởng đến khả năng phản ứng nhanh với các tình huống phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

Lãng phí do sự chuyển động (Motion)

Lãng phí do sự chuyển động (Motion) trong quy trình kế toán và thu ngân thể hiện qua các thao tác di chuyển không cần thiết của con người hoặc thiết bị trong quá trình làm việc. Những thao tác này thường bắt nguồn từ cách bố trí công việc chưa hợp lý, thiếu sự tích hợp giữa các hệ thống, hoặc quy trình xử lý còn thủ công và rời rạc. Một ví dụ điển hình là việc thu ngân phải liên tục chuyển đổi giữa nhiều phương thức thanh toán như tiền mặt, thẻ hoặc ví điện tử. Mỗi phương thức yêu cầu thao tác riêng, từ việc nhập mã giao dịch, in hóa đơn, đến mở kết tiền, khiến quy trình trở nên rườm rà và dễ xảy ra sai sót, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Ở góc độ kế toán, việc đối chiếu dữ liệu giữa các báo cáo và phần mềm kế toán cũng tạo ra nhiều chuyển động không cần thiết. Nhân viên kế toán thường phải truy cập vào nhiều hệ thống như ERP, POS hoặc tài khoản ngân hàng để so sánh từng dòng dữ liệu giao dịch. Đây là công việc lặp đi lặp lại, tiêu tốn thời gian và đòi hỏi sự tập trung cao, nhưng lại không tạo ra giá trị gia tăng thực sự. Tình trạng này càng trầm trọng hơn khi dữ liệu được nhập thủ công nhiều lần vào các hệ thống khác nhau như ERP, WMS và phần mềm kế toán, dẫn đến thao tác dư thừa và tiềm ẩn nguy cơ sai lệch thông tin. Những chuyển động thừa thãi này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc mà còn làm giảm độ chính xác và khả năng phản ứng nhanh của toàn bộ hệ thống kế toán – tài chính. Do đó,

việc cải tiến quy trình bằng cách tích hợp hệ thống và tự động hóa thao tác là điều cần thiết để loại bỏ những lãng phí không đáng có.

1.2.2. Giữ lại (Hold)

Lãng phí do Kho (Inventory)

Là tình trạng tồn đọng thông tin, dữ liệu hoặc chứng từ chưa được xử lý kịp thời trong quy trình.

Ví dụ trong quy trình kế toán – thu ngân:

- Hóa đơn hoặc biên lai được in/ghi nhận nhưng chưa cập nhật ngay vào hệ thống kế toán.
- Dữ liệu doanh thu được lưu trữ tạm thời trước khi phân loại hoặc đối soát.
- Tài liệu báo cáo tài chính lưu trữ thủ công chờ xử lý cuối kỳ.

Tác động:

- Gây chậm trễ trong quy trình xử lý thông tin.
- Tăng nguy cơ sai sót, thất lạc hoặc không nhất quán dữ liệu.
- Tồn chi phí lưu trữ và công sức kiểm soát tài liệu.

Lãng phí do Chờ đợi (Waiting)

Là tình trạng người hoặc hệ thống bị trì hoãn công việc do chờ đợi thông tin, sự xác nhận hoặc dữ liệu từ bước khác trong quy trình.

Ví dụ trong quy trình kế toán – thu ngân:

- Kế toán phải chờ thu ngân gửi báo cáo tổng hợp doanh thu cuối ca.
- Chờ xác nhận giao dịch từ ngân hàng để hoàn tất ghi nhận doanh thu.
- Hệ thống bị tạm ngưng do chờ phê duyệt hóa đơn hoặc kiểm tra đối soát.

Tác động:

- Làm gián đoạn quy trình xử lý liên tục.
- Giảm năng suất làm việc do nhân sự phải tạm dừng công việc.
- Gây dồn việc vào cuối ngày hoặc cuối kỳ, tăng áp lực cho nhân viên.

1.2.3. Làm quá mức (Over-do)

Lỗi khi thực hiện (Defects)

Là các lỗi xảy ra trong quá trình nhập liệu, xử lý hoặc đối chiếu thông tin khiến quy trình phải lặp lại hoặc sửa chữa.

Ví dụ trong quy trình kế toán – thu ngân:

- Nhập sai số tiền, sai loại vé, hoặc sai phương thức thanh toán.
- Hóa đơn bị ghi nhầm thông tin khách hàng, khiến phải hủy và tạo lại.
- Lỗi đối chiếu doanh thu giữa phần mềm kế toán và báo cáo thực tế.

Tác động:

- Tăng thời gian xử lý do phải sửa lỗi hoặc thực hiện lại.
- Gây chậm trễ trong các bước tiếp theo của quy trình.
- Ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống tài chính – kế toán.

Các nhiệm vụ không cần thiết (Over Processing)

Là các thao tác hoặc bước xử lý phức tạp, thừa thãi hơn mức cần thiết để hoàn thành công việc.

Ví dụ trong quy trình:

- Cùng một giao dịch nhưng được nhập liệu, kiểm tra và xác nhận nhiều lần ở nhiều cấp.
- In cả hóa đơn giấy và xuất hóa đơn điện tử cùng lúc, dù khách hàng chỉ cần một bản.
- Lưu trữ chứng từ bằng cả bản cứng và bản mềm mà không có tiêu chuẩn rõ ràng.

Tác động:

- Gây lãng phí thời gian, công sức và tài nguyên (giấy, điện, lưu trữ).
- Tăng độ phức tạp cho quy trình kiểm toán hoặc truy xuất dữ liệu sau này.

Các quy trình không cần thiết (Over Production)

Là việc tạo ra sản phẩm, dữ liệu hoặc báo cáo nhiều hơn so với nhu cầu thực tế, hoặc sớm hơn thời điểm cần thiết.

Ví dụ trong quy trình:

- In sẵn hóa đơn, vé hoặc báo cáo khi chưa có yêu cầu cụ thể.
- Xuất nhiều báo cáo tài chính với nội dung trùng lặp hoặc không sử dụng.
- Ghi nhận doanh thu trước khi giao dịch được xác minh hoàn tất.

Tác động:

- Dẫn đến tồn kho dữ liệu không cần thiết.
- Làm tăng nguy cơ thất thoát, sai lệch do thông tin bị bỏ quên hoặc không được cập nhật lại.
- Lãng phí tài nguyên và giảm tính linh hoạt trong quản lý thông tin.

1.3. Phân tích các bên liên quan và đăng ký phát hành

1.3.1. Phân tích các bên liên quan (Stakeholder analysis)

1.3.1.1. Khách hàng

Mối quan tâm:

- Giao dịch nhanh chóng, chính xác, không gặp lỗi khi thanh toán.
- Được cung cấp vé đúng thời gian, đúng thông tin.
- Quy trình hoàn/hủy vé rõ ràng, minh bạch.

Yếu kém tiềm năng:

- Dễ gặp khó khăn khi hệ thống lỗi hoặc giao diện không thân thiện.
- Không nắm rõ quy trình hoàn tiền dẫn đến bức xúc.
- Thiếu kênh hỗ trợ hoặc phản hồi chậm gây mất niềm tin.

1.3.1.2. Thu ngân

Mối quan tâm:

- Giao diện phần mềm đơn giản, thao tác nhanh, tránh nhầm lẫn khi xử lý thanh toán.
- Hệ thống hỗ trợ đa phương thức thanh toán linh hoạt.
- Dễ dàng đối chiếu và báo cáo doanh thu cuối ca.

Yếu kém tiềm năng:

- Có thể bị quá tải nếu giao diện phức tạp, thao tác chậm hoặc hệ thống giật lag.

- Sai sót khi nhập liệu bằng tay, đặc biệt vào giờ cao điểm.
- Thiếu hướng dẫn rõ ràng khi gặp lỗi thanh toán hoặc trường hợp đặc biệt.

1.3.1.3. Kế toán doanh thu

Mối quan tâm:

- Nhận đầy đủ và đúng thông tin từ thu ngân và hệ thống bán vé.
- Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu doanh thu theo từng hình thức thanh toán.
- Phân loại đúng doanh thu theo tuyến, dịch vụ, hoặc đối tượng khách hàng.

Yếu kém tiềm năng:

- Có thể gặp lỗi khi dữ liệu nhập chưa đồng bộ giữa các bộ phận.
- Việc tổng hợp dữ liệu thủ công dẫn đến sai số, chậm trễ.
- Hệ thống chưa tự động cảnh báo giao dịch lỗi khiến sai lệch kéo dài.

1.3.1.4. Kế toán tổng hợp

Mối quan tâm:

- Đối chiếu chính xác doanh thu thực tế với hệ thống kế toán.
- Dễ dàng truy xuất, kiểm tra dữ liệu từ các nguồn (ERP, POS, ngân hàng...).
- Hỗ trợ lập báo cáo cuối kỳ và cung cấp thông tin cho kiểm toán.

Yếu kém tiềm năng:

- Phụ thuộc nhiều vào dữ liệu từ các phòng ban khác, dễ bị chậm tiến độ.
- Thiếu công cụ tích hợp, phải tổng hợp thủ công từ nhiều nguồn.
- Gặp khó khăn trong việc kiểm tra sai lệch nếu hệ thống không thống nhất.

1.3.1.5. Phòng tài chính

Mối quan tâm:

- Phân tích được dòng tiền, doanh thu theo tuyến, thời gian, loại dịch vụ.
- Dữ liệu đầu vào chính xác để đưa ra chiến lược và ngân sách phù hợp.
- Báo cáo được cập nhật định kỳ và kịp thời.

Yếu kém tiềm năng:

- Nếu báo cáo bị trễ hoặc thiếu độ tin cậy sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định.
- Sự phụ thuộc vào nhiều bên có thể làm giảm tốc độ phản ứng.

- Hệ thống phân tích dữ liệu thiếu trực quan hoặc không đầy đủ.

1.3.2. Đăng ký phát hành (Issue register)

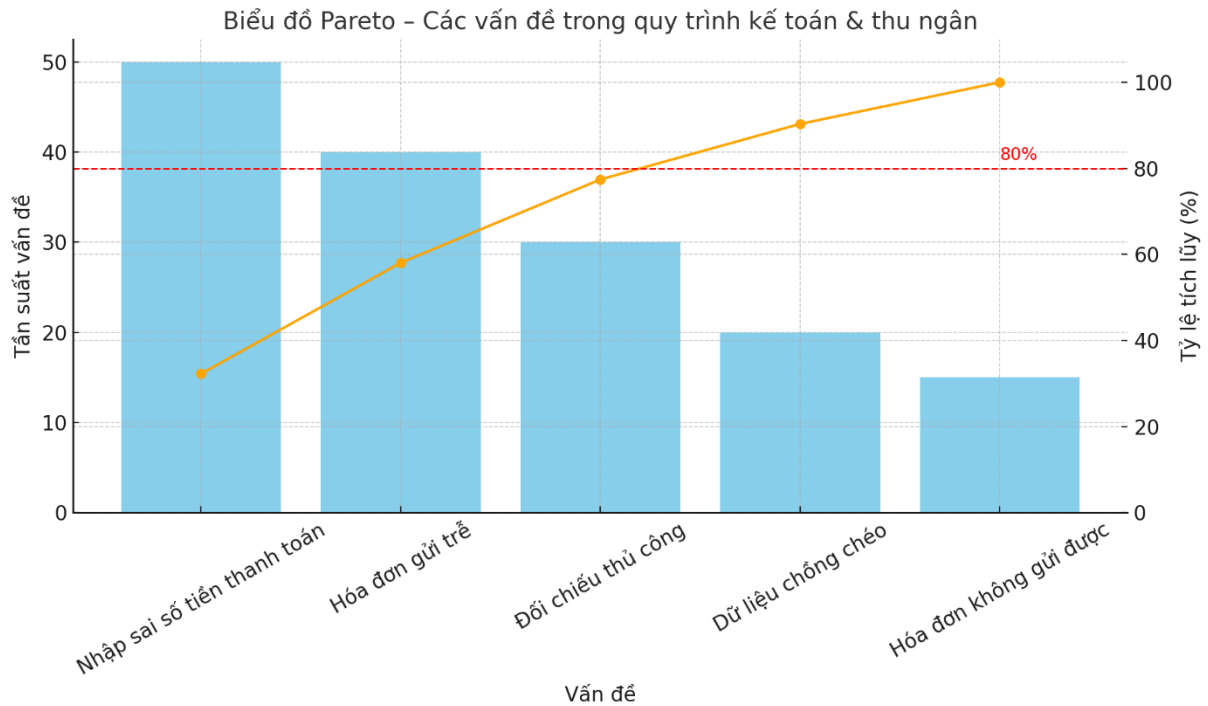
1.3.2.1. Bảng đăng ký phát hành

Tên vấn đề	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Cải tiến
Nhập sai số tiền thanh toán do thao tác thủ công	Thu ngân thao tác nhanh trong giờ cao điểm, dễ nhập sai dữ liệu	Ảnh hưởng độ chính xác của doanh thu, dễ gây sai lệch báo cáo	Tỷ lệ lỗi nhập liệu ước tính ~5% trong tổng số giao dịch	Tích hợp hệ thống quét mã tự động và xác nhận 2 bước
Hóa đơn bị gửi trễ do không đồng bộ giữa POS và phần mềm kế toán	Hệ thống POS và kế toán hoạt động độc lập, chưa đồng bộ dữ liệu thời gian thực	Chậm báo cáo doanh thu, ảnh hưởng khả năng phản ứng của kế toán	Trễ trung bình 2–4 giờ để cập nhật hóa đơn vào hệ thống	Đồng bộ hóa dữ liệu theo thời gian thực giữa các hệ thống
Đối chiếu nhiều hệ thống thủ công gây chậm trễ báo cáo	ERP, POS, và ngân hàng không tích hợp, kế toán phải xử lý thủ công	Tốn nhiều thời gian, dễ sai sót và tạo áp lực cho nhân viên	Mỗi báo cáo mất thêm 1–2 giờ xử lý thủ công	Tích hợp các hệ thống với nhau, dùng dashboard tự động hóa báo cáo
Dữ liệu doanh thu bị chồng chéo giữa các bộ phận	Nhiều người có quyền chỉnh sửa dữ liệu doanh thu, không kiểm soát phiên bản	Gây nhầm lẫn, mâu thuẫn số liệu, khó truy xuất nguồn gốc	2–3 báo cáo trùng thông tin mỗi tuần, cần xử lý lại	Áp dụng phân quyền rõ ràng và kiểm soát phiên bản dữ liệu
Khách hàng không nhận	Lỗi kỹ thuật trong hệ thống gửi email hoặc	Khách hàng khiếu nại, ảnh	~1–2% khách hàng phản ánh	Tự động kiểm tra trạng thái gửi hóa đơn và

được hóa đơn điện tử	số điện thoại sai	hưởng đến uy tín dịch vụ	không nhận được hóa đơn	xác thực thông tin khách hàng
-------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------------

Bảng 3.2. Bảng đăng ký phát hành

1.3.2.2. Biểu đồ Pareto

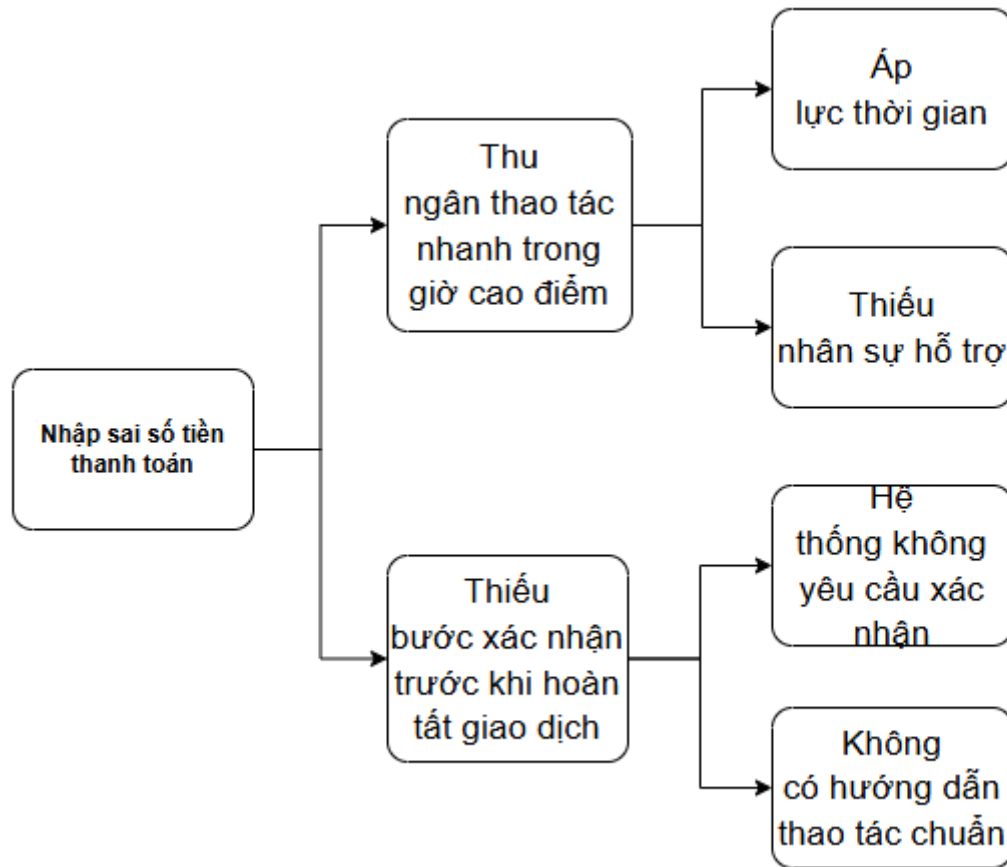


Hình 3.1. Biểu đồ Pareto quy trình kế toán và thu ngân

1.3.2.3. Sơ đồ Why-why

Nhập sai số tiền thanh toán

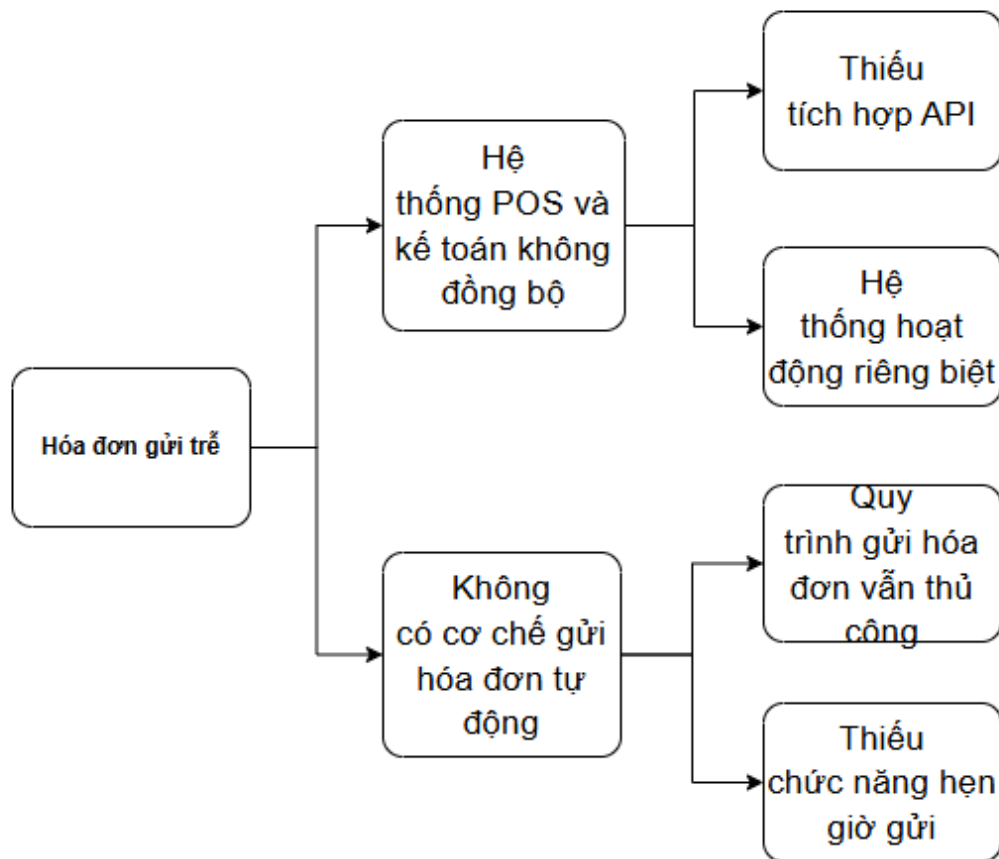
- **Vì:** Thu ngân thao tác nhanh trong giờ cao điểm
 - Vì: Áp lực thời gian
 - Vì: Thiếu nhân sự hỗ trợ
- **Vì:** Thiếu bước xác nhận trước khi hoàn tất giao dịch
 - Vì: Hệ thống không yêu cầu xác nhận
 - Vì: Không có hướng dẫn thao tác chuẩn



Hình 3.2. Sơ đồ Why - Why quy trình kế toán và thu ngân

Hóa đơn gửi trả

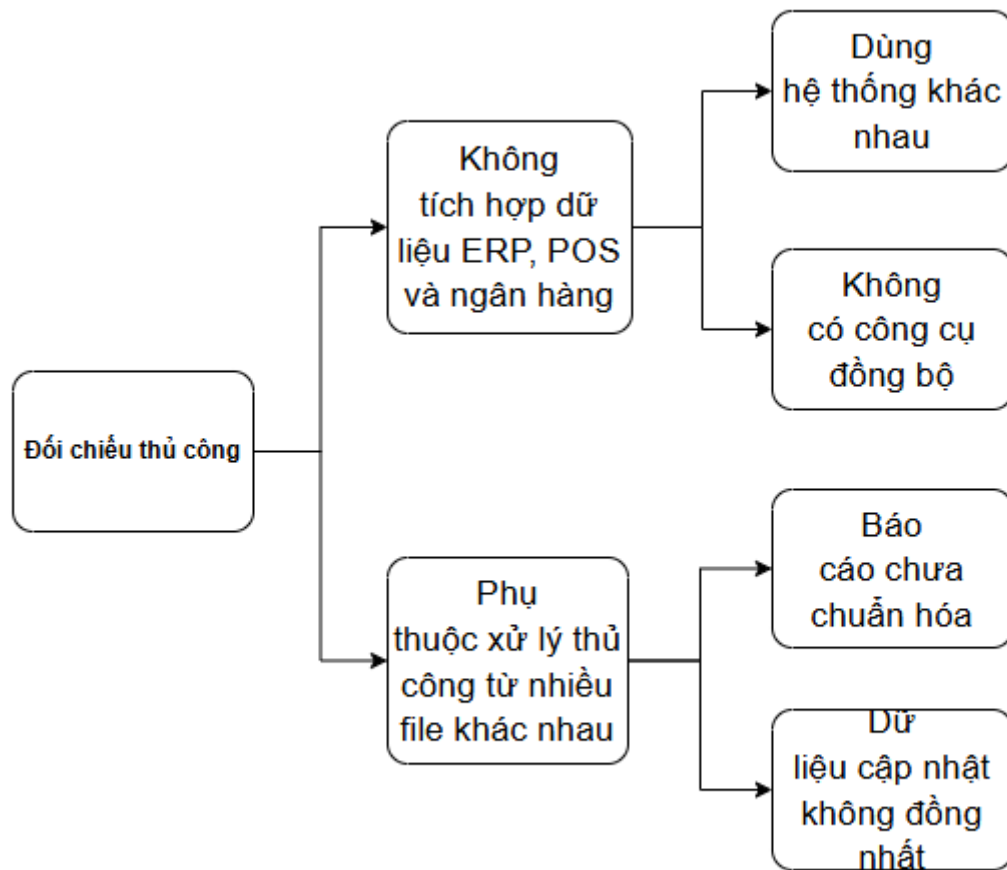
- **Vì:** Hệ thống POS và kế toán không đồng bộ
 - Vì: Thiếu tích hợp API
 - Vì: Hệ thống hoạt động riêng biệt
- **Vì:** Không có cơ chế gửi hóa đơn tự động
 - Vì: Quy trình gửi hóa đơn vẫn thủ công
 - Vì: Thiếu chức năng hẹn giờ gửi



Hình 3.3. Sơ đồ Why - Why quy trình kế toán và thu ngân

Đối chiếu thủ công

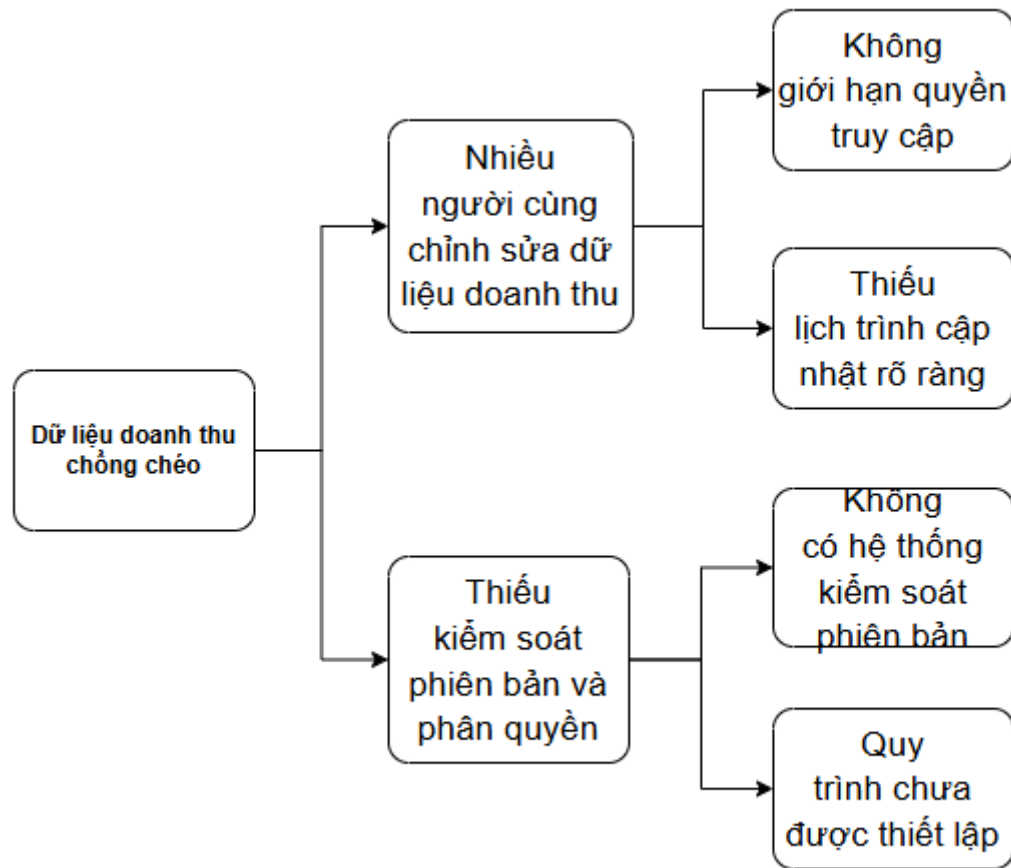
- **Vì:** Không tích hợp dữ liệu ERP, POS và ngân hàng
 - Vì: Dùng hệ thống khác nhau
 - Vì: Không có công cụ đồng bộ
- **Vì:** Phụ thuộc xử lý thủ công từ nhiều file khác nhau
 - Vì: Báo cáo chưa chuẩn hóa
 - Vì: Dữ liệu cập nhật không đồng nhất



Hình 3.4 Sơ đồ Why - Why quy trình kế toán và thu ngân

Dữ liệu doanh thu chồng chéo

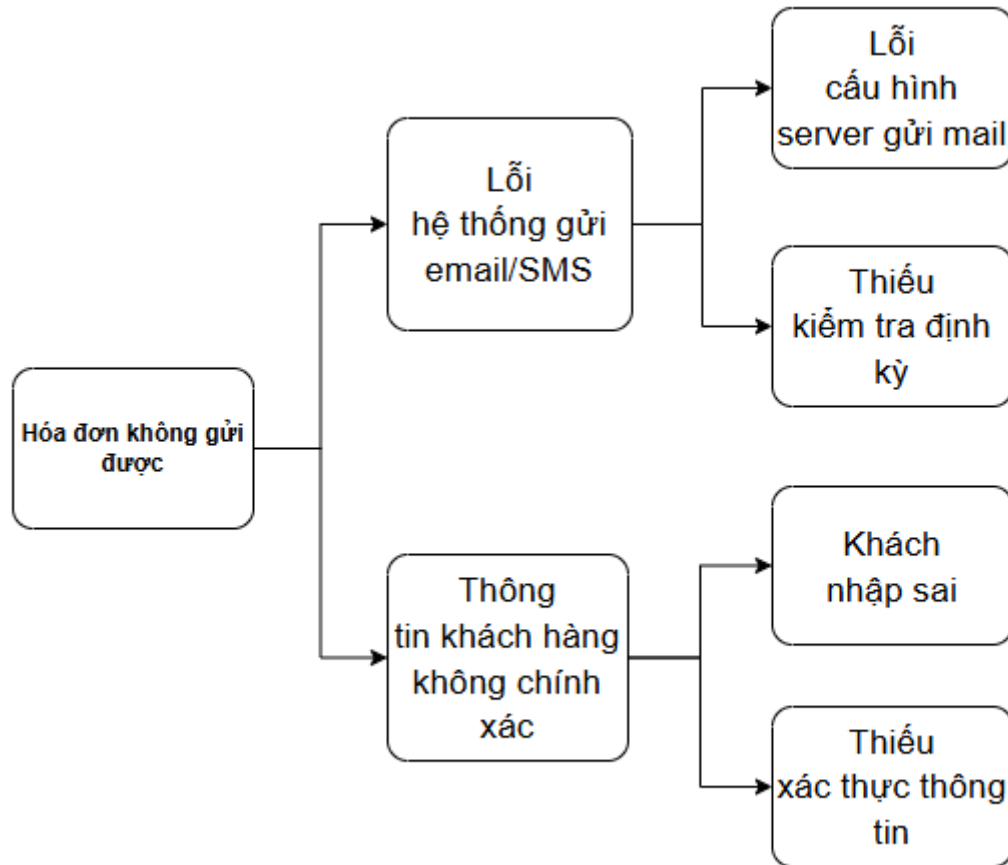
- **Vì:** Nhiều người cùng chỉnh sửa dữ liệu doanh thu
 - Vì: Không giới hạn quyền truy cập
 - Vì: Thiếu lịch trình cập nhật rõ ràng
- **Vì:** Thiếu kiểm soát phiên bản và phân quyền
 - Vì: Không có hệ thống kiểm soát phiên bản
 - Vì: Quy trình chưa được thiết lập



Hình 3.5. Sơ đồ Why - Why quy trình kế toán và thu ngân

Hóa đơn không gửi được

- **Vì:** Lỗi hệ thống gửi email/SMS
 - **Vì:** Lỗi cấu hình server gửi mail
 - **Vì:** Thiếu kiểm tra định kỳ
- **Vì:** Thông tin khách hàng không chính xác
 - **Vì:** Khách nhập sai
 - **Vì:** Thiếu xác thực thông tin



Hình 3.6. Sơ đồ Why - Why quy trình kế toán và thu ngân

2. Phân tích định tính quy trình kiểm kê kho và phụ tùng

2.1. Phân tích giá trị gia tăng

Hoạt động tăng giá trị (Value Adding – VA)

Trong quy trình kiểm kê kho và phụ tùng, hoạt động tăng giá trị là những bước trực tiếp liên quan đến việc xác định số lượng hàng hóa thực tế, tình trạng vật lý của hàng hóa và ghi nhận vào hệ thống — tức là các kết quả đầu ra mà doanh nghiệp và khách hàng đều quan tâm đến. Những bước như kiểm kê thực tế tại kho, ghi nhận dữ liệu kiểm kê, hoặc đánh dấu hàng hóa có vấn đề (hư hỏng, thiếu hụt, hết hạn) chính là hoạt động VA, vì chúng phản ánh chính xác giá trị tồn kho thật sự mà doanh nghiệp đang sở hữu, từ đó hỗ trợ các quyết định điều phối, mua hàng hoặc xử lý hàng lỗi. Những hoạt động này nếu được thực hiện đúng và chính xác sẽ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro tồn kho sai lệch, tối ưu hóa nguồn lực lưu kho và giảm chi phí thất thoát.

Hoạt động tăng giá trị trong doanh nghiệp (Business Value Adding – BVA)

Tuy không tạo ra giá trị hiển thị ngay lập tức như hoạt động VA, nhưng hoạt động BVA trong quy trình kiểm kê lại đóng vai trò duy trì tính chính xác, minh bạch và hiệu quả cho hệ thống quản lý kho và tài chính. Chẳng hạn như các bước lập kế hoạch kiểm kê, đối chiếu số liệu thực tế với hệ thống, lập báo cáo cho kế toán, hay điều chỉnh dữ liệu trong hệ thống kế toán/WMS đều là các bước không thể thiếu để duy trì tính nhất quán giữa kho thực tế và kho số liệu, đảm bảo tính pháp lý trong hạch toán và nâng cao độ tin cậy của thông tin quản trị. Những hoạt động này giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro, tối ưu chuỗi cung ứng và hỗ trợ các quyết định tài chính – chiến lược.

Hoạt động không tăng giá trị (Non Value Adding – NVA)

Một số bước trong quy trình kiểm kê vẫn tồn tại vì yêu cầu vận hành hoặc hạn chế kỹ thuật, dù không tạo ra giá trị trực tiếp và hoàn toàn có thể được loại bỏ hoặc thay thế bằng công nghệ. Ví dụ điển hình là hoạt động kiểm kê lại khi chênh lệch, thường phát sinh khi dữ liệu không khớp mà nguyên nhân không rõ ràng. Đây là một bước tốn thời gian, nhân lực, và có thể hạn chế được nếu quy trình kiểm kê ban đầu được thiết kế tốt, nhân viên được đào tạo đầy đủ, và công cụ hỗ trợ hiện đại hơn (như barcode scanner, thiết bị di động tích hợp hệ thống). Các bước in ấn giấy tờ thủ công hoặc cập nhật thủ công giữa hệ thống WMS và hệ thống kế toán cũng là NVA — chúng tạo gánh nặng vận hành, giảm hiệu suất và làm tăng nguy cơ sai sót.

Phân loại hoạt động quy trình kiểm kê kho và phụ tùng

Step	Performer	Classification
Lập kế hoạch kiểm kê	Quản lý kho	BVA
Xuất danh sách hàng hóa từ hệ thống	Quản lý kho	BVA
Đối chiếu dữ liệu tồn kho trên sổ sách	Kế toán	BVA
Chuẩn bị tài liệu và công cụ kiểm kê	Nhân viên kiểm kê	BVA
Kiểm kê thực tế tại kho	Nhân viên kiểm kê	VA
Ghi nhận dữ liệu kiểm kê	Nhân viên kiểm kê	VA
Đánh dấu hàng hóa có vấn đề	Nhân viên kiểm kê	VA

Đôi chiếu số liệu thực tế với hệ thống	Nhân viên kiểm kê & Quản lý kho	BVA
Ghi nhận và báo cáo sai lệch	Nhân viên kiểm kê	BVA
Xác minh chênh lệch	Quản lý kho	BVA
Kiểm kê lại nếu cần	Nhân viên kiểm kê	NVA
Lập báo cáo kiểm kê gửi kế toán	Quản lý kho	BVA
Điều chỉnh sổ sách kế toán	Kế toán	BVA
Ghi nhận mất mát, hư hỏng, điều chỉnh dữ liệu	Kế toán	BVA
Cập nhật hệ thống WMS	Nhân viên kiểm kê	BVA
Tổng hợp kết quả kiểm kê	Kế toán	BVA
Kiểm tra khớp dữ liệu tài chính và kho	Kế toán	BVA

Bảng 3.3. Bảng phân loại hoạt động quy trình kiểm kê kho và phụ tùng

2.2. Phân tích lãng phí

2.2.1. Sự vận chuyển (Move)

Lãng phí do sự vận chuyển (Transportation)

Trong quy trình kiểm kê kho và phụ tùng thường phát sinh khi có sự di chuyển không cần thiết của thông tin, tài liệu, thiết bị hoặc con người giữa các bộ phận mà không tạo ra giá trị thực cho quy trình kiểm kê hoặc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Một ví dụ điển hình là bước in tài liệu kiểm kê, sau đó chuyển bản giấy đến từng nhóm nhân viên kiểm kê. Nếu tài liệu được phân phối thủ công thay vì thông qua thiết bị di động hoặc hệ thống WMS tích hợp, quá trình vận chuyển này không những mất thời gian mà còn dễ gây nhầm lẫn, thất lạc, hoặc thiếu đồng nhất thông tin giữa các khu vực kiểm kê. Ngoài ra, khi nhân viên kiểm kê hoàn tất ghi nhận trên giấy, việc chuyển tài liệu giấy ngược lại về cho quản lý kho hoặc kế toán để tổng hợp là một chuỗi vận chuyển không mang lại giá trị gia tăng — trong khi dữ liệu hoàn toàn có thể được nhập trực tiếp vào hệ thống từ hiện trường bằng thiết bị di động.

Tương tự, sau khi quá trình kiểm kê hoàn tất, thông tin kiểm kê được chuyển từ bộ phận kiểm kê sang quản lý kho, sau đó đến kế toán để đối chiếu và xử lý sổ sách. Nếu mỗi bước này vẫn dựa trên việc gửi file Excel qua email, in báo cáo hoặc truyền tay thủ công, thì sự vận chuyển thông tin này sẽ tạo ra sự trì hoãn, dễ thất lạc hoặc nhầm lẫn, đồng thời kéo dài thời gian phản ứng của các bộ phận liên quan. Đặc biệt trong các doanh nghiệp lớn với nhiều kho khác nhau, việc chuyển báo cáo kiểm kê giữa các khu vực, hoặc giữa kho và phòng kế toán có thể trở thành “điểm nghẽn” khiến quy trình xử lý chênh lệch và điều chỉnh hệ thống bị kéo dài đáng kể.

Những lãng phí do sự vận chuyển này không chỉ làm giảm hiệu quả quy trình kiểm kê mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của dữ liệu tồn kho, tính minh bạch trong quản lý tài sản và tốc độ ra quyết định. Để khắc phục, doanh nghiệp cần từng bước số hóa quy trình kiểm kê, sử dụng thiết bị đầu cuối di động, hệ thống kiểm kê đồng bộ với WMS và kế toán, từ đó loại bỏ hoàn toàn các bước truyền tải thủ công, trung gian trong vận hành.

Lãng phí do sự chuyển động (Motion)

Trong quy trình kiểm kê kho và phụ tùng xuất hiện khi có các hoạt động di chuyển không cần thiết của con người hoặc thiết bị, thường do quy trình thiết kế chưa tối ưu, công cụ hỗ trợ không phù hợp hoặc thiếu sự tích hợp công nghệ.

Một ví dụ điển hình là trong bước kiểm kê thực tế tại kho, nhân viên kiểm kê thường phải di chuyển qua nhiều kệ hàng, khu vực lưu trữ để đếm và ghi nhận số lượng hàng hóa. Nếu danh sách kiểm kê được in trên giấy, nhân viên sẽ phải liên tục cầm bút, giấy, dò tìm hàng hóa và viết tay số liệu, sau đó quay về để nhập dữ liệu vào hệ thống. Những chuyển động liên tục này — từ tra mã sản phẩm, đối chiếu số lượng đến ghi chú bằng tay — không những mất thời gian mà còn làm tăng khả năng sai sót. Thay vì vậy, nếu được trang bị thiết bị kiểm kê cầm tay có tích hợp quét mã vạch và nhập trực tiếp vào hệ thống, những chuyển động thừa này có thể được loại bỏ hoàn toàn.

Ngoài ra, trong các bước xác minh sai lệch, đối chiếu dữ liệu, và cập nhật thông tin vào hệ thống kế toán/WMS, nhân viên kế toán hoặc quản lý kho thường phải truy cập nhiều hệ thống khác nhau để lấy dữ liệu: hệ thống sổ sách kế toán, hệ thống quản lý kho, hoặc bảng tính Excel do nhân viên kiểm kê gửi về. Quá trình chuyển đổi qua lại giữa các hệ thống rời rạc buộc người dùng phải thực hiện nhiều thao tác thủ công như mở file, lọc dữ liệu, sao chép số liệu và so sánh từng dòng — một dạng chuyển động mang tính chất

“vô hình” nhưng gây tổn kém thời gian và năng lượng tinh thần cho người thực hiện. Nếu không có công cụ tích hợp hoặc giao diện người dùng không tối ưu, sự chuyển động này dễ dẫn đến nhầm lẫn, giảm hiệu suất và kéo dài thời gian ra quyết định.

Không dừng lại ở thao tác phần mềm, việc trao đổi thông tin bằng văn bản giấy hoặc email giữa các bộ phận cũng là một hình thức chuyển động thừa. Nhân viên phải liên tục kiểm tra, xác nhận, tìm lại email cũ hoặc báo cáo giấy để truy xuất thông tin. Tất cả những chuyển động đó đều không tạo ra giá trị cho quy trình kiểm kê, mà chỉ phục vụ cho việc “làm cho rõ ràng” dữ liệu — một việc hoàn toàn có thể tối giản bằng việc số hóa luồng thông tin, sử dụng hệ thống kiểm kê và báo cáo tích hợp.

Tóm lại, lãng phí do sự chuyển động trong quy trình kiểm kê kho và phụ tùng chủ yếu bắt nguồn từ sự phụ thuộc vào thao tác thủ công, thiếu thiết bị hỗ trợ hiện đại và sự rời rạc giữa các hệ thống thông tin. Để loại bỏ lãng phí này, doanh nghiệp nên đầu tư vào thiết bị đầu cuối, tối ưu bố trí kho, tích hợp hệ thống dữ liệu và chuẩn hóa thao tác kiểm kê, từ đó rút ngắn thời gian, giảm sai sót và tăng độ chính xác của toàn quy trình.

2.2.2. Giữ lại (Hold)

Lãng phí do Kho (Inventory)

Là tình trạng tồn đọng thông tin, dữ liệu hoặc chứng từ chưa được xử lý kịp thời trong quy trình kiểm kê kho và phụ tùng.

Ví dụ trong quy trình kiểm kê kho và phụ tùng:

- Danh sách kiểm kê được in sẵn nhưng chưa sử dụng ngay, phải lưu trữ theo ca hoặc khu vực.
- Dữ liệu kiểm kê ghi tay hoặc trên thiết bị cầm tay nhưng chưa được nhập lên hệ thống WMS hoặc gửi cho kế toán.
- Chứng từ kiểm kê chờ xác nhận trước khi được xử lý chính thức.
- Báo cáo kiểm kê chưa được tổng hợp do chờ kết quả từ các khu vực khác.

Tác động:

- Gây chậm trễ trong quy trình xử lý và cập nhật dữ liệu tồn kho.
- Tăng nguy cơ sai sót hoặc thất lạc khi thông tin không được xử lý kịp thời.
- Tổn thời gian và chi phí cho việc lưu trữ giấy tờ, kiểm soát tài liệu thủ công.
- Gây áp lực lớn vào cuối kỳ kiểm kê khi phải xử lý khối lượng tồn đọng.

Lãng phí do Chờ đợi (Waiting)

Là tình trạng người hoặc hệ thống bị trì hoãn công việc do chờ đợi thông tin, sự xác nhận hoặc dữ liệu từ bước khác trong quy trình kiểm kê kho.

Ví dụ trong quy trình kiểm kê kho và phụ tùng:

- Nhân viên kiểm kê phải chờ quản lý kho lập danh sách hàng hóa cần kiểm kê.
- Chờ kế toán xác minh số liệu tồn kho sổ sách trước khi tiến hành kiểm kê.
- Chờ quản lý xác minh chênh lệch trước khi báo cáo kiểm kê được chuyển sang bước tiếp theo.
- Chờ kế toán hoàn tất bút toán điều chỉnh mới được cập nhật vào hệ thống WMS.
- Chờ tổng hợp dữ liệu từ các nhóm kiểm kê khác để lập báo cáo cuối cùng.

Tác động:

- Làm gián đoạn dòng công việc, kéo dài thời gian thực hiện toàn bộ quy trình kiểm kê.
- Giảm năng suất do nhân viên hoặc bộ phận phải ngưng việc trong lúc chờ đợi.
- Gây dồn việc vào cuối kỳ, làm tăng áp lực cho các bộ phận kế toán và quản lý kho.
- Ảnh hưởng đến tiến độ cập nhật hệ thống và báo cáo cho ban lãnh đạo.

2.2.3. Làm quá mức (Over-do)

Lỗi khi thực hiện (Defects)

Là các lỗi xảy ra trong quá trình kiểm kê, nhập liệu hoặc đối chiếu dữ liệu khiến quy trình phải lặp lại hoặc cần sửa chữa.

Ví dụ trong quy trình kiểm kê kho và phụ tùng:

- Ghi sai số lượng thực tế khi kiểm kê do đếm nhầm hoặc ghi nhầm mã hàng.
- Nhập sai dữ liệu kiểm kê từ phiếu giấy lên hệ thống WMS hoặc phần mềm kế toán.
- Đánh dấu sai hàng hóa cần xử lý (ví dụ: ghi nhầm từ "hư hỏng" sang "thiếu hụt").
- Báo cáo chênh lệch không đúng khiến phải kiểm kê lại một phần hoặc toàn bộ khu vực.

Tác động:

- Tăng thời gian xử lý do phải kiểm tra, xác minh lại hoặc làm lại toàn bộ bước kiểm kê.
- Làm chậm tiến độ cập nhật tồn kho và điều chỉnh sổ sách kế toán.
- Giảm độ tin cậy của dữ liệu tồn kho và ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh sau kiểm kê.

Các nhiệm vụ không cần thiết (Over Processing)

Là các thao tác xử lý lặp lại, rườm rà hoặc vượt quá yêu cầu cần thiết để hoàn thành công việc.

Ví dụ trong quy trình kiểm kê kho và phụ tùng:

- Ghi số liệu kiểm kê ra giấy, sau đó nhập lại lên máy tính thay vì nhập trực tiếp bằng thiết bị di động.
- Nhiều người kiểm tra lại cùng một dữ liệu mà không có sự phân công rõ ràng.
- Xuất nhiều bản báo cáo cùng nội dung chỉ khác định dạng (Excel, Word, bản in).
- Xác minh sai lệch nhỏ theo cùng quy trình với các sai lệch lớn.

Tác động:

- Gây lãng phí thời gian và nguồn lực xử lý.
- Làm giảm hiệu suất của toàn bộ nhóm kiểm kê và kế toán.
- Tăng nguy cơ sai lệch thông tin do xử lý lặp nhiều lần.

Các quy trình không cần thiết (Over Production)

Là việc tạo ra thông tin, báo cáo hoặc hành động vượt quá nhu cầu thực tế.

Ví dụ trong quy trình kiểm kê kho và phụ tùng:

- In danh sách kiểm kê dư nhiều bản, không sử dụng hết.
- Thực hiện kiểm kê toàn bộ kho trong khi chỉ cần kiểm kê định kỳ theo khu vực rủi ro.
- Xuất nhiều loại báo cáo chênh lệch chi tiết cho cùng một dữ liệu.
- Cập nhật số liệu lên hệ thống nhiều lần do thiếu chuẩn hóa thời điểm tổng hợp.

Tác động:

- Tăng chi phí in ấn, xử lý và lưu trữ dữ liệu.
- Làm quá tải khối lượng công việc cho các bộ phận liên quan.
- Giảm khả năng tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần xử lý.

2.3. Phân tích các bên liên quan và đăng ký phát hành

2.3.1. Phân tích các bên liên quan (Stakeholder analysis)

2.3.1.1. Quản lý kho

Mối quan tâm:

- Đảm bảo quy trình kiểm kê diễn ra đúng kế hoạch, đầy đủ, chính xác.
- Phát hiện nhanh sai lệch tồn kho để xử lý kịp thời.
- Có báo cáo chuẩn xác để trình lên ban lãnh đạo và kế toán.

Yếu kém tiềm năng:

- Thiếu công cụ lập kế hoạch kiểm kê, phải làm thủ công.
- Nhận dữ liệu từ các nhóm kiểm kê không đồng bộ, gây khó khăn khi tổng hợp.
- Không thể xác minh trực tiếp nếu không có phần mềm theo dõi tại chỗ.

2.3.1.2. Nhân viên kiểm kê

Mối quan tâm:

- Có danh sách kiểm kê rõ ràng, đầy đủ mã hàng, khu vực.
- Có thiết bị hỗ trợ (máy quét mã, điện thoại, tablet...) để kiểm kê nhanh chóng.
- Nhận hướng dẫn cụ thể về cách ghi nhận và phân loại hàng hóa đặc biệt.

Yếu kém tiềm năng:

- Ghi sai thông tin nếu kiểm kê thủ công hoặc thiếu kỹ năng.
- Di chuyển nhiều và tốn thời gian nếu bố trí kho chưa hợp lý.
- Gặp khó khăn với hàng lỗi, hàng không rõ trạng thái nếu không có hướng dẫn rõ ràng.

2.3.1.3. Kế toán

Mối quan tâm:

- Nhận báo cáo kiểm kê kịp thời, đầy đủ thông tin cần thiết để đối chiếu và điều chỉnh.
- Số liệu chính xác, phân loại rõ nguyên nhân sai lệch để xử lý đúng theo quy định kế toán.

- Đảm bảo số liệu kho và sổ sách kế toán khớp nhau, phục vụ cho báo cáo tài chính và thuế.

Yếu kém tiềm năng:

- Nhận báo cáo chậm hoặc thiếu thông tin cần thiết.
- Lỗi khi nhập bút toán điều chỉnh do không có quy chuẩn thống nhất.
- Thiếu kết nối giữa phần mềm kế toán và hệ thống WMS, phải xử lý thủ công.

2.3.1.4. Phòng kinh doanh

Mối quan tâm:

- Nắm rõ số lượng hàng tồn thực tế để **lập kế hoạch bán hàng chính xác**.
- Kịp thời biết được các mặt hàng thiếu hụt hoặc sắp hết để **chủ động điều phối đơn hàng**.
- Có dữ liệu tồn kho đáng tin cậy để **tư vấn cho khách hàng và đối tác**.

Yếu kém tiềm năng:

- Dữ liệu tồn kho cập nhật chậm sau kiểm kê → đưa ra thông tin bán hàng sai lệch.
- Không được cập nhật kịp thời về hàng hóa bị chênh lệch, hết hạn hoặc lỗi → ảnh hưởng cam kết với khách.
- Thiếu quyền truy cập vào hệ thống tồn kho thực tế → phải hỏi thủ công, mất thời gian và dễ sai.

2.3.2. Đăng ký phát hành (Issue register)

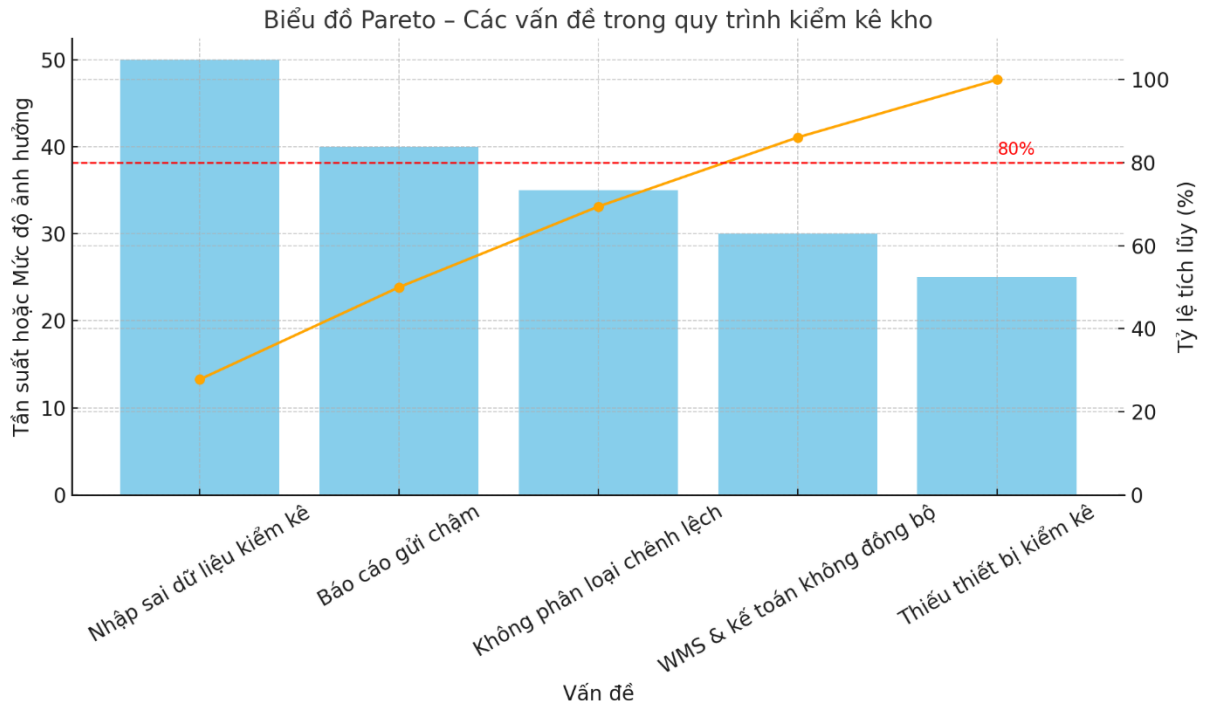
2.3.2.1. Bảng đăng ký phát hành

Tên vấn đề	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Cải tiến
Nhập sai dữ liệu kiểm kê	Nhân viên kiểm kê thao tác thủ công trên giấy hoặc chưa quen hệ thống	Ảnh hưởng độ chính xác số liệu tồn kho, gây chênh lệch với hệ thống	Tỷ lệ lỗi nhập liệu ~3-5%, mất thêm 1-2 giờ để sửa chữa mỗi đợt	Trang bị thiết bị kiểm kê điện tử, đào tạo thao tác hệ thống

Báo cáo kiểm kê gửi chậm cho kế toán	Nhân viên kiểm kê chưa tổng hợp xong hoặc quản lý kho duyệt trễ	Làm chậm tiến độ điều chỉnh sổ sách và cập nhật hệ thống	Trễ 1-2 ngày/lần kiểm kê khiến báo cáo tài chính không kịp tiến độ	Chuẩn hóa thời gian gửi báo cáo, đặt deadline cố định theo kế hoạch
Không có phân loại rõ ràng khi xử lý chênh lệch	Thiếu hướng dẫn tiêu chuẩn hóa phân loại nguyên nhân	Kế toán khó xác định bản chất sai lệch, dễ xử lý sai hoặc sót	Ảnh hưởng 10-20% chênh lệch không rõ nguồn gốc	Thiết lập form phân loại nguyên nhân chuẩn và đào tạo nhân viên
Hệ thống WMS và kế toán không đồng bộ dữ liệu	Hai hệ thống độc lập, chưa có API hoặc bộ lọc tích hợp	Dữ liệu tồn kho không khớp, báo cáo không đồng nhất	Cần 1-2 ngày đối chiếu thủ công mỗi đợt kiểm kê	Xây dựng tích hợp API giữa hệ thống WMS và phần mềm kế toán
Thiếu thiết bị kiểm kê cầm tay	Chưa được đầu tư đầy đủ hoặc thiết bị hỏng chưa thay thế	Nhân viên kiểm kê thao tác thủ công, dễ sai sót, chậm tiến độ	Kiểm kê thủ công tốn gấp 2-3 lần thời gian so với dùng thiết bị	Trang bị đầy đủ thiết bị quét mã vạch, hỗ trợ kiểm kê bằng phần mềm

Bảng 3.4. : Bảng đăng ký phát hành quy trình kiểm kê kho và phụ tùng

2.3.2.2. Biểu đồ Pareto

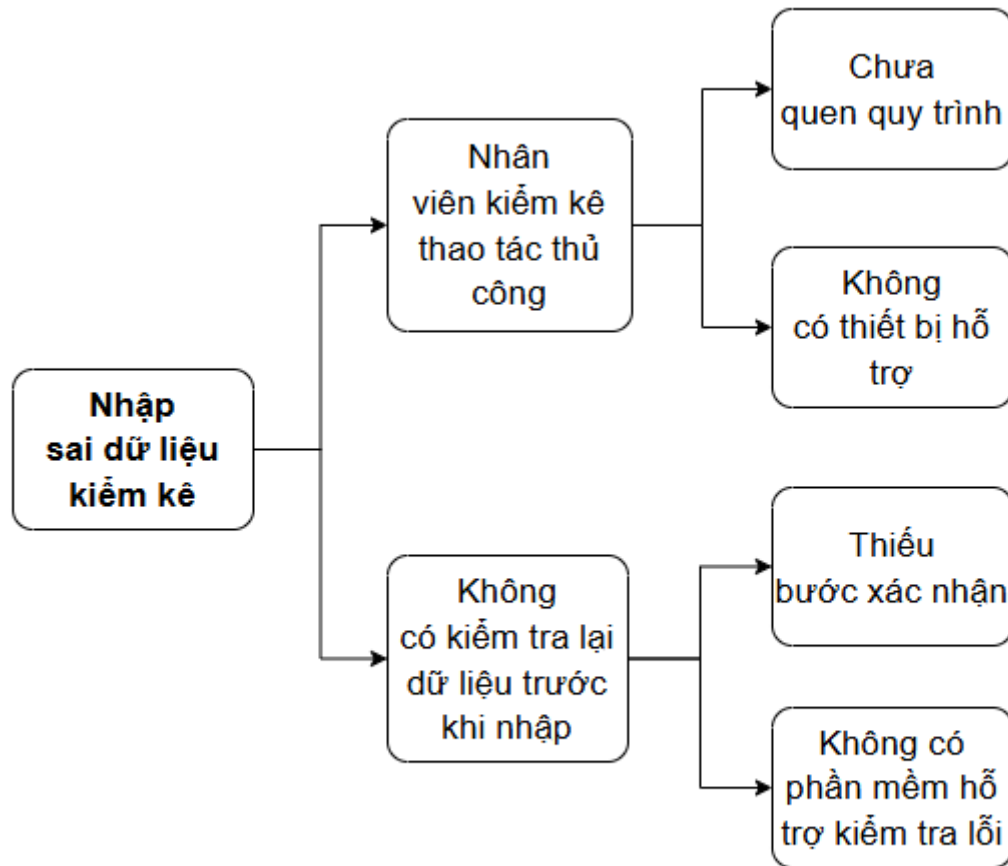


Hình 3.7. Biểu đồ Pareto quy trình kiểm kê kho và phụ tùng

2.3.2.3. Sơ đồ Why-why

1. Nhập sai dữ liệu kiểm kê

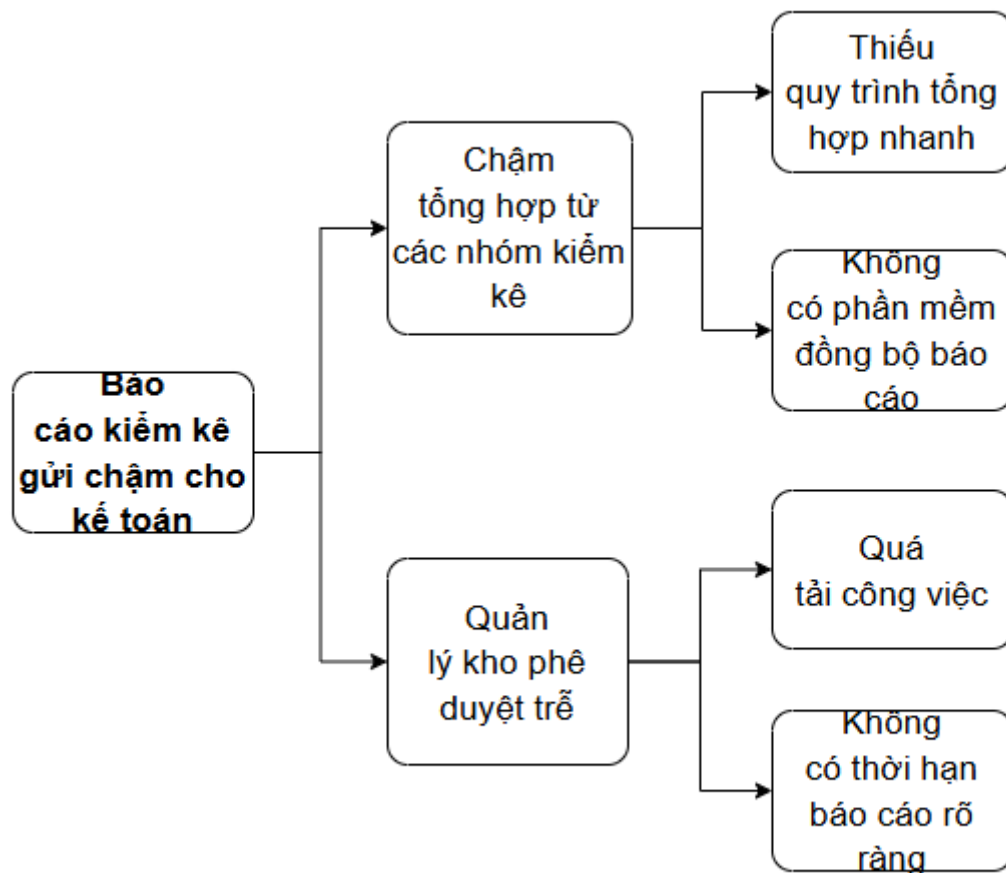
- **Vì:** Nhân viên kiểm kê thao tác thủ công
 - Vì: Chưa quen quy trình
 - Vì: Không có thiết bị hỗ trợ
- **Vì:** Không có kiểm tra lại dữ liệu trước khi nhập
 - Vì: Thiếu bước xác nhận
 - Vì: Không có phần mềm hỗ trợ kiểm tra lỗi



Hình 3.8. Sơ đồ Why – Why quy trình kiểm kê kho và phụ tùng

2. Báo cáo kiểm kê gửi chậm cho kế toán

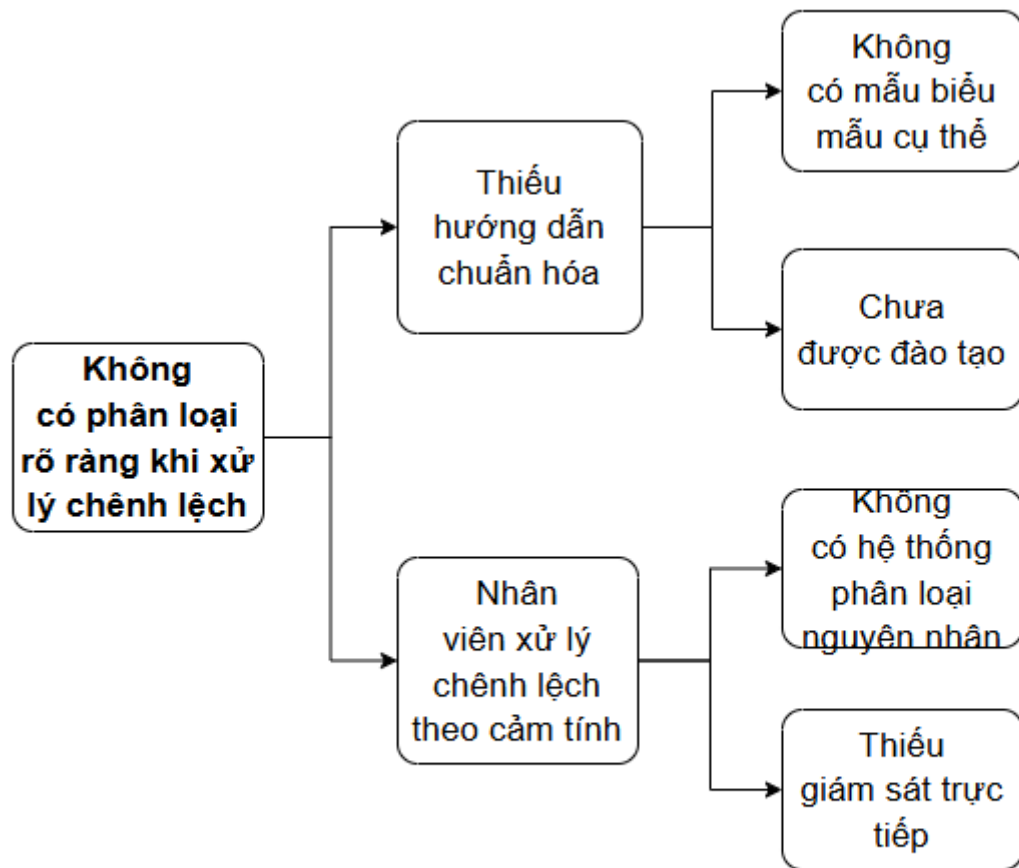
- **Vì:** Chậm tổng hợp từ các nhóm kiểm kê
 - Vì: Thiếu quy trình tổng hợp nhanh
 - Vì: Không có phần mềm đồng bộ báo cáo
- **Vì:** Quản lý kho phê duyệt trễ
 - Vì: Quá tải công việc
 - Vì: Không có thời hạn báo cáo rõ ràng



Hình 3.9. Sơ đồ Why – Why quy trình kiểm kê kho và phụ tùng

3. Không có phân loại rõ ràng khi xử lý chênh lệch

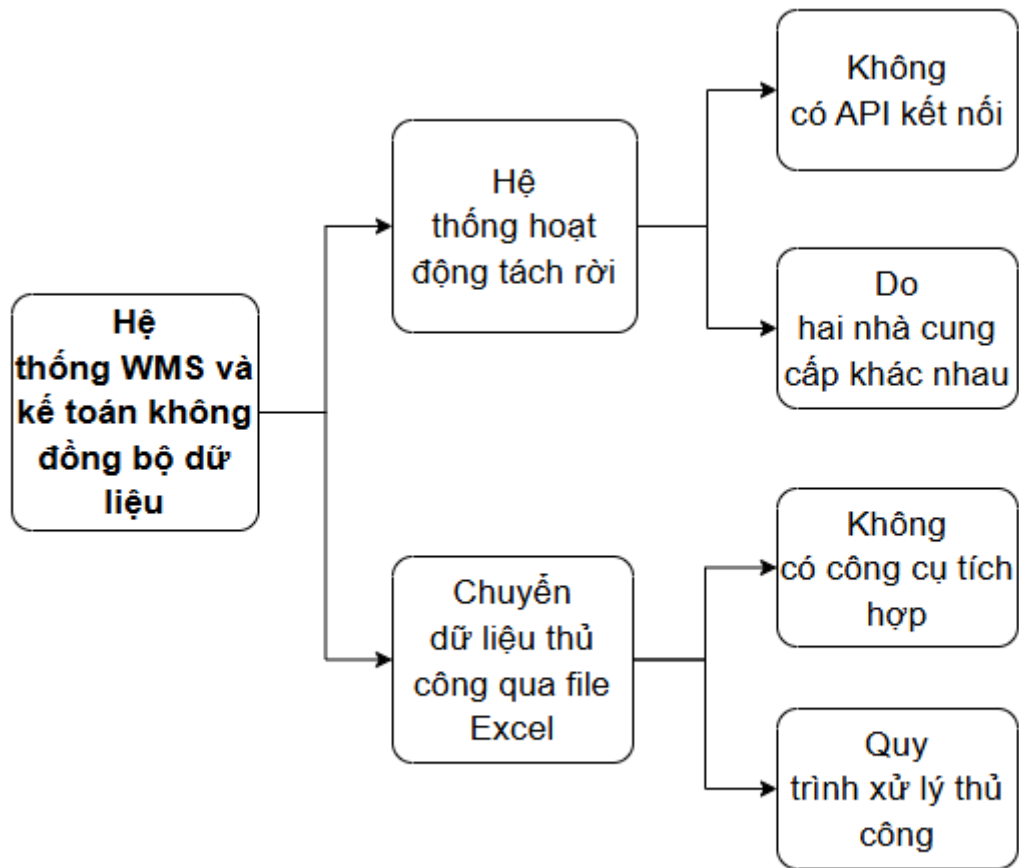
- **Vì:** Thiếu hướng dẫn chuẩn hóa
 - **Vì:** Không có mẫu biểu mẫu cụ thể
 - **Vì:** Chưa được đào tạo
- **Vì:** Nhân viên xử lý chênh lệch theo cảm tính
 - **Vì:** Không có hệ thống phân loại nguyên nhân
 - **Vì:** Thiếu giám sát trực tiếp



Hình 3.10. Sơ đồ Why – Why quy trình kiểm kê kho và phụ tùng

4. Hệ thống WMS và kế toán không đồng bộ dữ liệu

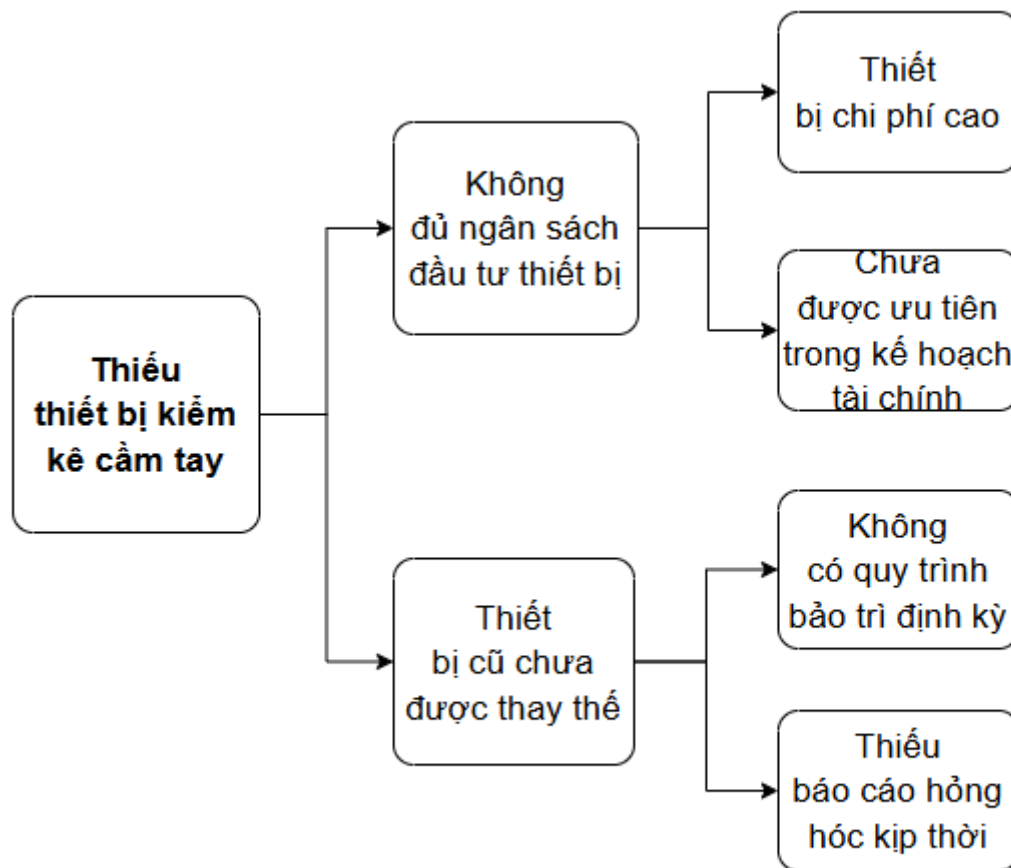
- **Vì:** Hệ thống hoạt động tách rời
 - Vì: Không có API kết nối
 - Vì: Do hai nhà cung cấp khác nhau
- **Vì:** Chuyển dữ liệu thủ công qua file Excel
 - Vì: Không có công cụ tích hợp
 - Vì: Quy trình xử lý thủ công



Hình 3.11. Sơ đồ Why – Why quy trình kiểm kê kho và phụ tùng

5. Thiếu thiết bị kiểm kê cầm tay

- **Vì:** Không đủ ngân sách đầu tư thiết bị
 - Vì: Thiết bị chi phí cao
 - Vì: Chưa được ưu tiên trong kế hoạch tài chính
- **Vì:** Thiết bị cũ chưa được thay thế
 - Vì: Không có quy trình bảo trì định kỳ
 - Vì: Thiếu báo cáo hỏng hóc kịp thời



Hình 3.12. Sơ đồ Why – Why quy trình kiểm kê kho và phụ tùng

3. Phân tích định tính Quy trình đặt vé và thanh toán

3.1. Phân tích giá trị gia tăng

3.1.1.1. Value Adding (VA) – Hoạt động tăng giá trị cho khách hàng

Hoạt động	Mô tả	Giá trị tạo ra cho khách hàng
Khách chọn tuyến, giờ, chỗ ngồi	Khách chủ động lựa chọn theo nhu cầu cá nhân	Tăng sự linh hoạt, cá nhân hóa trải nghiệm
Thanh toán dễ dàng (online, ví điện tử)	Cung cấp nhiều hình thức thanh toán tiện lợi	Tăng tiện ích, giảm thời gian giao dịch
Cung cấp vé điện tử	Gửi vé ngay lập tức qua email/SMS	Nhanh chóng, dễ lưu trữ và sử dụng

Nhắc lịch tự động / gọi điện xác nhận	Nhắc khách trước giờ đi	Giảm khả năng quên hoặc nhầm lẫn lịch trình
Soát vé, hướng dẫn lên xe	Đảm bảo đúng người, đúng xe	Cảm giác an tâm, tin cậy

3.1.1.2. *Business Value Adding (BVA) – Hoạt động tăng giá trị cho doanh nghiệp (không thấy ngay với khách)*

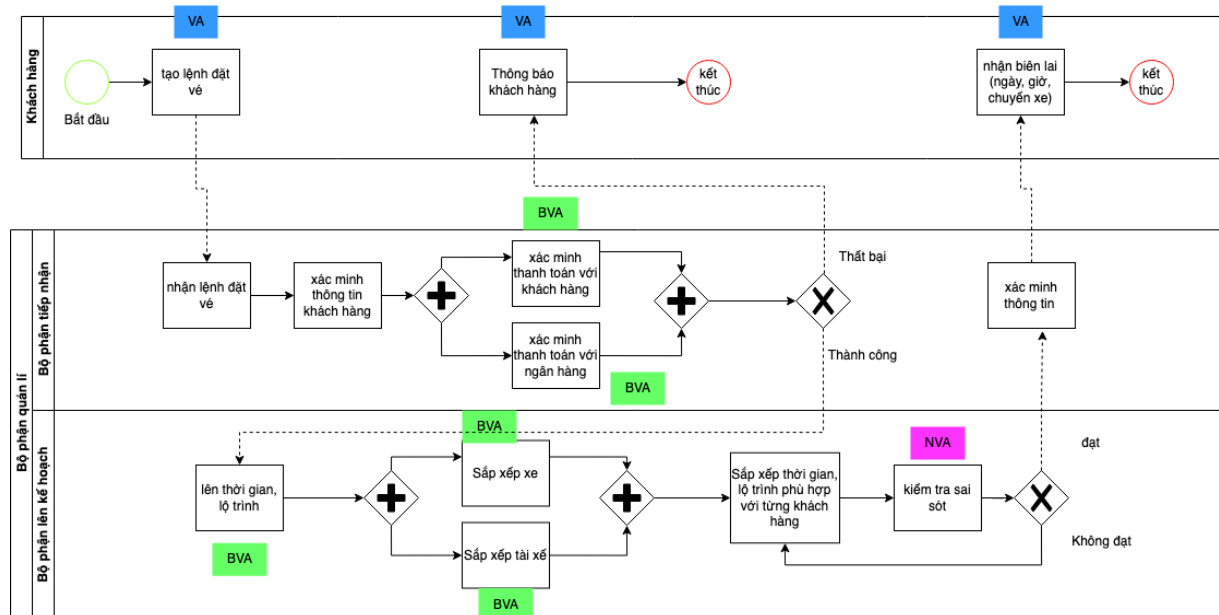
Hoạt động	Mô tả	Lợi ích cho doanh nghiệp
Lưu trữ & xử lý dữ liệu đặt vé	Ghi nhận thông tin khách để phục vụ và phân tích hành vi tiêu dùng	Cải thiện dịch vụ, marketing cá nhân hóa
Phân bổ xe, tài xế, lịch trình	Căn cứ vào số lượng khách để điều chỉnh xe và lịch trình	Tối ưu hóa tài nguyên, tiết kiệm chi phí
Đối soát thanh toán	Kiểm tra tiền đã về đủ và đúng	Đảm bảo dòng tiền rõ ràng, minh bạch
Báo cáo doanh thu, phân tích hiệu suất	Tổng hợp số liệu bán vé theo thời gian, tuyến, ngày lễ, v.v.	Hỗ trợ ra quyết định chiến lược kinh doanh
Kiểm tra kỹ thuật, bảo trì xe	Bảo dưỡng định kỳ để xe vận hành ổn định	Tránh rủi ro vận hành, giữ uy tín thương hiệu

3.1.1.3. *Non-Value Adding (NVA) – Hoạt động không tạo giá trị*

Hoạt động	Mô tả	Tác động tiêu cực / Gợi ý cải tiến
Ghi tay thông tin đặt vé tại quầy	Nhập tay chậm, dễ sai sót	Tự động hóa qua máy POS hoặc tablet
Nhập dữ liệu trùng lặp ở nhiều hệ thống	Ví dụ: nhập ở app, rồi lại nhập ở phần mềm bán vé	Tích hợp hệ thống – đồng bộ hóa dữ liệu
Gọi xác nhận vé thủ công mỗi khách	Tốn nhân lực, không hiệu quả nếu số lượng lớn	Sử dụng SMS/email nhắc lịch tự động

In vé giấy nếu đã có vé điện tử	Gây tốn giấy, thời gian	Khuyến khích chuyển đổi số hoàn toàn
Xử lý hủy vé/phản nàn thủ công không theo quy trình	Thiếu quy trình rõ ràng => xử lý rời rạc, không theo dõi được	Tạo form online, CRM tích hợp phản hồi

3.2. Phân tích lãng phí



Hình 3.13. Phân tích lãng phí

Dưới đây là phân tích 3 loại lãng phí phổ biến theo phương pháp Lean trong quy trình đặt vé và thanh toán xe khách, bao gồm: **Move** (di chuyển thừa), **Hold** (chờ đợi) và **Over-do** (làm thừa).

Move – Di chuyển thừa

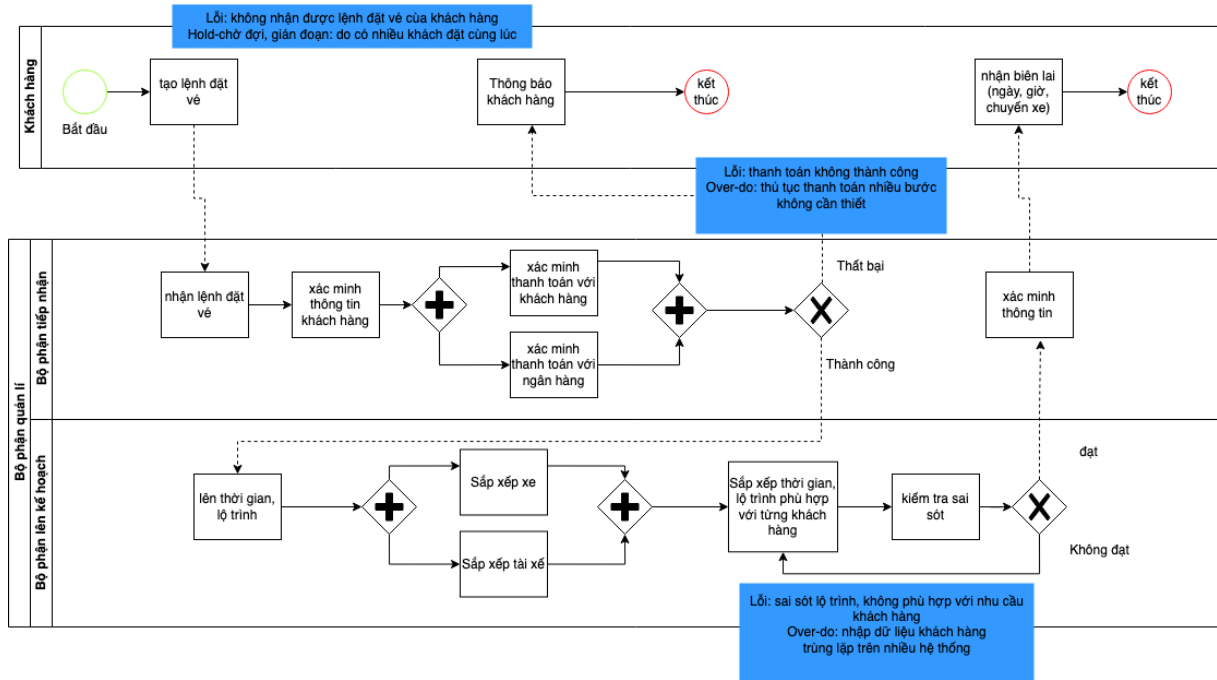
Hoạt động	Vấn đề	Gợi ý cải tiến
Khách phải đến tận quầy để đặt vé	Tốn thời gian, chi phí đi lại, xếp hàng	Tăng cường kênh online, app đặt vé để dùng
Nhân viên giao tay thông tin đặt vé giữa các bộ phận	Chuyển thông tin bằng giấy tờ, không đồng bộ	Số hóa quy trình, dùng phần mềm quản lý đồng nhất
In vé giấy để giao cho lái xe	Không cần thiết nếu đã có vé điện tử	Sử dụng mã QR hoặc app soát vé trực tiếp

Hold – Chờ đợi, gián đoạn

Hoạt động	Vấn đề	Gợi ý cải tiến
Chờ xác nhận đặt vé qua điện thoại thủ công	Gây chậm trễ, dễ bỏ lỡ chuyển	Tự động gửi email/SMS xác nhận ngay khi thanh toán
Khách đợi phản hồi đổi/hủy vé	Quy trình chưa tự động, phụ thuộc nhân sự	Tích hợp hệ thống đổi/hủy trực tuyến
Lái xe chờ khách do khách không được nhắc lịch	Không có thông báo nhắc giờ	Gửi nhắc lịch qua Zalo/email/SMS tự động

Over-do – Làm thừa, lặp lại không cần thiết

Hoạt động	Vấn đề	Gợi ý cải tiến
Nhập dữ liệu vé trùng lặp trên nhiều hệ thống	Tốn thời gian, dễ sai sót	Đồng bộ dữ liệu qua API hoặc CRM
Gọi điện xác nhận từng vé thay vì hệ thống tự gửi	Làm thủ công, lặp đi lặp lại, thiếu nhất quán	Tự động hóa qua phần mềm chăm sóc khách hàng
In nhiều bản vé giấy cho các bên liên quan	Mất chi phí, không thân thiện môi trường	Áp dụng hóa đơn điện tử và QR code



Hình 3.14. Phân tích lãng phí

3.3. Stakeholder Analysis – Phân tích các bên liên quan

Nhóm liên quan	Vai trò	Mức độ ảnh hưởng	Mức độ quan tâm	Chiến lược quản lý
Khách hàng	Người sử dụng dịch vụ, đặt vé và thanh toán	Rất cao	Rất cao	Lắng nghe phản hồi, cung cấp dịch vụ thân thiện
Tài xế	Người trực tiếp vận hành chuyển xe	Cao	Trung bình	Đảm bảo phân ca hợp lý, cung cấp thông tin đầy đủ
Bộ phận tiếp nhận	Tiếp nhận yêu cầu đặt vé, hỗ trợ khách hàng	Trung bình	Cao	Đào tạo kỹ năng giao tiếp, quy trình xử lý rõ ràng
Bộ phận vận hành	Lập kế hoạch xe chạy, phân bổ tài nguyên	Cao	Cao	Đồng bộ thông tin, sử dụng phần mềm lập lịch
Bộ phận kỹ thuật / bảo trì	Đảm bảo xe hoạt động tốt, kiểm tra trước khi khởi hành	Cao	Cao	Đặt lịch bảo trì định kỳ, kiểm tra trước chuyến

Bộ phận kế toán / tài chính	Theo dõi thanh toán, đối soát giao dịch	Trung bình	Thấp	Tự động hóa kiểm tra thanh toán
Quản lý cấp cao / Ban giám đốc	Định hướng chiến lược, ra quyết định về chính sách giá, kênh bán vé	Cao	Trung bình	Báo cáo định kỳ, đề xuất cải tiến hiệu quả
Nhà phát triển hệ thống (IT)	Xây dựng, vận hành hệ thống đặt vé và thanh toán	Trung bình	Thấp – Trung bình	Phối hợp kỹ thuật, đảm bảo hệ thống ổn định
Cơ quan quản lý nhà nước (nếu có)	Kiểm tra tuân thủ pháp luật, an toàn giao thông	Thấp – Trung bình	Thấp	Đảm bảo hồ sơ, giấy phép vận hành hợp lệ

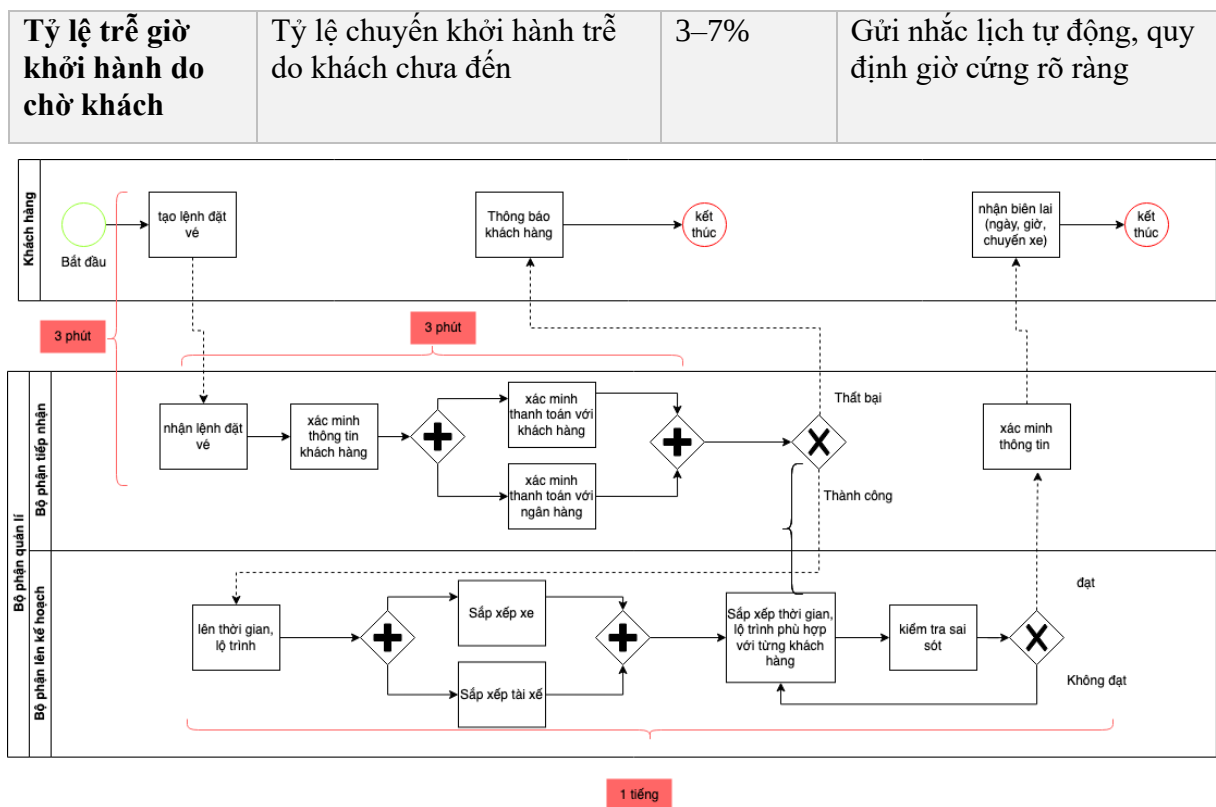
ISSUE REGISTER – SỔ THEO DÕI VẤN ĐỀ

ID	Vấn đề (Issue)	Mức độ nghiêm trọng	Nguyên nhân chính	Tác động	Người phụ trách	Tình trạng	Giải pháp đề xuất / Thời hạn
001	Vé bị trùng chỗ	Cao	Hệ thống không khóa chỗ sau khi thanh toán	Mất uy tín, khách hàng phàn nàn	Bộ phận IT / CSKH	Đang xử lý	Cập nhật hệ thống: khóa chỗ tạm thời khi đang thanh toán (Hạn: 2 ngày)
002	Khách không nhận được vé điện tử sau khi thanh toán	Cao	Lỗi email hoặc nhập sai địa chỉ	Khách hoang mang, ảnh hưởng trải nghiệm	CSKH	Đã xử lý	Tích hợp xác nhận email 2 bước, cho phép tra cứu vé qua số điện thoại
003	Nhập trùng dữ liệu giữa quầy và hệ thống online	Trung bình	Không đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa các kênh bán vé	Tăng gánh nặng nhập liệu, dễ sai sót	Bộ phận IT	Chưa xử lý	Đồng bộ dữ liệu tự động giữa quầy và hệ thống web/app (Hạn: 1 tuần)
004	Lái xe không được cập nhật danh sách khách cuối cùng	Cao	Trễ thông tin từ quầy vé / CSKH	Gây nhầm lẫn khi đón khách, trễ giờ xe chạy	Điều hành / CSKH	Đang xử lý	Đồng bộ hóa hệ thống danh sách khách theo thời gian thực

005	Hủy vé không được hoàn tiền đúng thời gian	Trung bình	Thiếu quy trình hoàn tiền rõ ràng	Làm khách bức xúc, ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp	Kế toán / CSKH	Đang theo dõi	Thiết lập SLA cho hoàn tiền và báo cáo tiến độ qua hệ thống CRM
006	Lượng khách tăng đột biến dịp lễ nhưng không đủ xe	Cao	Thiếu dự báo và kế hoạch tăng cường kịp thời	Mất cơ hội doanh thu, giảm hài lòng khách hàng	Bộ phận Lập kế hoạch	Đã xử lý	Phân tích dữ liệu năm trước, tự động cảnh báo đặt vé vượt ngưỡng

3.4. Phân tích định lượng quy trình đặt vé và thanh toán

	Giải thích	Giá trị ước lượng	Gợi ý cải tiến
Thời gian trung bình đặt vé	Tổng thời gian khách hoàn thành 1 đơn vé (từ chọn tuyến → thanh toán)	3–5 phút	Rút gọn giao diện, giảm bước nhập liệu
Tỷ lệ đơn bị hủy do quá thời gian	% đơn đặt vé bị hủy vì khách không thanh toán trong thời hạn	8–12%	Giới hạn thời gian hiển thị rõ, nhắc qua SMS/email
Tỷ lệ hoàn vé / đổi vé	Số lượng vé bị đổi/hủy / tổng số vé bán ra	5–10%	Giao diện đổi vé tự động, quy định linh hoạt hơn dịp cao điểm
Tỷ lệ lỗi giao dịch thanh toán	Số lần thanh toán thất bại do lỗi kỹ thuật hoặc thẻ từ chối	< 2% là lý tưởng	Cải thiện tích hợp cổng thanh toán, thử nhiều phương thức
Tỷ lệ khách không nhận được vé	Tỉ lệ khách không nhận được vé qua email/SMS	1–3%	Thêm chức năng tra cứu vé bằng số điện thoại / Booking ID
Hiệu suất nhân viên CSKH	Số đơn vé được xử lý / nhân viên / ngày	~50–80 đơn/ngày	Tăng tự động hóa, bot trả lời nhanh – giảm tải cho nhân viên
Tỷ lệ lấp đầy xe	Số ghế có khách / tổng số ghế trên mỗi chuyến	65–80%	Điều chỉnh số chuyến theo nhu cầu thực tế, tránh lãng phí xe trống
Thời gian phản hồi yêu cầu đổi/hủy	Thời gian trung bình xử lý 1 yêu cầu của khách hàng	1 giờ	Thiết lập quy trình duyệt nhanh, hỗ trợ xử lý tức thì qua app



Hình 3.15. Phân tích định lượng

Phân bổ nguồn lực

Giai đoạn	Nguồn lực Nhân sự	Bộ phận
1. Khách đặt vé	- CSKH tại quầy - Nhân viên hỗ trợ app/website	Bộ phận tiếp nhận
2. Thanh toán & xác nhận	- Kế toán - Nhân viên hỗ trợ thanh toán	Bộ phận quản lý Bộ phận vận hành
3. Gửi vé điện tử	- CSKH giám sát tự động gửi vé	Bộ phận tiếp nhận
4. Lên kế hoạch & vận hành	- Điều phối viên - Trưởng ca	Bộ phận quản lý Bộ phận lên kế hoạch
5. Kiểm tra trước giờ chạy	- Tài xế - Nhân viên bảo trì	Bộ vận vận hành
6. Phản hồi & xử lý vấn đề	- CSKH tiếp nhận khiếu nại - IT hỗ trợ lỗi kỹ thuật	Bộ phận tiếp nhận Bộ phận lên kế hoạch

Chi phí

Nhóm chi phí	Ví dụ cụ thể	Tính chất	Gợi ý tối ưu hóa
Chi phí nhân sự	- Lương nhân viên CSKH, tài xế, điều hành, kế toán	Biến đổi / Cố định	- Tự động hóa tác vụ lặp lại - Giao ca hợp lý
Chi phí công nghệ	- Hệ thống đặt vé online, cổng thanh toán, CRM, SMS API	Cố định / Theo năm	- Dùng gói SaaS theo nhu cầu - Tối ưu server, tránh dư tài nguyên
Chi phí vận hành văn phòng/quầy	- Điện, nước, in vé giấy, máy quét mã QR, bàn ghế	Cố định	- Chuyển sang vé điện tử - Tận dụng lại thiết bị hiện có
Chi phí tài sản cố định (xe)	- Mua xe, khấu hao xe, bảo hiểm, định kỳ bảo trì xe	Cố định lâu dài	- Bảo trì định kỳ để kéo dài tuổi thọ xe - Điều phối xe hiệu quả
Chi phí giao dịch thanh toán	- Phí chuyển khoản, phí ví điện tử, hoa hồng cổng thanh toán	Biến đổi (theo số giao dịch)	- Thỏa thuận mức phí thấp hơn với đối tác - Tập trung vào ví phí thấp
Chi phí marketing & chăm sóc khách hàng	- SMS nhắc lịch, email, khuyến mãi đặt vé sớm	Biến đổi	- Nhắm đúng tệp khách hàng - Dùng các kênh miễn phí/chi phí thấp
Chi phí bảo trì & kỹ thuật	- Thay thế linh kiện, sửa chữa xe, vệ sinh nội thất	Biến đổi	- Lập lịch kiểm tra định kỳ - Tối ưu sử dụng phụ tùng đúng chất lượng
Chi phí quản lý và giám sát	- Hệ thống báo cáo, kiểm tra nội bộ, đánh giá hiệu suất	Cố định	- Tích hợp dashboard giám sát - Giảm báo cáo thủ công

Ước tính chi phí 1 tháng

Hạng mục	Chi phí (ước tính VNĐ/tháng)
Nhân sự (8-10 người)	120 – 160 triệu
Phần mềm đặt vé & CRM	10 – 15 triệu
Phí giao dịch & thanh toán	5 – 8 triệu

Văn phòng & quầy	7 – 10 triệu
Bảo trì xe (5–7 xe)	15 – 20 triệu
Chi phí marketing	5 – 10 triệu
Tổng	~170 – 220 triệu/tháng

4. Phân tích Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện

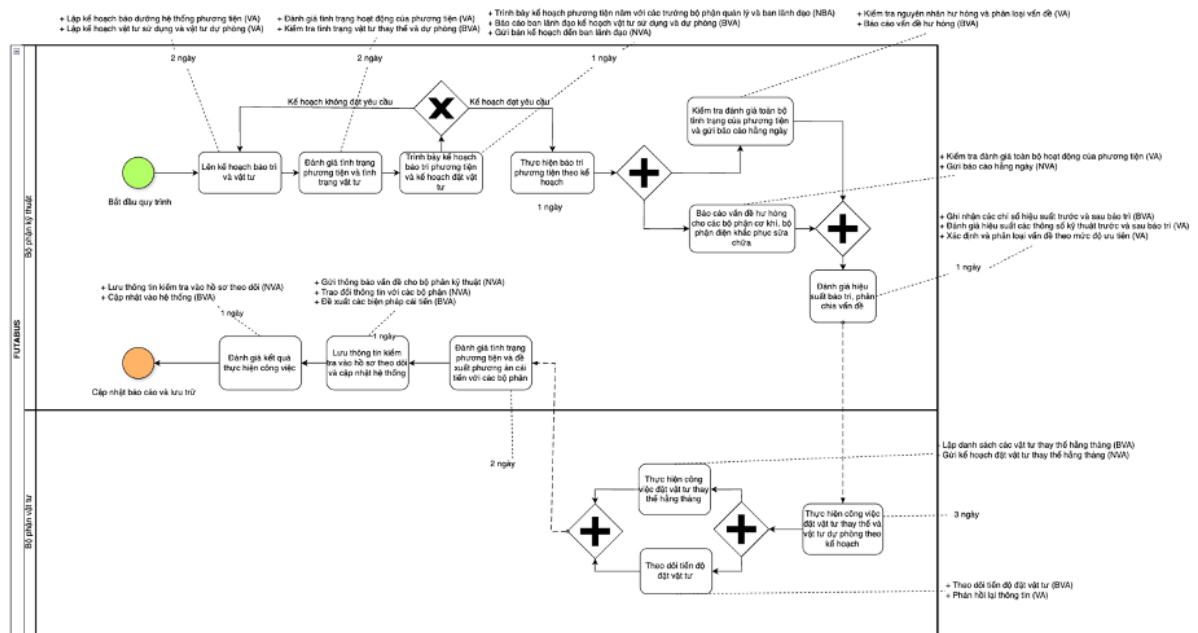
4.1. Phân tích giá trị gia tăng

Hoạt động tăng giá trị (Value Adding – VA): Trong quy trình bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện, hoạt động tăng giá trị là những bước trực tiếp liên quan đến việc kiểm tra kỹ thuật, khắc phục sự cố, thay thế phụ tùng hỏng hóc và đảm bảo phương tiện vận hành an toàn, hiệu quả — tức là những kết quả đầu ra mà khách hàng và doanh nghiệp đều mong muốn. Những bước như kiểm tra hệ thống động cơ, hệ thống phanh, điện, dầu nhớt, cũng như các công việc sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ đều được xem là hoạt động VA, vì chúng trực tiếp nâng cao chất lượng vận hành của phương tiện. Hoạt động VA giúp đảm bảo an toàn, tăng tuổi thọ xe, giảm nguy cơ sự cố, đồng thời giữ uy tín vận hành đối với hành khách và đối tác. Nếu các hoạt động này được thực hiện chuẩn xác và kịp thời, sẽ trực tiếp góp phần nâng cao giá trị tài sản của doanh nghiệp, giảm chi phí sửa chữa đột xuất và tăng độ tin cậy của dịch vụ vận tải.

Phân tích hoạt động tạo giá trị cho doanh nghiệp (Business Value Adding – BVA): Trong quy trình bảo dưỡng và sửa chữa, hoạt động tạo giá trị cho doanh nghiệp (BVA) là những công việc không trực tiếp tạo ra giá trị cho khách hàng cuối, nhưng cần thiết để đảm bảo vận hành nội bộ hiệu quả và tuân thủ quy định. Các hoạt động này giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí vận hành, duy trì tuân thủ các yêu cầu bảo hiểm, an toàn vận tải, đồng thời nâng cao năng lực quản trị tài sản.

Phân tích hoạt động không tạo giá trị (Non-Value Adding – NVA): Hoạt động không tạo giá trị (NVA) trong quy trình bảo dưỡng và sửa chữa là những bước không trực tiếp mang lại giá trị cho khách hàng cũng như doanh nghiệp, và cần được giảm thiểu hoặc loại bỏ.

Sơ đồ chi tiết các hoạt động trên BPMN



Hình 3.16. Phân tích giá trị gia tăng [4]

Phân loại hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện

Bước	Đối tượng thực hiện	Phân loại
Lập kế hoạch bảo dưỡng hệ thống phương tiện	Trưởng bộ phận bảo trì	VA
Lập kế hoạch vật tư sử dụng và vật tư dự phòng	Trưởng bộ phận bảo trì	VA
Đánh giá tình trạng hoạt động của phương tiện	Trưởng bộ phận bảo trì	VA
Kiểm tra tình trạng vật tư thay thế và dự phòng	Trưởng bộ phận bảo trì	BVA
Trình bày kế hoạch phương tiện trong năm với các trưởng bộ phận quản lý máy móc và ban lãnh đạo	Trưởng bộ phận bảo trì	NVA
Báo cáo ban lãnh đạo kế hoạch đặt vật tư sử dụng và dự phòng.	Trưởng bộ phận bảo trì	NVA

Gửi bản kế hoạch đến ban lãnh đạo	Trưởng bộ phận bảo trì	NVA
Kiểm tra đánh giá toàn bộ tình trạng hoạt động của phương tiện	Trưởng bộ phận bảo trì	VA
Kiểm tra nguyên nhân hư hỏng và phân loại vấn đề	Nhân viên bảo trì	VA
Báo cáo vấn đề hư hỏng để sửa chữa	Nhân viên bảo trì	BVA
Kiểm tra đánh giá toàn bộ tình trạng hoạt động của phương tiện	Trưởng bộ phận bảo trì	VA
Gửi báo cáo hàng ngày	Nhân viên bảo trì	NVA
Ghi nhận các chỉ số hiệu suất của phương tiện trước và sau bảo trì	Nhân viên bảo trì	VBA
Xác định và phân loại vấn đề theo mức độ ưu tiên	Trưởng bộ phận bảo trì	VA
Đánh giá hiệu suất các thông số kỹ thuật sau bảo trì	Trưởng bộ phận bảo trì	VA
Lập danh sách các vật tư thay thế hàng tháng	Nhân viên phụ trách vật tư	BVA
Gửi kế hoạch đặt vật tư thay thế hàng tháng	Nhân viên phụ trách vật tư	NVA
Theo dõi tiến độ đặt vật tư	Nhân viên bảo trì	BVA
Phản hồi lại thông tin	Nhân viên bảo trì	VA

Gửi thông báo vấn đề cho các bộ phận kỹ thuật	Nhân viên bảo trì	NVA
Trao đổi thông tin với các bộ phận	Nhân viên bảo trì	NVA
Đề xuất biện pháp cải tiến	Nhân viên bảo trì	VA
Lưu thông tin kiểm tra	Nhân viên bảo trì	NVA
Cập nhật vào hệ thống	Nhân viên bảo trì	BVA
Đánh giá tình trạng phương tiện sau kế hoạch bảo trì	Trưởng bộ phận bảo trì	VA
Đánh giá kết quả công việc bảo trì đã thực hiện	Trưởng bộ phận bảo trì	VA
Lập kế hoạch các vấn đề chưa khắc phục được tiến hành cho kế hoạch tiếp theo	Trưởng bộ phận bảo trì	VA

4.2. Phân tích lãng phí

Loại lãng phí		Mô tả
Move	Transportation	- Sắp xếp vật tư không hợp lý - Thiếu vật tư phù hợp - Giao nhận vật tư đặt hàng không đồng nhất

Hold	Waiting	- Chờ đợi sự phê duyệt từ ban lãnh đạo về kế hoạch bảo trì và kế hoạch vật tư sử dụng/dự phòng. - Chờ đợi các trưởng bộ phận khác hoàn tất đánh giá hoặc cung cấp thông tin về tình trạng phương tiện để hoàn thiện kế hoạch. - Chờ đợi kết quả kiểm tra từ các bộ phận kỹ thuật. - Chờ đợi báo cáo đầy đủ về tình trạng hư hỏng từ từng bộ phận phụ trách. - Chờ đợi ban lãnh đạo hoặc các trưởng bộ phận tổ chức cuộc họp để xem xét kế hoạch bảo trì và đặt vật tư. - Chờ đợi phản hồi từ ban lãnh đạo sau khi gửi kế hoạch bảo trì/vật tư. - Chờ đợi đội kỹ thuật kiểm tra, phân loại nguyên nhân hư hỏng và mức độ ưu tiên. - Chờ đợi phản hồi từ bộ phận cơ khí, điện, hoặc các bộ phận liên quan về giải pháp sửa chữa. - Chờ đợi kết quả kiểm tra hiệu suất phương tiện sau bảo trì. - Chờ đợi phản hồi từ các bộ phận sản xuất về tình trạng phương tiện sau khi bảo trì.
Over-do	Over-production	- Đặt mua vật tư quá nhiều so với nhu cầu thực tế - Bảo trì hoặc thay thế quá mức cần thiết - Thực hiện bảo trì hoặc sửa chữa quá sớm

		- Bảo trì dự phòng quá mức - Lập kế hoạch bảo trì không phù hợp với thực tế vận hành - Không kiểm soát việc thay thế và sửa chữa vật tư của phương tiện
	Over-Processing	- Quy trình bảo trì phức tạp không cần thiết - Kế hoạch không tập trung vào ưu tiên. - Thiếu đồng bộ trong tiêu chuẩn. - Sử dụng công cụ, thiết bị bảo trì quá mức - Kiểm tra định kỳ quá chi tiết - Ghi nhận thông tin không cần thiết
	Default	- Lỗi giao thiết bị không phù hợp - Lỗi về thiếu sót trong bảo trì và sửa chữa phụ tùng - Lỗi về quy trình kiểm tra thiết bị - Lỗi do không kiểm soát hiệu quả bảo trì - Lỗi trong quy trình đặt vật tư thay thế - Lỗi trong lập kế hoạch bảo trì - Lỗi trong giám sát và báo cáo công việc bảo trì

4.3. Phân tích các bên liên quan và đăng ký phát hành**4.3.1. Phân tích các bên liên quan (Stakeholder analys)**

Bên liên quan	Vai trò, trách nhiệm	Mức độ ảnh hưởng	Kỳ vọng	Các rủi ro liên quan
Trưởng bộ phận bảo trì	- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì phương tiện, vật tư và phân bổ nguồn lực. - Đánh giá hiệu suất bảo trì và đề xuất cải tiến. - Đảm bảo quy trình được thực hiện đúng tiến độ.	Rất cao	- Kế hoạch bảo trì được phê duyệt nhanh chóng. - Đảm bảo vật tư đủ, không bị gián đoạn.	- Lập kế hoạch không sát thực tế, dẫn đến vật tư không đủ hoặc thừa. - Đánh giá không chính xác gây lãng phí.
Nhân viên bảo trì	- Kiểm tra định kỳ tình trạng máy móc. - Thực hiện sửa chữa, bảo trì theo kế hoạch được phê duyệt. - Báo cáo sự cố bất thường.	Cao	- Có kế hoạch công việc rõ ràng. - Được cung cấp đầy đủ vật tư để thực hiện bảo trì. - Được hỗ trợ khi gặp vấn đề kỹ	- Không đủ nhân lực dẫn đến chậm tiến độ bảo trì. - Thông tin báo cáo không đầy đủ hoặc không được giải quyết kịp thời.
Ban lãnh đạo	- Xem xét, phê duyệt kế hoạch bảo trì và ngân sách liên quan.	Rất cao	- Quy trình bảo trì hiệu quả và tối ưu hóa chi phí.	- Chậm phê duyệt gây ảnh hưởng đến tiến độ bảo trì.

	- Theo dõi, giám sát hiệu quả hoạt động bảo trì.		- Không làm gián đoạn các hoạt động khác.	- Quyết định không sát thực tế làm lãng phí nguồn lực.
Bộ phận sản xuất	- Sử dụng và vận hành máy móc. - Cung cấp thông tin phản hồi về tình trạng máy móc. - Hỗ trợ bảo trì khi cần thiết.	Cao	- Phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. - Thời gian bảo trì không bị gián đoạn.	- Không báo cáo kịp thời các sự cố gây hỏng hóc lớn hơn. - Xung đột với các kế hoạch khác
Nhà cung cấp vật tư	- Cung cấp vật tư thay thế và dự phòng theo yêu cầu. - Đảm bảo tiến độ giao hàng và chất lượng vật tư.	Trung bình	- Được cung cấp yêu cầu vật tư cụ thể và đúng thời gian. - Thanh toán đúng hạn từ công ty.	Giao hàng chậm trễ hoặc chất lượng vật tư không đạt tiêu chuẩn.
Khách hàng	- Là đối tượng chịu ảnh hưởng gián tiếp nếu quy trình bị chậm trễ do bảo trì không hiệu quả.	Trung bình đến cao	- Nhận sản phẩm đúng hạn, đảm bảo chất lượng.	Quy trình bảo trì không hiệu quả dẫn đến việc chậm giao hàng hoặc ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Phòng thu mua	- Xử lý các đơn hàng và hợp đồng với nhà cung cấp.	Trung bình	- Đảm bảo nhận đủ vật tư, thiết bị	- Các đơn hàng không đầy đủ hoặc không

	- Đảm bảo việc cung cấp vật tư, thiết bị cho công ty đúng thời gian và chất lượng yêu cầu.		đúng hạn theo yêu cầu của phòng bảo trì. - Không vượt quá ngân sách đã phê duyệt cho việc mua sắm.	đúng yêu cầu kỹ thuật, gây chậm trễ trong quy trình bảo trì. - Mua sắm vượt ngân sách hoặc không kiểm soát tốt về số lượng và chất lượng vật tư.
--	--	--	---	---

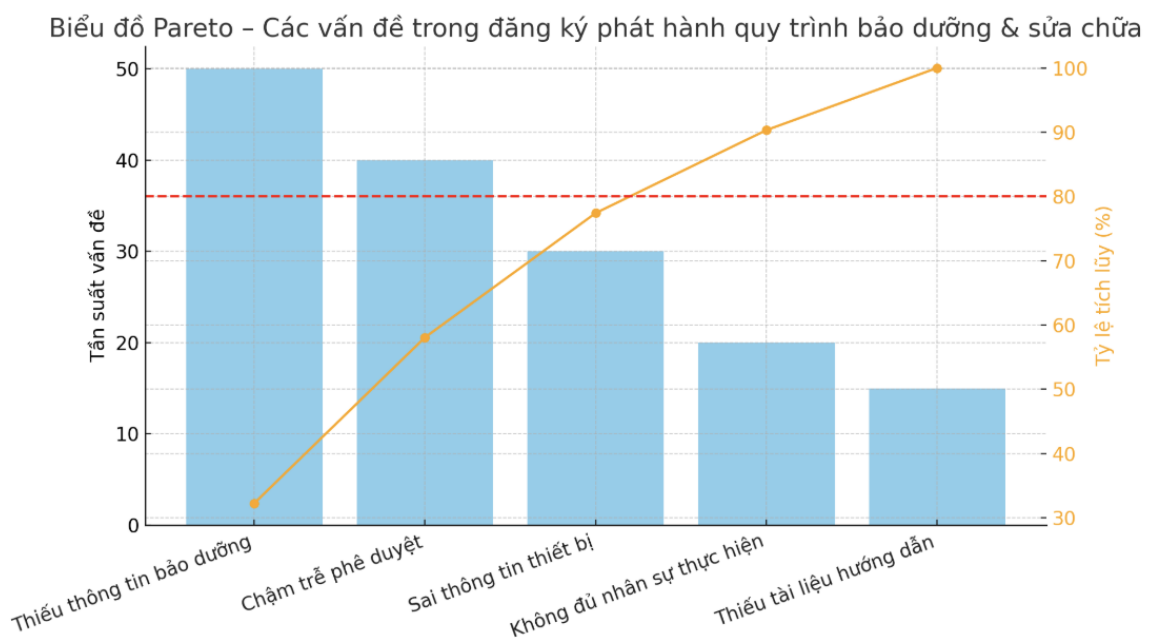
4.3.1.1. *Đăng ký phát hành (issue register)*

4.3.1.2. *Bảng đăng ký phát hành*

Tên vấn đề	Giải thích	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng
Chậm trễ đăng ký quy trình bảo dưỡng	Quy trình bảo dưỡng mới cập nhật nhưng chưa kịp thời đăng ký phát hành, khiến nhân viên bảo dưỡng không có hướng dẫn mới.	- 10 quy trình cần phát hành/năm. - 30% quy trình bị trễ 7 ngày.	- Bảo dưỡng không đúng chuẩn. - Tăng nguy cơ hỏng hóc phương tiện.	0.3×10 quy trình $\times 7$ ngày $\times 1,5$ triệu đồng/ngày = 31,5 triệu đồng/năm
Sai sót trong nội dung quy trình	Nội dung quy trình bảo dưỡng bị lỗi kỹ thuật, thiếu bước kiểm tra quan trọng, hoặc hướng dẫn sai.	- 5% quy trình bị lỗi nội dung. - Mỗi lỗi gây thêm 1 lỗi bảo	- Phát sinh sửa chữa ngoài kế hoạch. - Tăng chi phí bảo	0.05×10 phương tiện $\times 5$ triệu đồng/sửa chữa = 2,5 triệu đồng/tháng

		dưỡng/tháng	hành/sửa chữa.	→ 30 triệu đồng/năm
Không thông báo kịp thời sau phát hành	Các đội sửa chữa/bảo dưỡng không nhận được thông báo cập nhật quy trình mới.	- 20% đội ngũ không nắm thông tin sau 3 ngày.	- Thực hiện theo quy trình cũ. - Rủi ro vận hành phương tiện không đảm bảo an toàn.	$0.2 \times 50 \text{ nhân sự} \times 3 \text{ ngày} \times 500.000\text{đ/ngày} = 15 \text{ triệu đồng/lần}$ → 180 triệu đồng/năm

4.3.1.3. Biểu đồ Pareto



Hình 3.17. Biểu đồ pareto Quy trình bảo dưỡng & sửa chữa

4.3.2.3. Phân tích Why-Why

Vấn đề 1: Phương tiện thường xuyên hỏng hóc

Why 1: Tại sao phương tiện thường xuyên bị hỏng?

Nguyên nhân: Không thực hiện bảo trì định kỳ hoặc bảo trì không đầy đủ.

Why 2: Tại sao bảo trì không được thực hiện định kỳ?

Nguyên nhân: Kế hoạch bảo trì chưa được xây dựng sát thực tế, không phù hợp với tình trạng thực tế của phương tiện.

Why 3: Tại sao kế hoạch bảo trì không sát thực tế?

Nguyên nhân: Thiếu thông tin chính xác từ quá trình kiểm tra tình trạng phương tiện hoặc thiếu dữ liệu lịch sử bảo trì.

Why 4: Tại sao thiếu thông tin và dữ liệu lịch sử bảo trì?

Nguyên nhân: Hệ thống lưu trữ hồ sơ bảo trì không hiệu quả và chưa được số hóa.

Why 5: Tại sao hệ thống lưu trữ hồ sơ không hiệu quả?

Nguyên nhân: Công ty chưa đầu tư vào phần mềm quản lý bảo trì hoặc chưa có nhân sự chuyên trách để xử lý hồ sơ.

Vấn đề 2: Thiếu vật tư bảo trì làm chậm tiến độ công việc

Why 1: Tại sao thiếu vật tư bảo trì?

Nguyên nhân: Kế hoạch đặt vật tư không đáp ứng đủ nhu cầu hoặc bị chậm trễ. -

Why 2: Tại sao kế hoạch đặt vật tư không đáp ứng đủ nhu cầu?

Nguyên nhân: Thiếu dự báo chính xác về nhu cầu vật tư, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.

Why 3: Tại sao dự báo không chính xác?

Nguyên nhân: Quy trình đánh giá tình trạng vật tư không được thực hiện thường xuyên và chi tiết.

Why 4: Tại sao quy trình đánh giá không thường xuyên?

Nguyên nhân: Thiếu nhân lực hoặc thiếu quy trình rõ ràng để theo dõi và kiểm kê vật tư.

Why 5: Tại sao thiếu nhân lực hoặc quy trình?

Nguyên nhân: Công ty chưa ưu tiên đầu tư vào việc cải tiến hệ thống quản lý kho vật tư.

Vấn đề 3: Bảo trì chậm trễ làm ảnh hưởng đến thời gian giao hàng cho khách hàng

Why 1: Tại sao bảo trì bị chậm trễ?

Nguyên nhân: Đội ngũ bảo trì không hoàn thành công việc theo đúng thời gian dự kiến.

Why 2: Tại sao đội ngũ bảo trì không hoàn thành đúng thời gian?

Nguyên nhân: Lịch trình bảo trì không rõ ràng hoặc bị chòng chéo.

Why 3: Tại sao lịch trình bảo trì không rõ ràng?

Nguyên nhân: Thiếu sự phối hợp giữa bộ phận bảo trì và bộ phận sản xuất trong việc lập kế hoạch.

Why 4: Tại sao không có sự phối hợp tốt giữa các bộ phận?

Nguyên nhân: Thiếu các cuộc họp định kỳ và quy trình phối hợp chặt chẽ giữa các bên

liên quan.

Why 5: Tại sao thiếu cuộc họp và quy trình phối hợp?

Nguyên nhân: Văn hóa làm việc chưa chú trọng đến sự liên kết và giao tiếp giữa các phòng ban.

4.4. Phân tích định lượng

4.4.1. Bảng phân tích định lượng

Bước	Thời gian trung bình (ngày)
Lập kế hoạch Bảo trì và vật tư	2
Đánh giá tình trạng phương tiện và tình trạng vật tư	2
Trình bày kế hoạch bảo trì phương tiện và kế hoạch đặt vật tư	1
Thực hiện bảo trì phương tiện theo kế hoạch	2
Đánh giá hiệu suất sau bảo trì, phân chia vấn đề	1
Thực hiện công việc đặt vật tư thay thế và vật tư dự phòng theo kế hoạch.	3
Đánh giá tình trạng phương tiện và đề xuất phương án cải tiến với các bộ phận.	2
Lưu thông tin kiểm tra bảo trì vào hồ sơ theo dõi và cập nhật thông tin vào phần mềm/ máy tính.	1
Đánh giá kết quả thực hiện công việc	1
Tổng thời gian trung bình cho chu kỳ	15

4.4.2. Phân bổ nguồn lực

Bước	Số lượng nhân sự	Bộ phận
Lập kế hoạch Bảo trì và vật tư	1	Trưởng bộ phận bảo trì
Đánh giá tình trạng phương tiện và tình trạng vật tư	2	Trưởng bộ phận Nhân viên kỹ thuật
Trình bày kế hoạch bảo trì phương tiện và kế hoạch đặt vật tư	1	Trưởng bộ phận
Thực hiện bảo trì phương tiện theo kế hoạch	3	Nhân viên kỹ thuật
Đánh giá hiệu suất sau bảo trì, phân chia vấn đề	2	Trưởng bộ phận Nhân viên kỹ thuật
Thực hiện công việc đặt vật tư thay thế và vật tư dự phòng theo kế hoạch.	1	Nhân viên phụ trách vật tư
Đánh giá tình trạng phương tiện và đề xuất phương án cải tiến với các bộ phận.	1	Trưởng bộ phận
Lưu thông tin kiểm tra bảo trì vào hồ sơ theo dõi và cập nhật thông tin vào phần mềm/ máy tính.	1	Nhân viên bảo trì
Tổng số nhân viên tham gia		6 nhân viên

Chi phí**Chi phí nhân công**

- Mỗi người 500.000đ
- Chi phí = $500.000 * 6 * 15 = 52.500.000$
- Chi phí trong một năm (2 chu kỳ): $= 3 * 52.500.000 = 157.500.000đ$

Chi phí vật tư:

Nếu chi phí vật tư thay thế trong năm trung bình là 100.000.000 VNĐ/lần bảo trì, và bảo trì diễn ra 3 lần/năm: $= 80.000.000 \times 3 = 240.000.000đ$

Chi phí vận hành khác: Bằng 20% chi phí nhân công = 31.500.000đ

Tổng chi phí = 31.500.000 + 240.000.000 + 157.500.000 = 429.000.000đ

Hiệu quả đạt được**Hiệu suất:**

Tăng từ 70% lên 80% (không đạt tối đa như bảo trì 4 lần/năm nhưng vẫn tối ưu). -

Thời gian ngừng hoạt động (downtime):

Giảm từ 20 ngày/năm xuống còn 8-10 ngày/năm.

Giảm chi phí sự cố:

Nếu mỗi sự cố gây chi phí 100 triệu đồng và giảm từ 10 sự cố/năm xuống 4 sự cố/năm, chi phí tiết kiệm: $= (10-4) \times 100.000.000 = 600.000.000 VNĐ/năm$

Kết luận định lượng

Thời gian chu kỳ: 15 ngày/lần bảo trì.

Nguồn lực cần thiết: 6 nhân viên.

Chi phí hàng năm: 429.000.000 VNĐ.

Tiết kiệm chi phí từ giảm sự cố: 600.000.000 VNĐ.

Hiệu suất tăng: 10% (từ 70% lên 80%).

Thời gian ngừng hoạt động giảm: 8-10 ngày/năm.

5. Phân tích định tính quy trình quản lý hành lý hành khách**5.1. Phân tích giá trị gia tăng**

Mục tiêu: Phân loại các hoạt động trong quy trình thành hoạt động tăng giá trị (VA), hoạt động gia tăng giá trị cho doanh nghiệp (BVA), và hoạt động không tạo giá trị (NVA), nhằm tối ưu hóa luồng công việc và giảm thiểu lãng phí.

Bước	Người thực hiện	Phân loại
Giao hành lý (Khách hàng)	Khách hàng	VA
Tiếp nhận hành lý	Lái xe/Phụ xe	VA
Phân loại hàng dễ vỡ	Lái xe/Phụ xe	VA
Thu phí hàng đặc biệt	Lái xe/Phụ xe	BVA
Đóng gói đặc biệt	Lái xe/Phụ xe	VA

Dán mã vạch hành lý	Lái xe/Phụ xe	VA
Nhập dữ liệu hành lý	Lái xe/Phụ xe	BVA
Xếp khoang xe	Lái xe/Phụ xe	VA
Kiểm tra qua camera	NV Trung chuyển	BVA
Vận chuyển hành lý	NV Trung chuyển	VA
Tiếp nhận trung chuyển	NV Trung chuyển	VA
Xác nhận trung chuyển	NV Trung chuyển	BVA
Đối chiếu vé và giao hành lý	Lái xe/Phụ xe	VA
Tiếp nhận khiếu nại	Phòng CSKH	BVA
Xử lý sự cố	Phòng CSKH	BVA
Đóng hồ sơ	Phòng CSKH	BVA

5.2. Phân tích lãng phí

5.2.1.1. Lãng phí vận chuyển (Transportation Waste)

Phát sinh từ việc di chuyển tài liệu, dữ liệu hoặc hàng hóa mà không làm tăng thêm giá trị thực tế cho sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng.

- In phiếu dán mã vạch thủ công rồi phân phối cho từng nhân viên → gây lãng phí thời gian và tạo nguy cơ thất lạc tài liệu.

5.2.1.2. Lãng phí chuyển động (Motion Waste)

Các thao tác hoặc di chuyển không cần thiết của nhân viên, thiết bị trong quá trình thực hiện công việc.

- Việc nhân viên phải dò tìm từng kiện hành lý trên danh sách giấy → tăng nguy cơ nhầm lẫn và tiêu tốn thời gian không tạo giá trị.

5.2.1.3. Lãng phí lưu kho (Inventory Waste)

Sự tích tụ thông tin, vật tư, tài liệu chờ xử lý, tạo ra độ trễ và tiềm ẩn rủi ro.

- Các biên bản giao nhận hoặc dữ liệu hành lý ghi tay chưa được nhập ngay lên hệ thống.

5.2.1.4. *Lãng phí chờ đợi (Waiting Waste)*

Khoảng thời gian trong đó nhân viên, thiết bị hoặc tài sản bị gián đoạn do thiếu tài nguyên, thông tin, hoặc sự phê duyệt.

- Chờ đợi xác nhận trung chuyển hoặc phê duyệt đối chiếu vé trước khi giao hành lý.

5.2.1.5. *Lỗi phát sinh (Defects)*

Những sai sót cần phải sửa chữa, tái xử lý, gây tổn thất nguồn lực và thời gian.

- Ghi sai mã vạch hoặc giao nhầm hành lý dẫn tới mất mát tài sản và khiếu nại từ khách hàng.

5.2.1.6. *Làm quá mức (Overprocessing Waste)*

- Dán nhãn tay, nhập dữ liệu hai lần (giấy rời máy), nhiều vòng xác nhận trung chuyển không cần thiết.

5.2.1.7. *Sản xuất thừa (Overproduction Waste)*

Tạo ra sản phẩm, tài liệu, báo cáo nhiều hơn mức cần thiết.

- In dư biên bản kiểm tra hoặc thực hiện báo cáo chi tiết vượt quá mức cần thiết cho quy trình giao nhận.

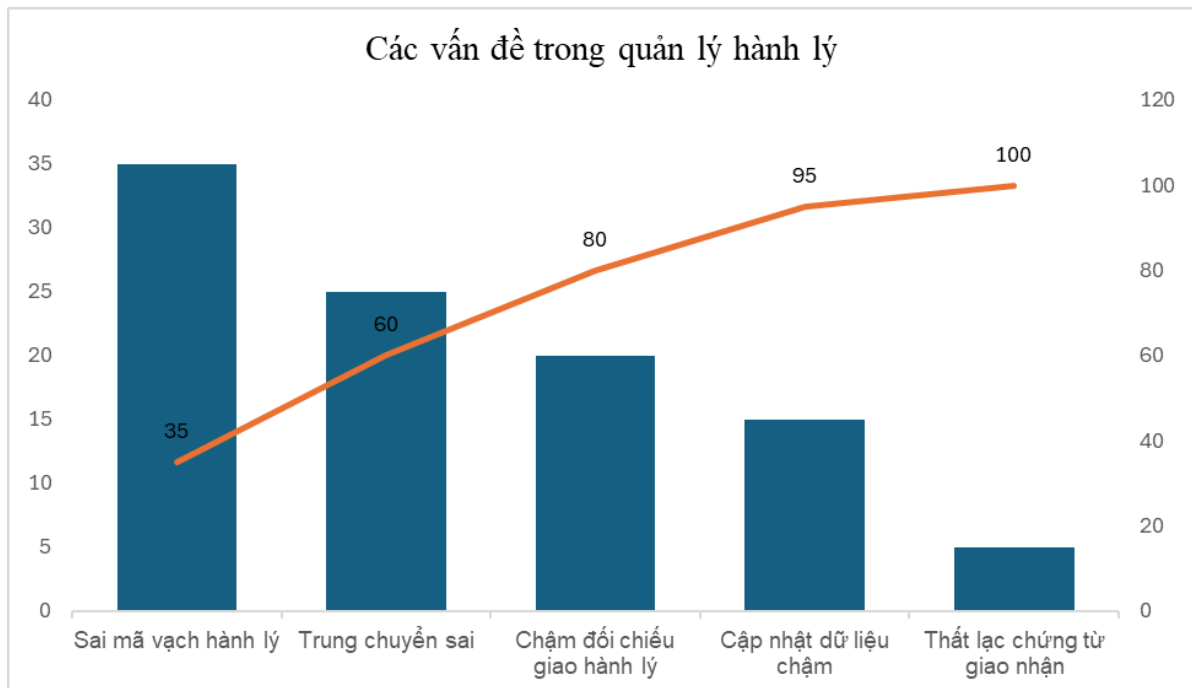
5.3. **Phân tích các bên liên quan**

Bên liên quan	Mối quan tâm chính	Rủi ro tiềm ẩn nếu quy trình không hiệu quả
Khách hàng	Nhận lại hành lý đúng, nguyên vẹn	Mất lòng tin, khiếu nại, giảm uy tín
Tài xế/Phụ xe	Giao hành lý chính xác, đúng thời gian	Sai sót giao nhận, chịu trách nhiệm đền bù
Phòng Trung chuyển	Quản lý luồng hành lý giữa các điểm trung gian	Sai lệch hành lý, chậm trung chuyển
Phòng CSKH	Giải quyết khiếu nại nhanh chóng, hiệu quả	Tăng chi phí dịch vụ hậu mãi, giảm hài lòng
FUTABUS - Vận hành	Giám sát an ninh vận hành	Khó điều tra sai sót nếu thiếu dữ liệu camera

5.3.1.1. Đăng ký phát hành

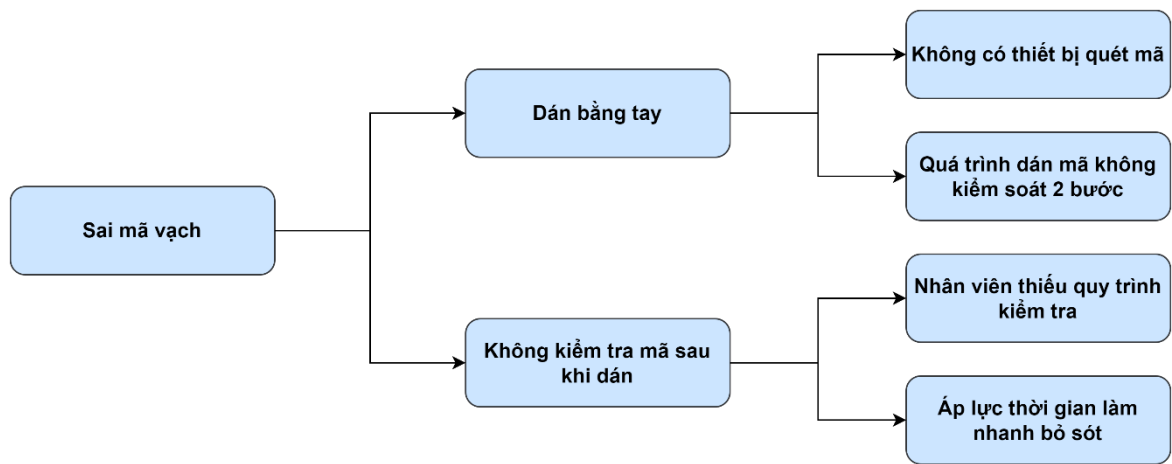
Vấn đề	Nguyên nhân giả định	Tác động	Định lượng	Cải tiến đề xuất
Sai mã vạch hành lý	Nhập tay, không quét mã	Sai sót giao nhận, mất tài sản	Tỷ lệ lỗi 2–5% kiện hành lý	Trang bị máy quét mã vạch, tự động hóa nhập liệu
Chậm báo cáo trung chuyển	Chưa có hệ thống đồng bộ	Chậm cập nhật hệ thống, ảnh hưởng quyết định	Trễ 1-2 ngày/lần báo cáo	Tích hợp phần mềm báo cáo tự động
Giao sai hành lý	Đổi chiều thủ công	Khiếu nại, giảm độ tin cậy	1-2 sự cố/tháng	Áp dụng quy trình đổi chiều mã vạch bắt buộc

5.3.1.2. Biểu đồ Pareto

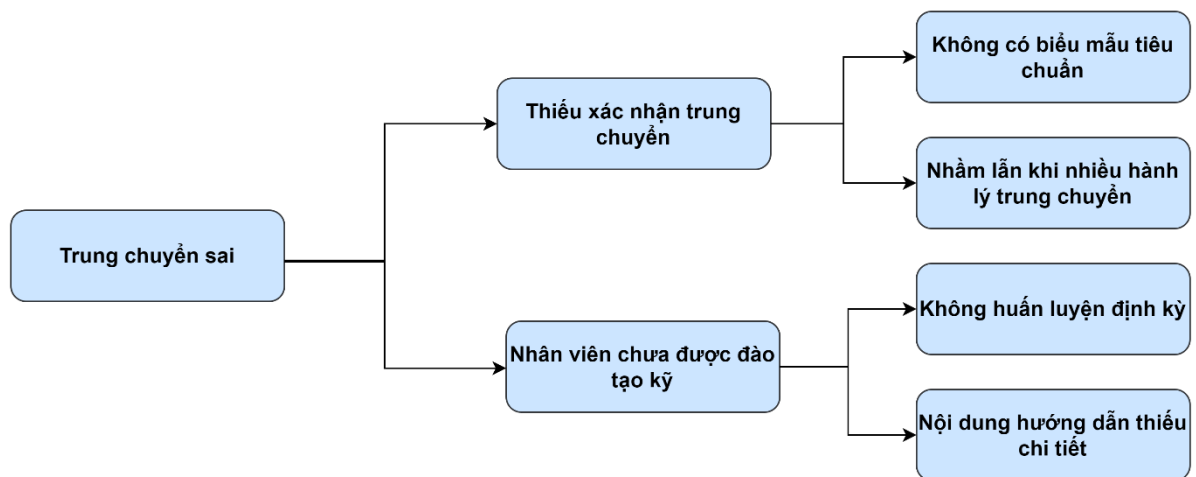


Hình 3.18. Biểu đồ Pareto

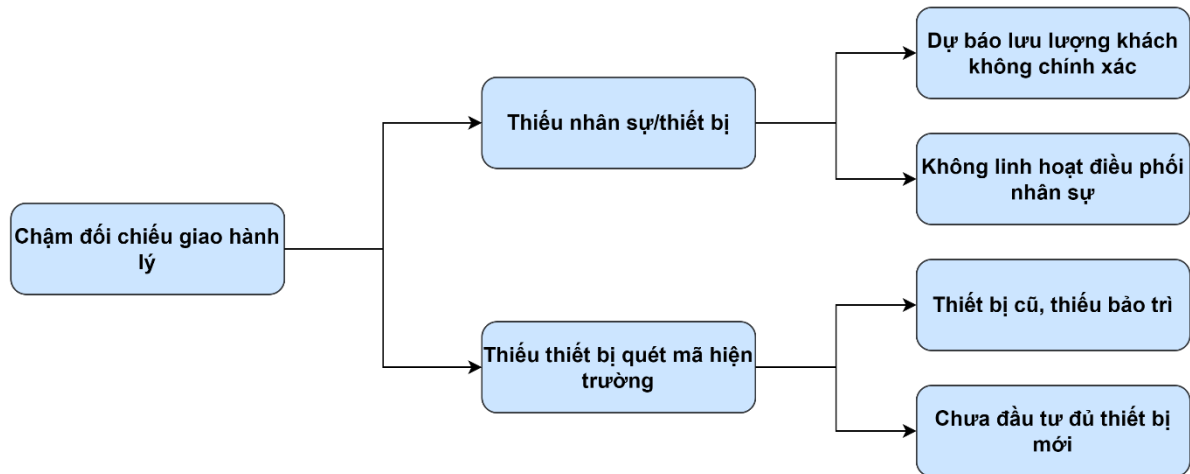
5.3.1.3. Sơ đồ Why-Why



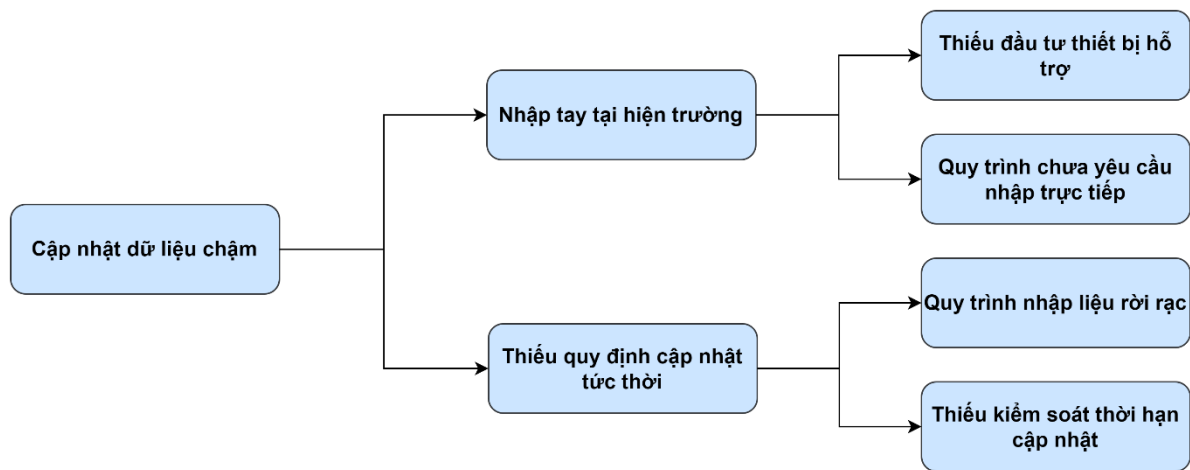
Hình 3.19. Sơ đồ Why- Why Quản lý hành lý hành khách



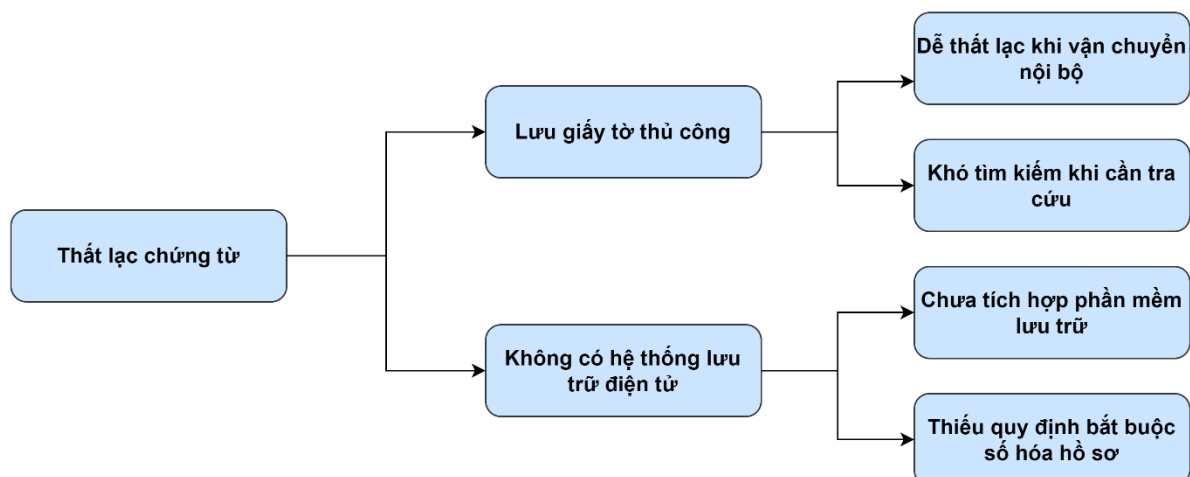
Hình 3.20. Sơ đồ Why- Why Quản lý hành lý hành khách



Hình 3.21. Sơ đồ Why- Why Quản lý hành lý hành khách



Hình 3.22. Sơ đồ Why- Why Quản lý hành lý hành khách



Hình 3.23. Sơ đồ Why- Why Quản lý hành lý hành khách

THAM KHẢO

- [1] [Trực tuyến]. Available: <https://futabus.vn/>. [Đã truy cập 27 04 2025].
- [2] Futabus. [Trực tuyến]. Available: <https://futabus.vn/dieu-khoan-su-dung>. [Đã truy cập 27 04 2025].
- [3] CSDV. [Trực tuyến]. Available: <https://futaexpress.vn/dieu-khoan-su-dung>. [Đã truy cập 27 04 2025].
- [4] Sodo. [Trực tuyến]. Available: <https://app.diagrams.net/>. [Đã truy cập 27 04 2025].